

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI



Nguyễn Xuân Thường

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ –
TOWNHUB**

(Building Operation & Maintenance Management System – TownHub)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

HÀ NỘI – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI



Nguyễn Xuân Thường

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ –
TOWNHUB**

(Building Operation & Maintenance Management System – TownHub)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Nam Thắng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Thường

Mã số sinh viên: 0220766

Lớp: 66KSCS

HÀ NỘI – 2026

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ
NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHXDHN ngày 20 tháng 3 năm 2026 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)*

Họ và tên SV	Nguyễn Xuân Thường
Mã SV	0220766
Tên đề tài	Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà – TownHub
Đợt	2026
GV hướng dẫn	ThS. Hoàng Nam Thắng
Đơn vị	Khoa Công nghệ thông tin

I. Nội dung nhận xét

II. Kết luận

☐ Đồng ý cho bảo vệ ☐ Không đồng ý cho bảo vệ

Điểm đánh giá của GVHD (nếu có): /10

....., ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhận xét của giảng viên phản biện

Mẫu DATN-05

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ
NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phiếu phản biện đồ án tốt nghiệp

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHXDHN ngày 20 tháng 3 năm 2026 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)*

Họ và tên SV	Nguyễn Xuân Thường
Mã SV	0220766
Tên đề tài	Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà – TownHub
Đợt	2026
Người phản biện	
Đơn vị	
Ngày phản biện	/...../2026

I. Nhận xét chung

II. Đánh giá theo CLO

CLO	Nội dung/tiêu chí đánh giá	F	B	D	S	E	Nhận xét/minh chứng
CLO1	Phân tích có hệ thống bài toán KHMT (vận dụng kiến thức toán/ khoa học tự nhiên/chuyên ngành).	☐	☐	☐	☐	☐	
CLO2	Thiết kế & triển khai đáp ứng yêu cầu; cân nhắc tính khả thi, hiệu quả, đạo đức và bối cảnh kỹ thuật – xã hội.	☐	☐	☐	☐	☐	
CLO3	Áp dụng hiệu quả kiến thức trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán (OCR hóa đơn).	☐	☐	☐	☐	☐	
CLO4	Trình bày hiệu quả bằng viết, thuyết trình, thảo luận, tiếp thu và phản hồi.	☐	☐	☐	☐	☐	
CLO5	Làm việc nhóm hiệu quả: tổ chức, phân công, phối hợp (dùng công cụ số).	☐	☐	☐	☐	☐	

Thang đánh giá (Rubric): F – Fail (0–39%) · B – Beginning (40–54%) · D – Developing (55–69%) · S – Sufficient (70–84%) · E – Exemplary (85–100%). **III. Kiến nghị của người phản biện**

☐ Đồng ý cho bảo vệ ☐ Đề nghị chỉnh sửa trước bảo vệ ☐ Chưa đủ điều kiện bảo vệ

Các yêu cầu chỉnh sửa chính:

....., ngày tháng năm 2026

Người phản biện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tóm tắt

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Thường **Mã SV:** 0220766 **Lớp:** 66KSCS

Nhóm thực hiện: Nguyễn Xuân Thường – Lương Thanh Tài – Nguyễn Xuân Khải
(đồ án nhóm 03 sinh viên)

Quản lý vận hành tòa nhà, chung cư hiện nay còn nhiều bất cập khi thực hiện thủ công và rời rạc: khó theo dõi tài sản – thiết bị, bỏ sót lịch bảo trì, xử lý sự cố chậm, số liệu không khớp sổ kế toán; thông tin cư dân – căn hộ khó tra cứu, thu phí dễ sai sót, an ninh ra/vào thiếu công cụ giám sát và các dịch vụ tiện ích chưa được kết nối minh bạch. Đề tài xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub nhằm số hóa và tập trung toàn bộ các nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất.

Đề tài được thực hiện theo nhóm 03 sinh viên. Hệ thống phát triển theo kiến trúc module hóa gồm phần Base dùng chung do cả nhóm xây dựng (xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo) và ba phân hệ nghiệp vụ riêng: phân hệ Quản lý tài sản gồm Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp và Sự cố & SLA (Nguyễn Xuân Thường - tác giả báo cáo); phân hệ Quản lý dân cư kèm an ninh AI nhận diện khuôn mặt (Lương Thanh Tài); và phân hệ Quản lý dịch vụ (Nguyễn Xuân Khải). Công nghệ sử dụng: backend .NET 8 (EF Core, PostgreSQL), frontend Next.js 16 + React 19, xác thực JWT/OAuth/MFA, Redis, Cloudinary, OCR hóa đơn bằng VietOCR và nhận diện khuôn mặt YuNet + SFace.

Kết quả, nhóm đã hoàn thiện hệ thống chạy được với đầy đủ giao diện và API, các phân hệ độc lập nhưng liên thông dữ liệu với nhau: quản lý trọn vẹn vòng đời tài sản (khấu hao, mã QR, điều chuyển, bảo trì, thanh lý, tích hợp kế toán), quy trình mua sắm PR→PO→hóa đơn kèm OCR và quản lý sự cố theo cam kết SLA; quản lý căn hộ – cư dân – phí và cảnh báo người lạ bằng nhận diện khuôn mặt; quản lý dịch vụ tiện ích với quy trình yêu cầu – cung ứng nhiều bước duyệt. Hệ thống được kiểm thử và triển khai bằng Docker/Fly.io.

Từ khóa: *quản lý vận hành tòa nhà, quản lý tài sản, bảo trì phòng ngừa, SLA, OCR hóa đơn, quản lý dân cư, nhận diện khuôn mặt, quản lý dịch vụ, .NET 8, Next.js.*

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Mẫu DATN-01

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ
NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHXDHN ngày 20 tháng 3 năm 2026 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)*

Họ và tên sinh viên	Nguyễn Xuân Thường
Mã SV	0220766
Lớp	66KSCS
Khóa	66
Ngành / Chuyên ngành	Công nghệ thông tin / Khoa học Máy tính
Hệ đào tạo	Chính quy
Tên đề tài DATN	Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà – TownHub
Khoa	Công nghệ thông tin
Nhóm chuyên môn	Công nghệ phần mềm
GV hướng dẫn	ThS. Hoàng Nam Thắng
Email / ĐT	
GV đồng hướng dẫn (nếu có)	(không có)
Doanh nghiệp/đơn vị phối hợp (nếu có)	(không có)
Địa điểm thực hiện	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thời gian thực hiện	Học kỳ đồ án tốt nghiệp, năm 2026
Đợt DATN	2026

1. Mục tiêu và yêu cầu của DATN

- Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub theo kiến trúc module hóa trên nền .NET 8, Next.js 16 và PostgreSQL.
- Phần do sinh viên đảm nhiệm gồm: (a) phần Base (lỗi dùng chung: xác thực – phân quyền, quản lý người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo) do cả nhóm cùng phát triển;

và (b) phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng của sinh viên), gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì; Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (kèm OCR hóa đơn tự động); Quản lý sự cố & SLA.

- Ứng dụng AI/OCR (VietOCR, PaddleOCR) để số hóa hóa đơn; tự động hóa khâu hao, mã QR tài sản và quy trình mua sắm PR → PO.

2. Phạm vi, nội dung công việc và sản phẩm cần nộp

- Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu (phần Base dùng chung và schema asset), thiết kế API và giao diện cho phần Base và các phân hệ phụ trách.

- Cài đặt chức năng; tích hợp, huấn luyện và đánh giá mô hình OCR; kiểm thử hệ thống.

- Sản phẩm cần nộp: mã nguồn, cơ sở dữ liệu, hệ thống chạy được (demo), quyền thuyết minh ĐATN và biên bản kiểm thử.

3. Dữ liệu đầu vào, giả thiết, tiêu chuẩn/quy chuẩn, phần mềm/công cụ sử dụng

- **Dữ liệu đầu vào:** dữ liệu vận hành tòa nhà mô phỏng (tòa nhà, tầng, căn hộ, cư dân, tài sản, vật tư); bộ dữ liệu hóa đơn tiếng Việt tổng hợp phục vụ huấn luyện – đánh giá OCR.

- **Giả thiết:** (i) dữ liệu vận hành là dữ liệu giả lập, không gắn với một tòa nhà thật cụ thể; (ii) hệ thống triển khai ở mức nguyên mẫu (prototype) trên một máy chủ, chưa xét tải cực lớn và tính sẵn sàng cao (HA); (iii) người dùng truy cập qua trình duyệt hiện đại có kết nối Internet, thiết bị hỗ trợ camera cho chức năng nhận diện khuôn mặt; (iv) tài khoản và vai trò phân quyền được quản trị viên cấu hình sẵn; (v) tích hợp cổng thanh toán và thiết bị IoT nằm ngoài phạm vi, chỉ nêu định hướng.

- **Tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng:** kiến trúc dịch vụ và API theo phong cách **REST**, phản hồi thống nhất `ResponseDto<T>`; bảo mật theo **JWT** (RFC 7519), **OAuth 2.0/OIDC** (đăng nhập Google), **MFA TOTP** (RFC 6238) và **RBAC**, có tham chiếu khuyến nghị **OWASP**; phân tích – thiết kế theo **UML** (use case, tuần tự, trạng thái) và mô hình **ERD**, cơ sở dữ liệu chuẩn hóa quan hệ; giao diện *responsive* đa thiết bị; mã nguồn tuân thủ quy ước .NET/TypeScript và quản lý phiên bản bằng Git; thuyết minh trình bày theo Quy định tổ chức thực hiện và đánh giá ĐATN của Trường ĐHXD Hà Nội (QĐ 483/QĐ-ĐHXDHN).

- **Phần mềm/công cụ:** .NET 8, Next.js 16, PostgreSQL, Redis, Cloudinary; AI/OCR: PaddleOCR, VietOCR; draw.io, Graphviz, Git.

4. Kế hoạch/mốc tiến độ dự kiến

(Bám khung 15 tuần theo đề cương học phần ĐATN — mục 5.2; các mốc M1/M2/M3 tương ứng đầu kỳ — giữa kỳ — bảo vệ.)

STT	Kế hoạch (khối lượng/sản phẩm dự kiến)	Thời gian (Mốc)	Ghi chú
1	Tuần 1 — Hình thành ý tưởng, xác định và phát biểu đề tài; phân tích sơ bộ bài toán và yêu cầu; tổ chức nhóm và phân công nhiệm vụ.	25/01 – 01/02/2026	
2	Tuần 2 — Hoàn thành và trình bày đề cương sơ bộ; tiếp thu phản biện của GVHD, điều chỉnh đề cương.	02/02 – 15/02/2026	Mốc M1: đánh giá đề cương/định hướng đầu kỳ
3	Tuần 3–6 — Phân tích yêu cầu chi tiết và thiết kế (CSDL base/auth và schema asset, API, phân quyền RBAC, sơ đồ UML); xây dựng module Base dùng chung.	16/02 – 29/03/2026	
4	Tuần 7 — Báo cáo giữa kỳ: viết báo cáo thu hoạch, trình bày tiến độ và kết quả sơ bộ; tiếp thu góp ý của GVHD.	30/03 – 05/04/2026	Mốc M2: đánh giá triển khai & mức đạt CLO
5	Tuần 8–11 — Triển khai phân hệ Quản lý tài sản: vòng đời & khấu hao; bảo trì phòng ngừa (PM/WO); Kho – Mua sắm – NCC và OCR hóa đơn; Sự cố & SLA; tích hợp hệ thống.	06/04 – 28/06/2026	
6	Tuần 10–13 — Viết thuyết minh DATN; thử nghiệm các thành phần chính; kiểm thử tổng thể (song song giai đoạn triển khai).	18/05 – 12/07/2026	
7	Tuần 14 — Hoàn thành báo cáo và gửi GVHD; GVHD đánh giá và duyệt; báo cáo, phản biện và chỉnh sửa theo góp ý.	13/07 – 17/07/2026	
8	Tuần 15 — Bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thuyết trình trước hội đồng.	18/07 – 20/07/2026	Mốc M3: bảo vệ

Sinh viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

GV hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lời nói đầu

Chuyển đổi số trong quản lý vận hành tòa nhà, chung cư đang là nhu cầu tất yếu khi quy mô và mức độ phức tạp của các khu đô thị ngày càng tăng. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm đã lựa chọn và thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub” làm đồ án tốt nghiệp, với mong muốn vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán thực tế trọn vẹn.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã học hỏi và áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, rèn luyện kỹ năng phân tích – thiết kế, lập trình, kiểm thử và làm việc nhóm. Hệ thống được phân chia thành các module độc lập nhưng liên thông: cả nhóm cùng phối hợp xây dựng phần lõi dùng chung (Base, Auth), trên nền tảng đó cá nhân em đảm nhiệm trọn vẹn phân hệ Quản lý tài sản (gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp và Sự cố & SLA); một thành viên phát triển phân hệ Quản lý dân cư và một thành viên phát triển phân hệ Quản lý dịch vụ. Đồ án là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp của cả nhóm cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn đã định hướng, góp ý và đồng hành trong suốt quá trình thực hiện; cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trang bị kiến thức nền tảng; và cảm ơn các thành viên trong nhóm đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Lời cam đoan

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà Town-Hub” là công trình do nhóm tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung, số liệu, mã nguồn và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực; phần do cá nhân em đảm nhiệm (phân hệ Quản lý tài sản gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, Sự cố & SLA) do chính em thực hiện.

Mọi tài liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có vi phạm về liêm chính học thuật.

Sinh viên thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mục lục

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn	i
Nhận xét của giảng viên phản biện	ii
Tóm tắt	v
Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp	vi
Lời nói đầu	ix
Lời cam đoan	x
Danh mục hình vẽ	xv
Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt	xvii
Mở đầu	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu của đề tài	1
3. Đối tượng và phạm vi	2
4. Phương pháp thực hiện	2
5. Phân công công việc trong nhóm	2
6. Bố cục báo cáo	7
Chương 1. Tổng quan và khảo sát bài toán	8
1.1. Tổng quan về quản lý vận hành tòa nhà	8
1.1.1. Các bên liên quan và vai trò	8
1.1.2. Các nghiệp vụ chính	8
1.2. Khảo sát hiện trạng và vấn đề đặt ra	9
1.3. Khảo sát các giải pháp hiện có	10
1.3.1. Các phần mềm thương mại đang triển khai thực tế	10
1.3.2. So sánh tổng hợp và định vị TownHub	12
1.3.3. Tham chiếu mô hình quy trình nghiệp vụ và điểm khác biệt của TownHub	14

1.4. Đề xuất giải pháp và kiến trúc module hoá	17
1.5. Mục tiêu, phạm vi và yêu cầu hệ thống	18
1.5.1. Yêu cầu chức năng	18
1.5.2. Yêu cầu phi chức năng	19
1.6. Kết luận chương	19
Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	20
2.1. Kiến trúc phần mềm áp dụng	20
2.2. Công nghệ Backend (.NET 8 Web API)	20
2.3. Công nghệ Frontend (Next.js 16 + React 19)	21
2.4. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL	21
2.5. Bảo mật và phân quyền (JWT, OAuth, MFA/TOTP, RBAC)	21
2.6. Hạ tầng cache, lưu trữ và email	22
2.7. Công nghệ AI/OCR (VietOCR) và xử lý nền	22
2.8. Công cụ quản lý dự án và triển khai	22
2.9. Kết luận chương	22
Chương 3. Phân tích tổng quát và thiết kế nền tảng chung (Base)	23
3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub	23
3.2. Từ khảo sát đến chức năng tổng quát	24
3.2.1. Use case tổng quát và phân tích tác nhân	25
3.3. Phân rã nền tảng chung (Base)	28
3.3.1. Đặc tả use case Base tiêu biểu	30
3.3.2. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT	30
3.3.3. Sơ đồ luồng: Xác thực & phân quyền cho mỗi request	32
3.3.4. Sơ đồ trạng thái MFA và ERD schema auth	34
3.4. Thiết kế API dùng chung và điểm mở rộng cho phân hệ riêng	36
3.5. Kết luận chương	36
Chương 4. Phân tích và thiết kế phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)	37
4.1. Nghiệp vụ Mua sắm	37
4.1.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu	37
4.1.2. Biểu đồ use case và đặc tả	37
4.1.3. Sơ đồ luồng và biểu đồ tuần tự	40
4.1.4. Sơ đồ trạng thái	43
4.1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Mua sắm	44

4.2. Nghiệp vụ Vòng đời tài sản	46
4.2.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu	46
4.2.2. Biểu đồ use case và đặc tả	46
4.2.3. Sơ đồ luồng, tuần tự và trạng thái	48
4.2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Vòng đời tài sản	51
4.3. Nghiệp vụ Bảo trì & Sự cố	52
4.3.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu	52
4.3.2. Biểu đồ use case và đặc tả	53
4.3.3. Bảo trì phòng ngừa: luồng, trạng thái, tuần tự	55
4.3.4. Xử lý sự cố & giám sát SLA: luồng, tuần tự, trạng thái	59
4.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Bảo trì & Sự cố	62
4.4. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn và khảo sát giải pháp AI OCR	64
4.4.1. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn: mô hình, huấn luyện và đánh giá	64
4.4.2. Khảo sát các giải pháp AI OCR khác và lý do lựa chọn	77
4.5. Kết luận chương	85
Chương 5. Triển khai, kiểm thử và đánh giá	86
5.1. Môi trường và công nghệ triển khai	86
5.2. Kết quả triển khai module Base	86
5.3. Kết quả triển khai phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)	86
5.4. Kiểm thử hệ thống	88
5.5. Đánh giá hệ thống	89
5.6. Đánh giá đạo đức, an toàn dữ liệu và bối cảnh xã hội	89
5.7. Kết luận chương	90
Kết luận	91
1. Kết quả đạt được	91
2. Hạn chế	91
3. Hướng phát triển	91
4. Đóng góp của cá nhân	91
5. Đối chiếu mức đạt chuẩn đầu ra học phần (CLO)	92
Tài liệu tham khảo	93
Phụ lục	94
Phụ lục. Biên bản kiểm thử hệ thống theo vai trò	104

Phụ lục. Theo dõi lỗi & kiểm thử chi tiết 121

Danh mục hình vẽ

Hình 0.1. Kế hoạch – tiến độ nhóm (biểu đồ Gantt)	4
Hình 0.2. Bảng công việc Kanban của nhóm	4
Hình 0.3. Hợp nhóm trực tuyến (đang trình bày tiến độ)	5
Hình 0.4. Trao đổi công việc trên nhóm chat	5
Hình 0.5. Biên bản họp nhóm (bản mẫu)	6
Hình 1.1. Trang chủ nền tảng Building Care (S-TECH)	11
Hình 1.2. Thông cáo triển khai Building Care tại FLC Twin Towers	12
Hình 1.3. Landsoft Control triển khai cho Xuân Mai Corp	14
Hình 1.4. Geleximco ứng dụng Landsoft Control	15
Hình 1.5. Bài báo Tuổi Trẻ về mô hình phí của CyHome	16
Hình 1.6. Ứng dụng CyHome PMS cho kỹ thuật viên (Google Play)	18
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub	24
Hình 3.2. Bản đồ phân rã chức năng tổng thể	25
Hình 3.3. Biểu đồ use case tổng quát toàn hệ thống	27
Hình 3.4. Biểu đồ use case module Base	29
Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT	31
Hình 3.6. Sơ đồ luồng xác thực & phân quyền RBAC	33
Hình 3.7. Sơ đồ trạng thái MFA của tài khoản	34
Hình 3.8. ERD schema auth (Base)	35
Hình 4.1. Biểu đồ use case nhóm Mua sắm	39
Hình 4.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ mua sắm	41
Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự: OCR hóa đơn bất đồng bộ	42
Hình 4.4. Sơ đồ trạng thái đề nghị mua (PR)	43
Hình 4.5. Sơ đồ trạng thái job OCR hóa đơn	44
Hình 4.6. ERD nhóm Mua sắm	45
Hình 4.7. Biểu đồ use case nhóm Vòng đời tài sản	47
Hình 4.8. Sơ đồ luồng nghiệp vụ vòng đời tài sản và kế toán	49
Hình 4.9. Biểu đồ tuần tự: Ghi tăng tài sản	50
Hình 4.10. Sơ đồ trạng thái vòng đời tài sản	51
Hình 4.11. ERD nhóm Vòng đời tài sản	52
Hình 4.12. Biểu đồ use case nhóm Bảo trì & Sự cố	54
Hình 4.13. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Bảo trì phòng ngừa	56

Hình 4.14. Sơ đồ trạng thái vòng đời Work Order	57
Hình 4.15. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời Work Order	58
Hình 4.16. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Xử lý sự cố	60
Hình 4.17. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời ticket sự cố	61
Hình 4.18. Sơ đồ trạng thái vòng đời ticket sự cố	62
Hình 4.19. ERD nhóm Bảo trì & Sự cố	63
Hình 4.20. Kiến trúc pipeline trích xuất hóa đơn của dịch vụ OCR	66
Hình 4.21. Luồng AI hai tầng (EasyOCR + VietOCR) so với PaddleOCR hợp nhất	67
Hình 4.22. Đường cong huấn luyện PaddleOCR (rec): loss và accuracy theo bước	69
Hình 4.23. Tác động của fine-tune (Sequence và Character accuracy)	71
Hình 4.24. So sánh ba engine theo Seq-acc / Char-acc / NED (tập val 300 mẫu)	71
Hình 4.25. Độ trễ suy luận (ms/ảnh) và thông lượng (ảnh/giây) trên CPU	72
Hình 4.26. Tính hỗ trợ giữa các engine (mẫu nào engine nào đọc đúng)	72
Hình 4.27. Sơ đồ khối thuật toán bóc tách hóa đơn kháng nghiêng (deskew).	74
Hình 4.28. Luồng xử lý AI end-to-end của dịch vụ OCR: các lớp xử lý và vị trí bước khử nghiêng.	76
Hình 4.29. Google Cloud Vision AI (API đám mây)	78
Hình 4.30. Azure AI Document Intelligence	79
Hình 4.31. Amazon Textract	79
Hình 4.32. ABBYY FineReader Engine (SDK thương mại)	80
Hình 4.33. Tesseract OCR (mã nguồn mở)	81
Hình 4.34. PaddleOCR (mã nguồn mở) – engine được chọn	81
Hình 4.35. Bảng xếp hạng AI công khai OmniDocBench — PaddleOCR dẫn đầu	84
Hình 5.1. Giao diện Quản trị Tài khoản người dùng	87
Hình 5.2. Giao diện Vai trò & phân quyền (RBAC)	87
Hình 5.3. Nhật ký lỗi & kiểm thử trên Excel (sheet Lỗi Base)	89
Hình PL.1. Đánh đổi chính xác – tốc độ giữa ba engine OCR	125
Hình PL.2. Radar tổng hợp ba engine OCR	126

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	API / REST	Application Programming Interface / Representational State Transfer
2	JWT / OAuth	JSON Web Token / Open Authorization
3	MFA / TOTP	Multi-Factor Authentication / Time-based One-Time Password
4	RBAC	Role-Based Access Control (phân quyền theo vai trò)
5	EF Core / ORM	Entity Framework Core / Object-Relational Mapping
6	PM / CM	Preventive Maintenance / Complaint (Incident) Management
7	WO	Work Order (lệnh/phiếu công việc bảo trì)
8	SLA	Service Level Agreement (cam kết mức dịch vụ)
9	PR / PO	Purchase Request / Purchase Order
10	NCC	Nhà cung cấp
11	OCR	Optical Character Recognition (VietOCR)
12	MTTR / MTBF	Mean Time To Repair / Mean Time Between Failures
13	KPI	Key Performance Indicator
14	UML / ERD	Unified Modeling Language / Entity Relationship Diagram

Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Cùng với tốc độ đô thị hóa, số lượng tòa nhà, chung cư và khu phức hợp ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu quản lý vận hành ngày một phức tạp. Một tòa nhà điển hình vừa sở hữu hàng trăm tài sản và thiết bị kỹ thuật (thang máy, máy bơm, hệ thống PCCC, máy phát điện, thiết bị điện – nước...) cần được bảo trì và xử lý sự cố liên tục, vừa phục vụ hàng nghìn cư dân với các nhu cầu về chỗ ở, phí dịch vụ, an ninh ra/vào và dịch vụ tiện ích hằng ngày.

Thực tế nhiều đơn vị vẫn quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính rời rạc, dẫn tới khó tra cứu, thất lạc thông tin, tính khấu hao sai lệch, bỏ sót lịch bảo trì, xử lý sự cố chậm trễ; thông tin cư dân – căn hộ và việc thu phí dễ sai sót; an ninh ra/vào thiếu công cụ giám sát chủ động; việc kết nối cư dân với các dịch vụ tiện ích thiếu minh bạch. Từ nhu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub nhằm số hóa và tập trung các nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất, giúp minh bạch, tự động hóa và nâng cao hiệu quả vận hành.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu:

- Mục tiêu chung: xây dựng hệ thống TownHub theo kiến trúc module - phần Base (lỗi dùng chung: xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo) do cả nhóm cùng phát triển và các phân hệ nghiệp vụ riêng của từng thành viên - chạy được, có giao diện và API hoàn chỉnh.
- Phần riêng của Nguyễn Xuân Thương (tác giả báo cáo): phân hệ Quản lý tài sản gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì (khấu hao, mã QR, điều chuyển, bảo trì), Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (kèm OCR hóa đơn) và Quản lý sự cố & SLA.
- Phần riêng của Lương Thanh Tài: phân hệ Quản lý dân cư (tòa nhà – tầng – căn hộ, cư dân, phí) và an ninh AI nhận diện khuôn mặt.
- Phần riêng của Nguyễn Xuân Khải: phân hệ Quản lý dịch vụ (dịch vụ tiện ích, nhà cung cấp dịch vụ, quy trình yêu cầu dịch vụ).
- Áp dụng công nghệ hiện đại (.NET 8, Next.js 16, PostgreSQL) và các thành phần thông minh (OCR hóa đơn, khấu hao tự động, nhận diện khuôn mặt) để tăng tính

thực tiễn của sản phẩm.

3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng sử dụng gồm: quản trị viên, ban quản lý vận hành, kế toán, kỹ thuật viên, thủ kho, nhân viên mua sắm, nhân viên an ninh, nhà cung cấp dịch vụ và cư dân. Về phạm vi, hệ thống bao phủ các nghiệp vụ cốt lõi của quản lý vận hành tòa nhà, chia thành phần Base dùng chung và ba phân hệ nghiệp vụ: (1) phân hệ Quản lý tài sản gồm Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, và Sự cố & SLA (Nguyễn Xuân Thường); (2) phân hệ Quản lý dân cư (Lương Thanh Tài); (3) phân hệ Quản lý dịch vụ (Nguyễn Xuân Khải). Báo cáo trình bày bức tranh tổng thể của hệ thống, trong đó đi sâu vào phần Base và phân hệ Quản lý tài sản do tác giả thực hiện.

4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo quy trình kỹ thuật chuyên nghiệp:

- Khảo sát thực tế nghiệp vụ vận hành tòa nhà và tham khảo các giải pháp hiện có.
- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML (use case, lớp, tuần tự, trạng thái) và mô hình dữ liệu ERD.
- Phát triển theo mô hình Agile/Scrum với kiến trúc phân tầng, tách module rõ ràng; quản lý mã nguồn bằng Git (nhánh riêng từng thành viên, review chéo khi hợp nhất).
- Kiểm thử qua Swagger và kiểm thử chức năng theo ca kiểm thử.

5. Phân công công việc trong nhóm

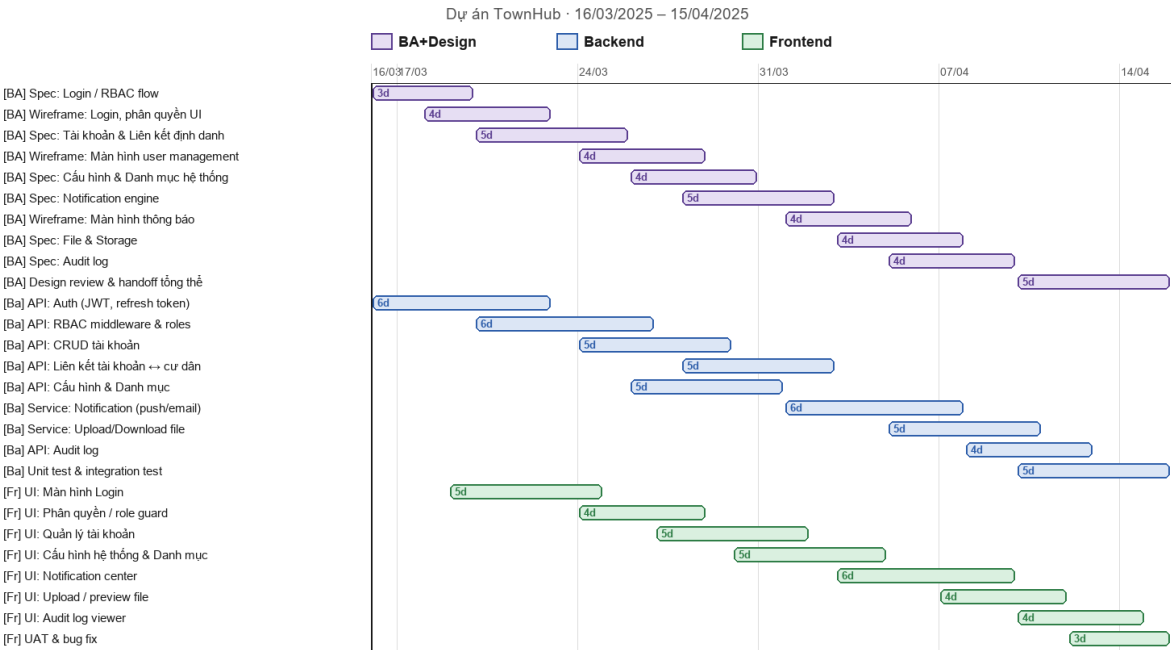
Hệ thống gồm phần Base dùng chung (cả nhóm cùng xây dựng) và các phân hệ riêng theo từng thành viên (bảng RACI):

Phân hệ / Chức năng	Loại	Phụ trách chính
Auth & Security - đăng nhập, JWT, Google OAuth, MFA, RBAC	Base (chung)	Cả nhóm
User Management - tài khoản, vai trò, quyền, phiên, Audit Log	Base (chung)	Cả nhóm
Notification Engine - thông báo, template, lịch sử	Base (chung)	Cả nhóm
Configuration - cấu hình hệ thống, danh mục dùng chung	Base (chung)	Cả nhóm
Reporting - dashboard, KPI, báo cáo chi phí	Base (chung)	Cả nhóm
Quản lý tài sản & vận hành kỹ thuật (Tài sản, Bảo trì)	Riêng	Nguyễn Xuân Thương
Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (kèm OCR hóa đơn)	Riêng	Nguyễn Xuân Thương
Quản lý sự cố & SLA	Riêng	Nguyễn Xuân Thương
Quản lý dân cư (căn hộ, cư dân, phí)	Riêng	Lương Thanh Tài
Quản lý dịch vụ	Riêng	Nguyễn Xuân Khải

Theo Điều 7 Quy định ĐATN, sản phẩm nhóm thể hiện rõ phần chung và phần riêng, mỗi thành viên chịu trách nhiệm phần cá nhân của mình. Báo cáo trình bày phần Base (chung) và phân hệ Quản lý tài sản do Nguyễn Xuân Thương đảm nhiệm (gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, Sự cố & SLA). Hai phân hệ Quản lý dân cư (Lương Thanh Tài) và Quản lý dịch vụ (Nguyễn Xuân Khải) do các thành viên khác đảm nhiệm, không nằm trong phạm vi báo cáo này. Đóng góp cá nhân của tác giả được nêu rõ ở phần Kết luận.

Nhóm áp dụng quy trình làm việc chuyên nghiệp: lập kế hoạch và theo dõi tiến độ bằng biểu đồ Gantt (Hình 0.1); quản trị công việc trực quan trên bảng Kanban (Hình 0.2); họp nhóm định kỳ hằng tuần (trực tiếp và trực tuyến, Hình 0.3) và trao đổi công việc hằng ngày qua nhóm chat (Hình 0.4); mỗi buổi họp đều lập biên bản (Hình 0.5). Toàn bộ minh chứng được tổng hợp trong Hồ sơ minh chứng kèm theo.

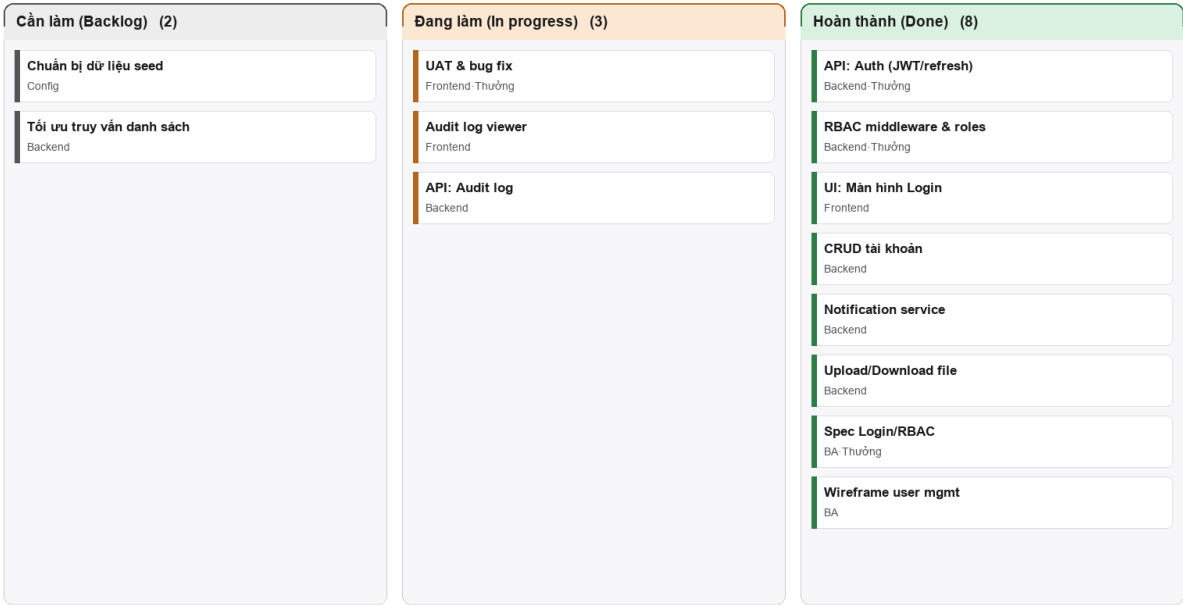
Hình PL-1. Biểu đồ tiến độ (Gantt) giai đoạn xây dựng module Base



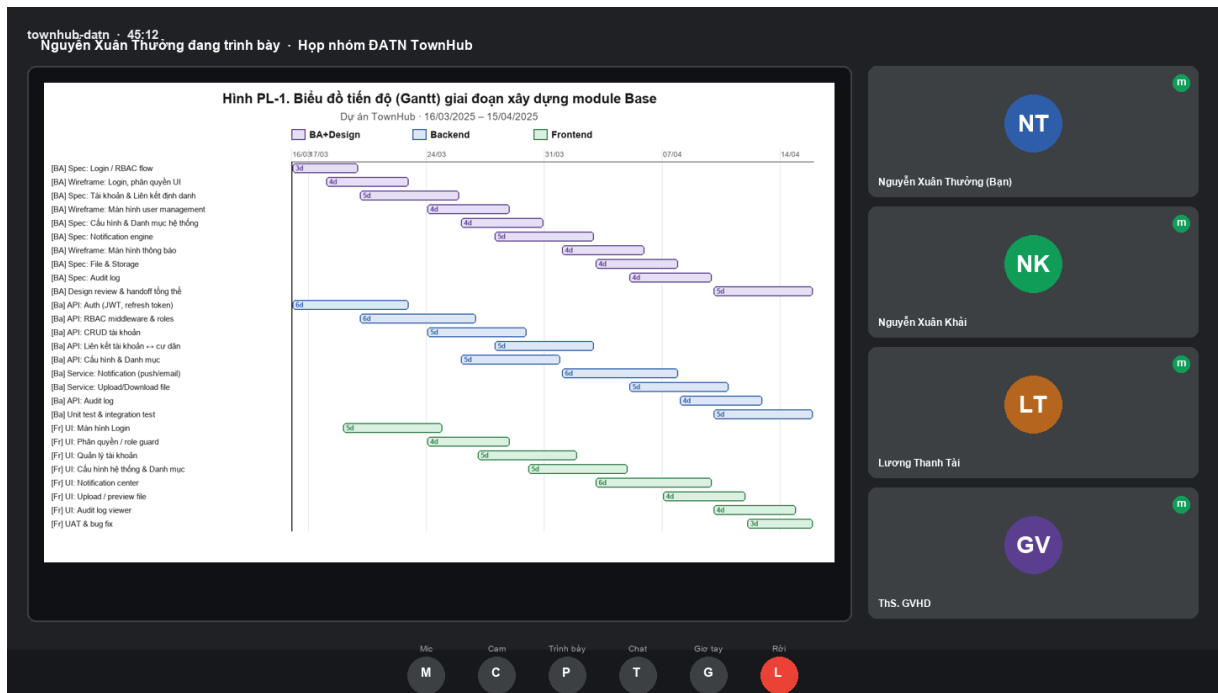
Hình 0.1. Kế hoạch – tiến độ nhóm (biểu đồ Gantt)

Hình PL-2. Bảng công việc (Kanban) trên công cụ quản trị nhóm

Ảnh chụp cuối giai đoạn Base — phần lớn công việc đã Hoàn thành



Hình 0.2. Bảng công việc Kanban của nhóm



Hình 0.3. Họp nhóm trực tuyến (đang trình bày tiến độ)

Nguyễn Xuân Thường, Lương Thanh Tài, Nguyễn Khải
3 thành viên

Tin nhắn
Nguyễn Khải: Link · https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WSwoheMaoKL48_tN2eONfJ... +1 ghim

T6 03/07/2026 08:18

09:03 03/07/2026

@Lương Thanh Tài

vào check lại xem đủ chưa

muốn sửa gì thì pull code về nhánh v2 nhé

pull từ main 09:09

Lương Thanh Tài: Oke dễ, để anh xem

Không chạy được mô hình AI

Thông tin nhóm

Nguyễn Xuân Thường, Lươn...

Tắt thông báo, Ghim hội thoại, Thêm thành viên, Quản lý nhóm

Thành viên nhóm
3 thành viên

Link tham gia nhóm: zalo.me/g/ddxcgu232

Bảng tin nhóm
Danh sách nhắc hẹn, Ghi chú, ghim, bình chọn

Ảnh/Video

Input: Nhập @, tin nhắn tới Nguyễn Xuân Thường, Lương Thanh Tài, Nguyễn Khải

Hình 0.4. Trao đổi công việc trên nhóm chat

BIÊN BẢN LÀM VIỆC (HỌP NHÓM ĐATN)

Số: 06-25/BB-ĐATN

I. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, hồi 21 giờ 00, ngày 12/04/2025, nhóm ĐATN tổ chức họp trực tuyến (Google Meet) để review tiến độ tuần và chuẩn bị nghiệm thu mốc M1.

II. Thành phần tham dự

- 1/ Nguyễn Xuân Thường — Nhóm trưởng (MSSV 0220766)
- 2/ Lương Thanh Tài — Thành viên (phân hệ Quản lý dân cư)
- 3/ Nguyễn Xuân Khải — Thành viên (phân hệ Quản lý dịch vụ)
- 4/ ThS. — Giảng viên hướng dẫn

III. Nội dung & kết quả làm việc

1. Nội dung đã thực hiện:
 - Hoàn thành Audit log (API + viewer) và kiểm thử tích hợp module Base.
 - Chuẩn hóa tài liệu, rà soát danh mục lỗi trên file kiểm thử chung.
 - Thống nhất bố cục báo cáo và phân công viết thuyết minh.
2. Vấn đề / khó khăn:
 - Dashboard tải chậm với dữ liệu lớn — lên kế hoạch tối ưu truy vấn.
3. Phân công cho tuần tiếp theo:
 - Thường: chốt Base, chuẩn bị nghiệm thu M1; bắt đầu phân hệ Tài sản.
 - Tài: hoàn thiện liên kết cư dân ↔ căn hộ; Khải: hoàn thiện Config/Audit.

Kết luận: Các thành viên nhất trí nội dung trên và thực hiện theo phân công. Biên bản kết thúc hồi 21 giờ 45 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp
(đã ký)

Lương Thanh Tài

Nhóm trưởng
(đã ký)

Nguyễn Xuân Thường

Hình 0.5. Biên bản họp nhóm (bản mẫu)

6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm năm chương: Chương 1 tổng quan và khảo sát bài toán; Chương 2 cơ sở lý thuyết và công nghệ; Chương 3 phân tích – thiết kế module chung (Base); Chương 4 phân hệ Quản lý tài sản do tác giả đảm nhiệm (gồm Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, Sự cố & SLA); Chương 5 triển khai, kiểm thử và đánh giá; cuối cùng là Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

Chương 1. Tổng quan và khảo sát bài toán

Chương này khảo sát bài toán quản lý vận hành tòa nhà một cách có hệ thống: tổng quan nghiệp vụ và các bên liên quan, hiện trạng và vấn đề đặt ra, so sánh các giải pháp hiện có, từ đó đề xuất giải pháp cùng kiến trúc và xác định mục tiêu, phạm vi, yêu cầu của hệ thống.

1.1. Tổng quan về quản lý vận hành tòa nhà

Quản lý vận hành tòa nhà (building operations) là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì tòa nhà hoạt động an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong suốt vòng đời. Các hoạt động này trải rộng trên ba nhóm nghiệp vụ gắn kết chặt chẽ: quản lý tài sản (thiết bị, bảo trì, vật tư – kho, mua sắm, nhà cung cấp); quản lý dân cư (hồ sơ cư dân, căn hộ, kiểm soát ra vào, thông báo); và quản lý dịch vụ (kết nối cư dân với nhà cung cấp dịch vụ, tiếp nhận và điều phối yêu cầu dịch vụ). Ba nhóm nghiệp vụ này dùng chung dữ liệu nền (người dùng, căn hộ, tòa nhà) nên rất phù hợp để số hóa trên một nền tảng tập trung.

1.1.1. Các bên liên quan và vai trò

Hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với vai trò khác nhau, trải đều trên cả ba phân hệ:

- **Chung – nền tảng:** quản trị viên (cấu hình, phân quyền); ban quản lý/quản lý vận hành (giám sát, ra quyết định, phê duyệt).
- **Phân hệ tài sản:** kế toán (tài sản, khấu hao, chi phí); kỹ thuật viên (bảo trì, xử lý sự cố thiết bị); thủ kho (quản lý vật tư); nhân viên mua sắm (đề xuất mua, đơn hàng).
- **Phân hệ dân cư:** nhân viên quản lý cư dân (lập hồ sơ cư dân, căn hộ, đăng ký nhận diện khuôn mặt ra vào); bảo vệ (giám sát ra vào).
- **Phân hệ dịch vụ:** cư dân (gửi yêu cầu dịch vụ, nhận thông báo); nhà cung cấp dịch vụ (đăng ký hồ sơ, niêm yết dịch vụ, tiếp nhận và xử lý yêu cầu); cư dân là chủ hộ kinh doanh (đăng ký trở thành nhà cung cấp trong tòa nhà).

Việc phân định vai trò trải đều trên cả ba phân hệ là cơ sở để thiết kế phân quyền theo vai trò (RBAC) ở phần Base.

1.1.2. Các nghiệp vụ chính

Các nghiệp vụ chính được chia đều theo ba phân hệ:

- **Tài sản:** quản lý vòng đời tài sản (ghi tăng, điều chuyển, khấu hao, thanh lý); bảo trì phòng ngừa và khắc phục (lịch bảo trì, lệnh công việc); quản lý kho vật tư (nhập/xuất/kiểm kê); mua sắm (đề xuất mua, đơn mua, hóa đơn) và quản lý nhà cung cấp vật tư.
- **Dân cư:** quản lý hồ sơ cư dân và căn hộ/đơn vị trong tòa nhà (chủ hộ, thành viên, ngày chuyển đến); kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt (đăng ký khuôn mặt, ghi nhận sự kiện ra vào); gửi thông báo tới cư dân.
- **Dịch vụ:** đăng ký và phê duyệt hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ; niêm yết danh mục dịch vụ (điện, nước, vệ sinh, sửa chữa, lắp đặt camera...); tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ cư dân, phê duyệt của ban quản lý khi cần, phân công nhà cung cấp, theo dõi tiến độ và nghiệm thu.
- **Nền tảng dùng chung:** xác thực, phân quyền, quản lý người dùng, thông báo, cấu hình và báo cáo tổng hợp.

1.2. Khảo sát hiện trạng và vấn đề đặt ra

Qua khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy phần lớn hoạt động quản lý vận hành hiện được thực hiện thủ công bằng giấy tờ hoặc bảng tính rời rạc, thiếu liên kết giữa các nghiệp vụ. Vấn đề trải đều trên cả ba phân hệ:

- **Về tài sản:** khó tra cứu nhanh thông tin một tài sản; không theo dõi được giá trị còn lại và khấu hao; dễ bỏ sót lịch bảo trì; tồn kho vật tư không chính xác; quy trình mua sắm và chứng từ khó kiểm soát; số liệu quản lý vật lý không khớp với sổ kế toán.
- **Về dân cư:** hồ sơ cư dân và căn hộ lưu rải rác, khó cập nhật khi có biến động (chuyển đến/đi, đổi chủ hộ); kiểm soát ra vào chủ yếu thủ công bằng thẻ hoặc ghi sổ, khó truy vết; thông báo tới cư dân phân tán qua nhiều kênh, không đồng nhất.
- **Về dịch vụ:** cư dân khó tìm được nhà cung cấp dịch vụ uy tín trong tòa nhà; yêu cầu dịch vụ trao đổi qua điện thoại/tin nhắn nên thiếu công cụ theo dõi trạng thái, thời gian xử lý và trách nhiệm; ban quản lý khó kiểm soát và đánh giá chất lượng nhà cung cấp.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống tập trung, tự động hóa và liên thông dữ liệu cho cả ba phân hệ.

1.3. Khảo sát các giải pháp hiện có

Nhóm đã khảo sát hai nhóm đối tượng: (i) các **phần mềm quản lý vận hành tòa nhà thương mại đang được triển khai thực tế tại Việt Nam** – tiêu biểu là Building Care, Landsoft Control và CyHome; và (ii) hai cách làm phổ biến ở quy mô nhỏ là quản lý thủ công bằng bảng tính và các phần mềm quản lý bảo trì/tài sản (CMMS/EAM) quốc tế. Kết quả khảo sát được đối chiếu với hệ thống TownHub đề xuất theo các tiêu chí trải đều ba phân hệ tài sản, dân cư và dịch vụ. Các minh chứng (ảnh chụp màn hình thực tế) và đường dẫn nguồn được trích dẫn ngay bên dưới từng nội dung.

1.3.1. Các phần mềm thương mại đang triển khai thực tế

a) Building Care (Công ty Cổ phần Công nghệ S-TECH). Building Care là nền tảng quản lý vận hành tòa nhà toàn diện, tổ chức theo mô hình hai ứng dụng tách biệt: Web/App dành cho Ban quản lý và App riêng cho cư dân. Phần mềm gồm các phân hệ quản lý dự án – tòa nhà, căn hộ – cư dân, tài sản – tài liệu (lên lịch bảo trì, bảo dưỡng và tự động nhắc khi đến hạn), nhân sự, quản lý công việc và quản lý công nợ – phí dịch vụ. Điểm nổi bật về nghiệp vụ tài sản là số hóa yêu cầu bảo trì: thay vì dùng giấy tờ, cư dân tạo yêu cầu (*ticket*) trực tiếp trên App, hệ thống tự phân công và đẩy tới thiết bị của nhân viên kỹ thuật, cập nhật trạng thái xử lý. Theo trang chủ, giải pháp đã được triển khai cho hơn 60 dự án với hơn 172 tòa nhà (Hình 1.1); tháng 6/2025, chung cư cao cấp FLC Twin Towers (265 Cầu Giấy, Hà Nội, khoảng 420 căn hộ) chính thức đưa Building Care vào vận hành (Hình 1.2).

Nguồn: <https://buildingcare.biz/> (truy cập 07/2026).

Nguồn: <https://s-tech.info/flc-twin-towers-265-cau-giay-chinh-thuc-trien-khai-phan-mem-building-care/>

b) Landsoft Control (Công ty Landsoft – phân phối qua DIP Holding). Landsoft Control tập trung vào quản lý vòng đời thiết bị (*lifecycle management*): theo dõi danh mục tài sản – trang thiết bị kỹ thuật, lập kế hoạch bảo trì – bảo dưỡng định kỳ, ghi nhận lịch sử sửa chữa và tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ cư dân qua module kỹ thuật. Đây là nền tảng mở, tích hợp hệ thống bãi đỗ xe thông minh qua API, tích hợp Zalo OA để gửi thông báo phí, và đặc biệt đồng bộ với ứng dụng cư dân “My Home Vime” tích hợp sẵn cổng thanh toán VNPAY và Viettel Pay – giúp thu phí dịch vụ (phí quản lý, quỹ bảo trì, điện nước) và tự động gạch nợ trên hệ thống kế toán mà không cần đối soát thủ công. Phần mềm đã đồng hành cùng Xuân Mai Corp từ năm 2016 cho 11 dự án tòa nhà lớn (Hình 1.3) và được Geleximco ứng dụng để số hóa quản lý chuỗi tòa nhà (Hình 1.4), bên cạnh các khách hàng như SunGroup, Vietracimex.



Hình 1.1. Trang chủ nền tảng Building Care (S-TECH): mô hình Web/App BQL và App cư dân, đã triển khai 60+ dự án / 172+ tòa nhà

Nguồn: <https://landsoft.com.vn/landsoft-control-va-hanh-trinh-6-nam-dong-hanh-cung-xuan-mai-corp-xay-dung-thuong-hieu-quan-ly-van-hanh-chuyen-nghiep/>

Nguồn: <https://dip.vn/geleximco-so-hoa-bo-may-quan-ly-chuoi-toa-nha-chuyen-nghiep-hon-bang-phan-mem-landsoft-control/>

c) CyHome (Công ty CYFEER JSC). CyHome là nền tảng quản trị chung cư cung cấp theo mô hình SaaS (*Software as a Service*) trên hạ tầng đám mây Amazon Web Services, thu phí theo đầu căn hộ (tham khảo khoảng 10.000đ/căn/tháng – một tòa 300 căn trả phí phần mềm khoảng 3 triệu đồng/tháng). Hệ sinh thái gồm App cư dân, Web/App Ban quản lý và đặc biệt App chuyên biệt cho kỹ thuật viên **CyHome PMS**: kỹ thuật viên đi chốt số dịch vụ định kỳ (đồng hồ điện, nước), nhập số liệu và chụp ảnh lưu chứng cứ trực tiếp tại hiện trường lên đám mây, qua đó khóa chặt lỗi hỏng gian lận và sai sót dữ liệu (Hình 1.6). CyHome đã được hơn 200 dự án sử dụng, phục vụ hơn 180.000 cư dân, với các đơn vị quản lý vận hành như CBRE, Visaho, Proman và chủ đầu tư như Vingroup, Novaland; nền tảng đạt giải Sao Khuê 2022 (Hình 1.5).

Nguồn: <https://tuoitre.vn/ung-dung-giai-bai-toan-het-canh-xep-hang-dong-phi-chung-cu-20230425232909509.htm>

Nguồn: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyfeer.cyhome_mana



Hình 1.2. Thông cáo triển khai Building Care tại FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy (đăng 27/06/2025)

ger&hl=vi

1.3.2. So sánh tổng hợp và định vị TownHub

Bảng dưới đây so sánh ba nhóm giải pháp – quản lý thủ công (Excel), phần mềm thương mại (đại diện là Building Care, Landsoft Control, CyHome) và TownHub đề xuất – theo các tiêu chí trải đều ba phân hệ tài sản, dân cư và dịch vụ:

Tiêu chí	Quản lý thủ công (Excel)	PM thương mại (Building Care / Landsoft / CyHome)	TownHub (đề xuất)
Tài sản – Vòng đời & khấu hao	Thủ công, dễ sai	Có	Có, tự động
Tài sản – Bảo trì phòng ngừa (PM/ WO)	Không	Có	Có

(tiếp trang sau)

Tiêu chí	Quản lý thủ công (Excel)	PM thương mại (Building Care / Landsoft / CyHome)	TownHub (đề xuất)
Tài sản – Kho vật tư & mua sắm (PR/PO)	Rời rạc	Một phần	Có, liên thông
Tài sản – OCR hóa đơn tiếng Việt	Không	Hiếm/Không	Có (VietOCR/ PaddleOCR)
Tài sản – Tích hợp kế toán & chi phí	Thủ công	Tùy sản phẩm	Có (bút toán Nợ/ Có)
Dân cư – Hồ sơ cư dân & căn hộ	Rời rạc	Có	Có, tập trung
Dân cư – Kiểm soát ra vào	Thủ công (thẻ/sổ)	Tùy tích hợp	Có (nhận diện khuôn mặt)
Dịch vụ – Kết nối cư dân – NCC dịch vụ	Không	Một phần	Có (niêm yết dịch vụ)
Dịch vụ – Yêu cầu & phê duyệt, theo dõi	Không	Có	Có, có quy trình duyệt
Dịch vụ – Thanh toán phí & gạch nợ tự động	Không	Có (VNPay/Viettel Pay)	Định hướng bổ sung
Nền tảng – Ứng dụng di động cư dân/KTV	Không	Có (App gốc)	Web responsive
Nền tảng – Chi phí & khả năng tùy biến	Thấp/Rời rạc	Cao, đóng, khó tùy biến	Thấp, tự chủ mã nguồn
Nền tảng – Quy mô đã triển khai thực tế	–	Lớn (60–200+ dự án)	Đồ án/nguyên mẫu

Nhận xét. Ba phần mềm thương mại đều đã trưởng thành và triển khai ở quy mô lớn, mạnh về quản lý tài sản – bảo trì, tương tác cư dân qua App di động và (với Landsoft, CyHome) thu phí – thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên chúng chủ yếu là sản phẩm đóng, chi phí bản quyền/thuê bao cao và khó tùy biến theo đặc thù từng đơn vị; phần lớn tập trung vào tài sản – phí dịch vụ mà ít hoặc chưa có: (a) bóc tách hóa đơn mua sắm bằng OCR tiếng Việt; (b) tích hợp kế toán tài sản với bút toán Nợ/Có (ghi tăng, khấu hao, thanh lý); (c) kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt. Đây chính là những điểm

BLOGS, DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ỨNG DỤNG LANDSOFT BUILDING

Landsoft Control và hành trình 6 năm đồng hành cùng Xuân Mai Corp xây dựng thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp

Sự thành công của Xuân Mai Corp cho tới nay luôn gắn liền với những chính sách đúng đắn. Trong đó việc số hóa quản lý vận hành dự án bằng phần mềm Landsoft Control được xem là bước đi chiến lược giúp Xuân Mai Corp xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày càng vững mạnh hơn trong những năm qua.

Đọc thêm:

Kinh phí quản lý chung cư mùa dịch Covid gia tăng – Bài toán tiết kiệm chi phí hiệu quả

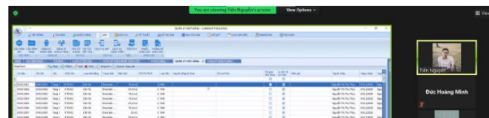
Ứng dụng App Vime mang lại hiệu quả quản lý tòa nhà tối ưu cho địa ốc Xuân Mai

Giải pháp quản lý tòa nhà mùa dịch an toàn dành cho các chung cư

Hành trình 6 năm gắn bó cùng Xuân Mai Corp của Landsoft Control

Bắt đầu từ năm 2016 Xuân Mai Corp đã ứng dụng phần mềm quản lý vận hành tòa nhà Landsoft Control vào số hóa bộ máy quản lý vận hành cho các dự án bất động sản của công ty. Đây được xem là bước đi chiến lược đánh dấu sự phát triển của Xuân Mai Corp trên con đường số hóa quản lý bằng nền tảng công nghệ hiện đại.

Có thể nói, bằng vào các giải pháp quản lý số hóa đầy hiện đại và chuyên nghiệp, Xuân Mai Corp đã mang lại cho khách hàng những dự án bất động sản chất lượng và được quản lý dưới quy trình chuyên nghiệp nhất. Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Control cũng nhanh chóng trở thành giải pháp quản lý vận hành then chốt cho 11 dự án tòa nhà lớn của doanh nghiệp.



BÀI VIẾT MỚI

Vì sao tốc độ phản hồi chăm sóc khách hàng BĐS đang trở thành lợi thế cạnh tranh của sàn giao dịch?

Vì sao dự án nhà ở xã hội cần một phần mềm nhà ở xã hội để xét duyệt hồ sơ và bán hàng riêng biệt?

Mỗi dự án một quy trình vận hành tòa nhà riêng: Có phải càng linh hoạt càng hiệu quả?

Doanh nghiệp quản lý vận hành muốn nhận thêm dự án nhưng không dám: Rào cản nằm ở đâu?

Quản lý tòa nhà: Bạn quản trị chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng, còn điều gì đang diễn ra mỗi ngày trong tòa nhà?

Hình 1.3. Landsoft Control đồng hành cùng Xuân Mai Corp (từ 2016, 11 dự án tòa nhà); ảnh dưới bài là giao diện phần mềm Landsoft Building

khác biệt mà TownHub hướng tới. Ở chiều ngược lại, các sản phẩm thương mại đang vượt trội hơn TownHub ở: tích hợp cổng thanh toán và tự động gạch nợ (Landsoft), ứng dụng di động gốc cho cư dân/kỹ thuật viên (CyHome, Building Care) và mức độ triển khai thực tế ở hàng trăm dự án – đây là những hướng hoàn thiện TownHub có thể kế thừa trong tương lai. Quản lý thủ công (Excel) tuy rẻ nhưng rời rạc và dễ sai sót trên cả ba phân hệ. Tựu trung, TownHub định vị là nền tảng *module hóa, tự chủ mã nguồn, chi phí thấp*, tích hợp sẵn OCR – kế toán – nhận diện khuôn mặt và liên thông cả ba phân hệ tài sản, dân cư, dịch vụ; đó là khoảng trống mà các giải pháp hiện có chưa lấp đầy trọn vẹn.

1.3.3. Tham chiếu mô hình quy trình nghiệp vụ và điểm khác biệt của TownHub

Các luồng nghiệp vụ lõi của phân hệ Tài sản không được thiết kế tùy tiện mà *kế thừa những mô hình quy trình đã chuẩn hóa và kiểm chứng trong thực tế*, sau đó điều chỉnh cho bối cảnh quản lý vận hành tòa nhà tại Việt Nam. Việc bám theo các chuẩn mở, phổ biến giúp quy trình đúng thông lệ ngành, dễ bảo trì – mở rộng và tránh ”phát minh lại bánh xe”; đồng thời làm rõ đóng góp riêng của đề tài nằm ở đâu. Nhóm chọn nguồn tham chiếu chính là bộ ERP mã nguồn mở **Odoo** (vì mở, tài liệu đầy đủ, được dùng rộng rãi



Hình 1.4. Geleximco số hóa bộ máy quản lý chuỗi tòa nhà bằng Landsoft Control (DIP Holding, 25/02/2021)

và có thể đối chiếu trực tiếp mã nguồn) và khung **ITIL/ITSM** cho quản lý sự cố. Bốn luồng chính và lý do lựa chọn:

- **Mua sắm (PR → PO → hóa đơn):** tham chiếu quy trình *Procure-to-Pay* của Odoo Purchase — mô hình mua sắm nhiều cấp phổ biến nhất, tách bạch đề xuất – đơn mua – đối chiếu hóa đơn, phù hợp yêu cầu kiểm soát chi và phê duyệt của ban quản lý tòa nhà.
- **Bảo trì phòng ngừa (lịch bảo trì → lệnh công việc → checklist → nghiệm thu):** tham chiếu Odoo Maintenance (corrective & preventive) — chuẩn tách bạch bảo trì phòng ngừa và khắc phục, gắn thiết bị với đội/kỹ thuật viên phụ trách.
- **Sự cố & SLA (tiếp nhận → phân công → xử lý → giám sát SLA/leo thang):** tham chiếu *ITIL Incident Management* và chính sách *escalation* theo tài liệu ITSM của Atlassian — chuẩn de-facto cho vòng đời ticket và cam kết thời gian xử lý.
- **Kiểm kê kho (đếm tồn → đối chiếu → điều chỉnh):** tham chiếu *Cycle Count / Inventory Adjustment* của Odoo Inventory — chuẩn kiểm kê định kỳ theo kho, đối



Hình 1.5. Báo Tuổi Trẻ phân tích mô hình thu phí theo căn hộ của CyHome (01/05/2023) chiếu tồn hệ thống với tồn thực đếm.

Bảng dưới đây tóm tắt: mỗi luồng kế thừa gì từ chuẩn tham chiếu và *TownHub* bổ sung/khác biệt ở đâu so với nguồn tham khảo:

Luồng	Kế thừa từ chuẩn tham chiếu	Điểm khác biệt / bổ sung của TownHub
Mua sắm (P2P)	Odoo Purchase: PR → duyệt → PO → hóa đơn; phê duyệt nhiều cấp; đối chiếu hóa đơn.	Thêm OCR hóa đơn tiếng Việt (VietOCR/PaddleOCR) và đối chiếu ba chiều tự động (nhà cung cấp qua MST / tổng tiền / danh mục vật tư) giữa hóa đơn AI bóc tách và PO; hóa đơn mua liên thông thẳng sang ghi tăng tài sản kèm bút toán Nợ/Có.
Bảo trì phòng ngừa (WO)	Odoo Maintenance: tách bảo trì phòng ngừa/khắc phục; lịch bảo trì; gán đội – KTV; lệnh công việc.	Gắn lệnh công việc với checklist template + nghiệm thu, xuất vật tư trực tiếp từ kho và tự tạo PR khi thiếu vật tư ; liên thông với khẩu hao & chi phí tài sản trong cùng một hệ (không tách rời module).

(tiếp trang sau)

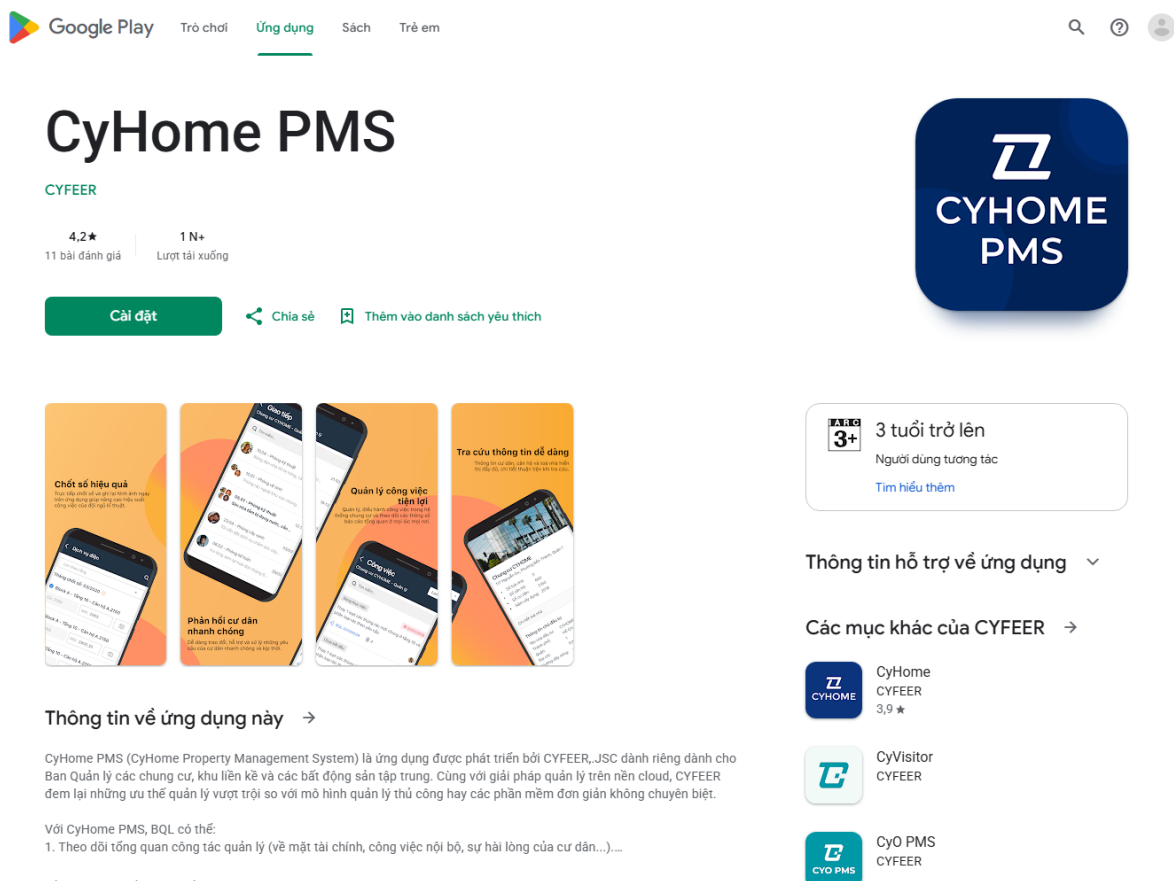
Luồng	Kế thừa từ chuẩn tham chiếu	Điểm khác biệt / bổ sung của TownHub
Sự cố & SLA	ITIL Incident Management (Atlassian): vòng đời ticket, phân loại ưu tiên, chính sách leo thang, cam kết SLA.	Áp cho vận hành tòa nhà (không phải IT): cấu hình SLA riêng, nhật ký leo thang tự động, ticket → PR khi cần vật tư, chụp ảnh trước/sau và đánh giá của cư dân ; liên thông trực tiếp với kho, mua sắm và tài sản.
Kiểm kê kho	Odoo Inventory: cycle count theo kho; đối chiếu tồn hệ thống với tồn thực đếm; điều chỉnh tồn.	Bổ sung phiếu kiểm kê có mã kỳ , tính chênh lệch số lượng & giá trị , lưu lịch sử kiểm kê và tự sinh giao dịch điều chỉnh tồn ; gắn vật tư kiểm kê với luồng bảo trì – sự cố của cùng phân hệ.

Nguồn tham chiếu (truy cập 07/2026): Mua sắm — Odoo Purchase, https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html; Bảo trì — Odoo Maintenance, https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/maintenance/maintenance_requests.html; Sự cố & SLA — ITIL/ITSM Incident Management, <https://www.atlassian.com/incident-management> và <https://www.atlassian.com/incident-management/on-call/escalation-policies>; Kiểm kê — Odoo Inventory (Cycle counts), https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/inventory_management/cycle_counts.html.

Tóm lại, TownHub *không sao chép* các quy trình tham chiếu mà kế thừa bộ khung đã chuẩn hóa rồi *tích hợp liên thông bốn luồng trong một phân hệ* và bổ sung các thành phần đặc thù (OCR hóa đơn tiếng Việt, đối chiếu ba chiều, bút toán kế toán tài sản, SLA cho vận hành tòa nhà, lịch sử kiểm kê) — đây là phần đóng góp làm nên khác biệt so với việc dùng trực tiếp các sản phẩm sẵn có.

1.4. Đề xuất giải pháp và kiến trúc module hoá

Trên cơ sở khảo sát, nhóm chúng em đề xuất xây dựng hệ thống TownHub theo kiến trúc module hóa – phân chia module độc lập nhưng liên thông. Về mặt nghiệp vụ, hệ thống gồm ba phân hệ ngang hàng – Tài sản, Dân cư và Dịch vụ – cùng kế thừa lớp nền tảng Base (lõi dùng chung: xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo, cùng dữ liệu nền dân cư và dịch vụ). Về triển khai, backend được chia thành ba module Auth, Base và Asset tương ứng ba schema cơ sở dữ liệu auth, base và asset (nghiệp vụ dân cư và dịch vụ nằm trong Base); các module giao tiếp qua định danh cross-service



Hình 1.6. Ứng dụng CyHome PMS dành cho kỹ thuật viên trên Google Play (CYFEER, 4,2*): chốt số, phản hồi cư dân, quản lý công việc tại hiện trường

dạng Guid, không phụ thuộc chặt vào nhau.

Cách tiếp cận này giúp: tránh trùng lặp chức năng nền tảng; cho phép các thành viên phát triển song song phân hệ riêng của mình (tài sản, dân cư, dịch vụ) mà vẫn kế thừa dữ liệu và dịch vụ dùng chung; dễ bảo trì, kiểm thử và triển khai từng phần; đồng thời thuận lợi cho việc mở rộng thêm phân hệ mới trong tương lai. Đây cũng là cách nhóm phân định rõ khối lượng công việc: phần chung do cả nhóm chịu trách nhiệm, mỗi phân hệ nghiệp vụ thể hiện đóng góp cá nhân của từng thành viên.

1.5. Mục tiêu, phạm vi và yêu cầu hệ thống

1.5.1. Yêu cầu chức năng

- **Xác thực & phân quyền (chung):** đăng nhập đa phương thức, MFA, phân quyền theo vai trò (RBAC); quản lý người dùng, thông báo, cấu hình, danh mục dùng chung và báo cáo tổng hợp.
- **Phân hệ Tài sản:** danh mục, ghi tăng, mã QR, điều chuyển, khấu hao, thanh lý; lịch bảo trì định kỳ, lệnh công việc, checklist, nghiệm thu; tồn kho, PR/PO/hóa đơn, hợp đồng, đánh giá NCC, OCR hóa đơn.

- **Phân hệ Dân cư:** quản lý hồ sơ cư dân, căn hộ/đơn vị và tòa nhà; đăng ký nhận diện khuôn mặt và ghi nhận sự kiện kiểm soát ra vào; gửi và theo dõi thông báo tới cư dân.
- **Phân hệ Dịch vụ:** đăng ký và phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ; niêm yết danh mục dịch vụ; cư dân gửi yêu cầu dịch vụ; quy trình phê duyệt của ban quản lý, phân công nhà cung cấp, theo dõi trạng thái và nghiệm thu.

1.5.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** xác thực JWT, phân quyền tối thiểu theo vai trò, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (thông tin cư dân, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt).
- **Hiệu năng:** phản hồi nhanh, hỗ trợ phân trang – lọc trên các danh sách lớn (tài sản, cư dân, yêu cầu dịch vụ).
- Khả năng mở rộng và bảo trì: kiến trúc module, tách schema, chuẩn hóa API.
- Tính khả dụng và trải nghiệm: giao diện thân thiện, responsive, hỗ trợ đa thiết bị.

1.6. Kết luận chương

Chương 1 đã khảo sát nghiệp vụ, phân tích hiện trạng và các giải pháp hiện có trên cả ba phân hệ – tài sản, dân cư và dịch vụ – từ đó đề xuất giải pháp TownHub theo kiến trúc module hóa cùng mục tiêu, phạm vi và yêu cầu cụ thể. Đây là căn cứ để lựa chọn công nghệ ở Chương 2 và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

Chương này trình bày kiến trúc phần mềm áp dụng và các công nghệ được lựa chọn để xây dựng hệ thống TownHub, bao gồm nền tảng backend, frontend, cơ sở dữ liệu, cơ chế bảo mật – phân quyền, hạ tầng phụ trợ, thành phần AI/OCR và công cụ triển khai. Các lựa chọn công nghệ được cả nhóm thảo luận và thống nhất ngay từ giai đoạn thiết kế để bảo đảm các module tích hợp đồng nhất, đồng thời bám sát yêu cầu đã nêu ở Chương 1 và hiện trạng mã nguồn thực tế của dự án.

2.1. Kiến trúc phần mềm áp dụng

Hệ thống áp dụng mô hình client–server, giao tiếp qua REST API định dạng JSON và xác thực bằng JWT. Tầng backend tổ chức theo kiến trúc phân tầng (layered architecture): Controllers tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền → ApplicationService xử lý logic nghiệp vụ → Domain chứa thực thể và Infrastructure đảm nhiệm truy cập dữ liệu qua EF Core. Toàn bộ backend được chia thành ba module độc lập Auth, Base và Asset, mỗi module có đầy đủ bốn tầng và tương ứng một schema cơ sở dữ liệu, giúp phân tách trách nhiệm rõ ràng và cho phép phát triển song song.

2.2. Công nghệ Backend (.NET 8 Web API)

Backend được xây dựng bằng .NET 8 với Entity Framework Core làm ORM truy cập PostgreSQL. Các thành phần chính được tổng hợp trong Bảng 2.1.

Hạng mục	Công nghệ
Framework	.NET 8.0 (nullable + implicit usings)
ORM	Entity Framework Core 8.0.11
CSDL	PostgreSQL (Npgsql. EntityFrameworkCore.PostgreSQL)
API Docs	Swashbuckle / Swagger 6.6.2
Xác thực	JWT Bearer, Google OAuth 2.0, Identity. Core
MFA	Otp.NET (TOTP)
Cache / Session	StackExchange.Redis
Email	MailKit
Lưu trữ file	CloudinaryDotNet

2.3. Công nghệ Frontend (Next.js 16 + React 19)

Giao diện được phát triển bằng Next.js 16 (App Router) và React 19 với TypeScript, sử dụng Tailwind CSS và bộ component Radix UI để bảo đảm tính nhất quán và khả năng tùy biến. Các thư viện hỗ trợ được liệt kê trong Bảng 2.2.

Hạng mục	Công nghệ
Framework	Next.js 16.2.1 (App Router)
UI	React 19, TypeScript 5 (strict)
Styling	Tailwind CSS v4 (CSS variables, dark mode)
Component	Radix UI (29+ primitives)
Form / MFA	react-hook-form, input-otp
Biểu đồ	recharts
QR Code	qrcode (sinh), jsqr (quét)

Toàn bộ lời gọi API được tập trung ở tầng client (lib/api.ts) và tự động gắn token xác thực; trạng thái người dùng, quyền và phiên được quản lý qua AuthContext. Menu và chức năng hiển thị theo quyền (RBAC phía frontend) đồng bộ với backend.

2.4. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Hệ thống sử dụng PostgreSQL - hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, mạnh về toàn vẹn dữ liệu, kiểu dữ liệu phong phú (JSON, ENUM) và giao dịch (transaction). Dữ liệu được tổ chức thành ba schema độc lập auth, base và asset tương ứng ba module backend, giúp cô lập dữ liệu giữa các module và thuận tiện phân quyền, sao lưu. EF Core quản lý ánh xạ thực thể và migration để đồng bộ lược đồ.

2.5. Bảo mật và phân quyền (JWT, OAuth, MFA/TOTP, RBAC)

Về xác thực, hệ thống hỗ trợ ba phương thức: email/mật khẩu, Google OAuth 2.0 và luồng riêng cho di động. Sau khi đăng nhập, hệ thống cấp AccessToken (hiệu lực khoảng 30 phút) và RefreshToken (khoảng 7 ngày), áp dụng cơ chế token rotation và trường tokenVersion để vô hiệu hóa token khi cần. Với web, token lưu trong cookie HttpOnly kèm CSRF token; phiên được quản lý theo thiết bị, cho phép đăng xuất trên một hoặc tất cả thiết bị. Bảo mật được tăng cường bằng xác thực đa yếu tố (MFA) dùng mã OTP theo thời gian (TOTP).

Về phân quyền, hệ thống áp dụng mô hình RBAC (Role-Based Access Control): quyền định nghĩa chi tiết theo cặp resource + action, gán cho vai trò và vai trò gán cho người dùng; mỗi API được bảo vệ bằng policy tương ứng. Chi tiết thiết kế được trình bày ở Chương 3.

2.6. Hạ tầng cache, lưu trữ và email

Redis được dùng làm bộ nhớ đệm và lưu trạng thái phiên/MFA, giúp giảm tải truy vấn và tăng tốc xác thực. Cloudinary lưu trữ ảnh và tệp đính kèm (ảnh tài sản, hóa đơn, minh chứng sự cố). MailKit đảm nhiệm gửi email phục vụ xác thực tài khoản, gửi OTP và đặt lại mật khẩu.

2.7. Công nghệ AI/OCR (VietOCR) và xử lý nền

Để tự động hóa việc nhập liệu hóa đơn, hệ thống tích hợp OCR (nhận dạng ký tự) bằng VietOCR. Do xử lý ảnh tốn thời gian, chức năng này được thiết kế bất đồng bộ theo mô hình hàng đợi – tiến trình nền: yêu cầu OCR được đẩy vào OcrJobQueue, tiến trình nền OcrProcessingWorker lấy ra và gọi IInvoiceOcrEngine (bản cài đặt VietOcrEngine, kèm MockOcrEngine phục vụ kiểm thử) để trích xuất dữ liệu và tạo bản ghi hóa đơn. Cách làm này giúp giao diện không bị chặn và dễ mở rộng khối lượng xử lý.

Chi tiết mô hình AI (VietOCR, PaddleOCR), cơ sở lý thuyết, quá trình huấn luyện trên dữ liệu tự sinh và kết quả đánh giá – so sánh các engine được trình bày trong Chương 4, mục 4.2.7 (phân hệ Kho – Mua sắm).

2.8. Công cụ quản lý dự án và triển khai

Mã nguồn được quản lý bằng Git. Ứng dụng được đóng gói bằng Docker (multi-stage build) và triển khai trên nền tảng Fly.io; tài liệu API được sinh tự động bằng Swagger phục vụ phát triển và kiểm thử. Nhóm sử dụng công cụ quản lý công việc để phối hợp theo quy trình Agile/Scrum.

2.9. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày kiến trúc phần mềm và các công nghệ nền tảng của TownHub: backend .NET 8, frontend Next.js 16, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cơ chế bảo mật – phân quyền, hạ tầng phụ trợ và thành phần OCR. Trên nền tảng này, các chương tiếp theo trình bày phân tích – thiết kế chi tiết của module Base và các phân hệ nghiệp vụ.

Chương 3. Phân tích tổng quát và thiết kế nền tảng chung (Base)

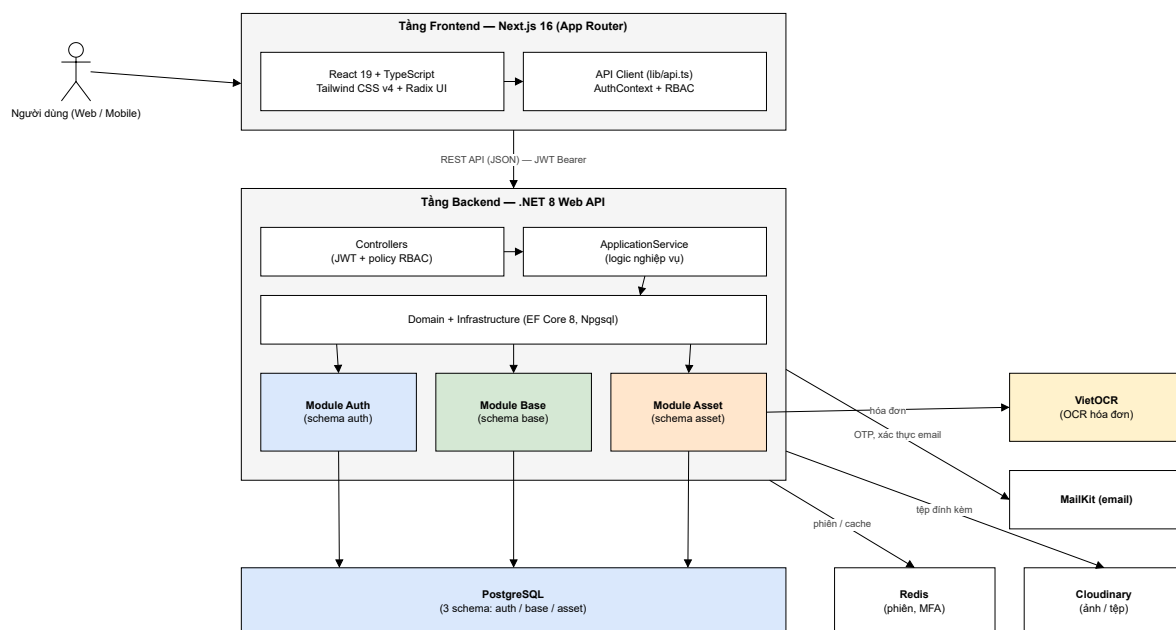
Chương này đi theo mạch phân tích thống nhất của toàn báo cáo: từ khảo sát (Chương 1) rút ra *chức năng tổng quát*, lập *danh sách chức năng chính* và *use case tổng quát* cho cả hệ thống, sau đó *phân rã dần* xuống từng phân hệ. Phần nền tảng chung (Base) do cả nhóm xây dựng, được phân rã chi tiết ở đây; ba nhóm nghiệp vụ riêng của phân hệ Tài sản trình bày ở Chương 4. Mọi luồng, trạng thái, tên endpoint và tên bảng dưới đây đều đối chiếu trực tiếp với mã nguồn (TH.Auth/TH.Base/TH.Asset); phần chưa hiện thực được ghi chú rõ.

Quy ước biểu đồ (áp dụng toàn báo cáo). *Use case*: liên kết tác nhân–use case là đường thẳng không mũi tên; giữa hai tác nhân chỉ dùng *generalization* (mũi tên tam giác rỗng, có nhãn “kế thừa vai trò”); giữa các use case dùng «include»/«extend» (nét đứt). *Tuần tự*: có thanh hoạt động, mỗi lời gọi (nét liền) đều có trả về (nét đứt). *Luồng*: BPMN có làn trách nhiệm, công quyết định hình thoi. *ERD*: Graphviz, tham chiếu nhóm khác vẽ hộp nét đứt. Biểu đồ vẽ trong draw.io (ERD bằng Graphviz), không nhúng tên hình vào ảnh.

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client–server nhiều tầng, tách biệt tầng trình bày (frontend) và tầng dịch vụ (backend), giao tiếp qua REST API định dạng JSON và bảo mật bằng JWT Bearer (Hình 3.1). Tầng Frontend dùng Next.js 16 (App Router) + React 19; toàn bộ lời gọi API tập trung ở `lib/api.ts` và tự gắn token vào mỗi yêu cầu. Tầng Backend là ứng dụng .NET 8 Web API phân tầng: Controllers kiểm quyền → ApplicationService xử lý nghiệp vụ → Domain + Infrastructure (EF Core 8, Npgsql) truy cập dữ liệu; chia thành ba module Auth, Base, Asset ứng với ba schema. Tầng dữ liệu/ngoài gồm PostgreSQL (schema auth/asset/base), Redis (phiên, MFA), Cloudinary (ảnh/tệp), dịch vụ OCR và MailKit (email). Mọi API trả về theo cấu trúc thống nhất `ResponseDto<T>` gồm `ErrorCode`, `ErrorMessage`, `Data`.

Hình 3.1 — Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub

3.2. Từ khảo sát đến chức năng tổng quát

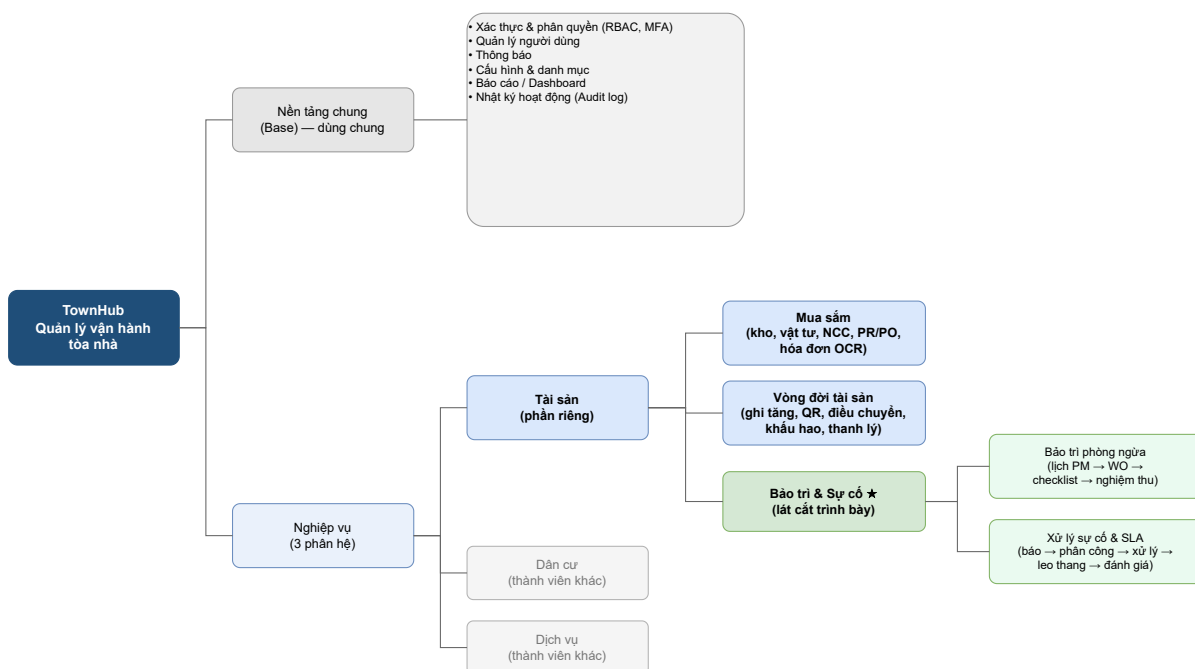
Khảo sát hiện trạng (Chương 1) cho thấy hoạt động quản lý vận hành chủ yếu thủ công, rời rạc trên ba phân hệ tài sản – dân cư – dịch vụ, cùng dùng chung lớp dữ liệu nền. Từ đó rút ra hai khối: **nền tảng chung (Base)** và **ba phân hệ nghiệp vụ** kế thừa Base. Bảng 3.1 liệt kê nhóm chức năng chính, đánh dấu phần dùng chung/riêng theo yêu cầu chấm điểm đồ án nhóm (Điều 7).

Nhóm chức năng	Chức năng chính	Tác nhân chính	Phân loại
Nền tảng (Base)	Xác thực/MFA & phân quyền RBAC; quản lý người dùng/phiên; thông báo; cấu hình & danh mục; nhật ký hoạt động	Quản trị viên, Ban quản lý	Chung (cả nhóm)
Tài sản – Mua sắm	Kho & vật tư; NCC; PR → PO → hóa đơn; OCR hóa đơn; kiểm kê	Kế toán, Ban quản lý	Riêng (tác giả)
Tài sản – Vòng đời tài sản	Danh mục; ghi tăng; QR; điều chuyển; khấu hao; thanh lý; kế toán	Kế toán, Kỹ sư trưởng	Riêng (tác giả)
Tài sản – Bảo trì & Sự cố	Lịch bảo trì; Work Order; checklist; nghiệm thu; ticket; SLA; đánh giá	Kỹ thuật viên, Kỹ sư trưởng, Cư dân	Riêng (tác giả)

Nhóm chức năng	Chức năng chính	Tác nhân chính	Phân loại
Dân cư	Hồ sơ cư dân & căn hộ; kiểm soát ra vào (khuôn mặt)	Ban quản lý	Riêng (thành viên khác)
Dịch vụ	NCC & niêm yết dịch vụ; yêu cầu dịch vụ	Cư dân	Riêng (thành viên khác)

Bảng 3.1. Danh sách chức năng chính của hệ thống TownHub

Bản đồ phân rã chức năng (Hình 3.2) thể hiện cây chức năng từ tổng thể xuống chi tiết; phân hệ Tài sản (phần riêng) chia lại thành ba nhóm Mua sắm, Vòng đời tài sản và Bảo trì & Sự cố.



Hình 3.2. Bản đồ phân rã chức năng tổng thể (đánh dấu phần chung/riêng)

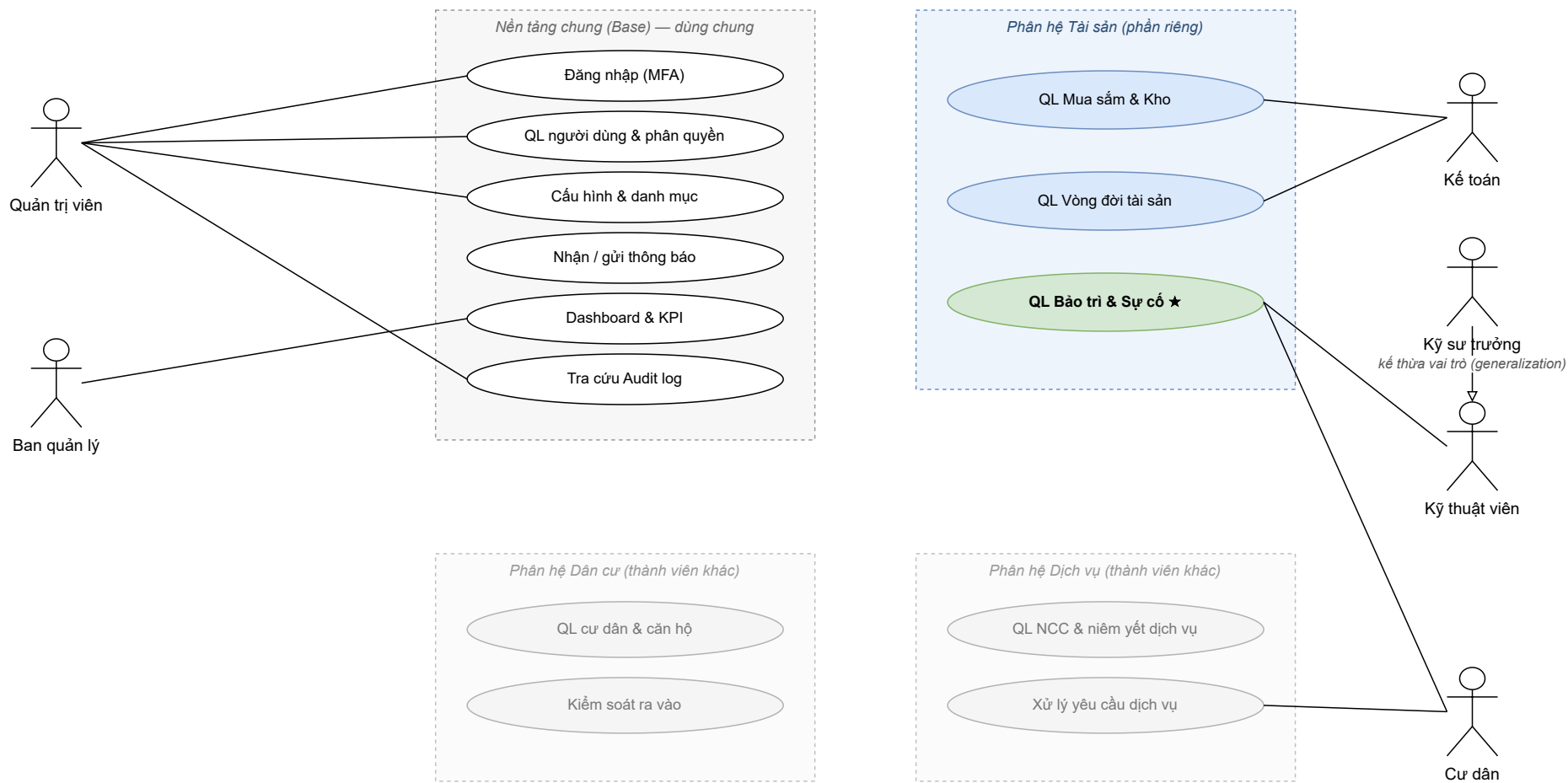
3.2.1. Use case tổng quát và phân tích tác nhân

Hệ thống có sáu vai trò người dùng (đúng danh sách vai trò khởi tạo trong mã: admin, Ban quản lý, Kỹ sư trưởng, Kỹ thuật viên, Kế toán, Cư dân). Hình 3.3 là biểu đồ use case tổng quát; bốn gói phân hệ tô màu phân biệt dùng chung (Base) và riêng (Tài sản; Dân cư/Dịch vụ làm mờ vì thuộc thành viên khác).

Về quan hệ giữa hai tác nhân. Mũi tên tam giác rỗng “Kỹ sư trưởng ▷ Kỹ thuật viên” là quan hệ *generalization* (kế thừa vai trò), **không phải** association giữa hai tác nhân (điều bị cấm trong UML): Kỹ sư trưởng là một Kỹ thuật viên đặc biệt, kế thừa mọi use case của Kỹ thuật viên và có thêm quyền giám sát. Association (đường thẳng) chỉ nối tác nhân với use case.

Use case	Tác nhân	Mô tả & ghi chú
<i>Base</i> : Đăng nhập (MFA)	Người dùng (mọi vai trò)	Đăng nhập nội bộ/Google; MFA/TOTP; cấp JWT + refresh token. Phân rã ở §3.3.
<i>Base</i> : QL người dùng & phân quyền	Quản trị viên	CRUD người dùng/vai trò/quyền; gán vai trò↔quyền; quản lý phiên.
<i>Base</i> : Cấu hình & danh mục	Quản trị viên, BQL	Tham số hệ thống; danh mục toà nhà/tầng/căn hộ.
<i>Base</i> : Nhận / gửi thông báo	BQL (gửi); mọi vai trò (nhận)	Soạn/gửi theo đối tượng (email thật + hộp thư trong hệ thống).
<i>Base</i> : Dashboard & KPI	BQL, Kỹ sư trưởng, Kế toán	Chụp & truy vấn KPI. Endpoint ở module Asset (policy ReportKpi).
<i>Base</i> : Tra cứu Audit log	Quản trị viên	Nhật ký thao tác ghi vào <code>auth.AuthAuditLog</code> qua action filter chung.
<i>Tài sản</i> : QL Mua sắm & Kho	Kế toán, BQL, KTV, Kỹ sư trưởng	Kho, vật tư, PR→PO→hóa đơn, OCR, NCC. Phân rã ở §4.1.
<i>Tài sản</i> : QL Vòng đời tài sản	Kế toán, Kỹ sư trưởng	Ghi tăng, QR, điều chuyển, khấu hao, thanh lý, kế toán. Phân rã ở §4.2.
<i>Tài sản</i> : QL Bảo trì & Sự cố	Kỹ sư trưởng, KTV, Cư dân, BQL	Lịch PM, Work Order, ticket, SLA. Phân rã ở §4.3.

Bảng 3.2. Phân tích use case tổng quát



Hình 3.3. Biểu đồ use case tổng quát toàn hệ thống (phân biệt phần chung/riêng)

3.3. Phân rã nền tảng chung (Base)

Trọng tâm của Base là **xác thực – phân quyền** (schema auth) cùng các dịch vụ vận hành dùng chung (thông báo, cấu hình – danh mục, nhật ký hoạt động). Hình 3.4 là use case của Base, nhóm theo bốn cụm: xác thực & tài khoản, phân quyền RBAC, vận hành & danh mục & thông báo, giám sát & hộp thư.



Hình 3.4. Biểu đồ use case module Base

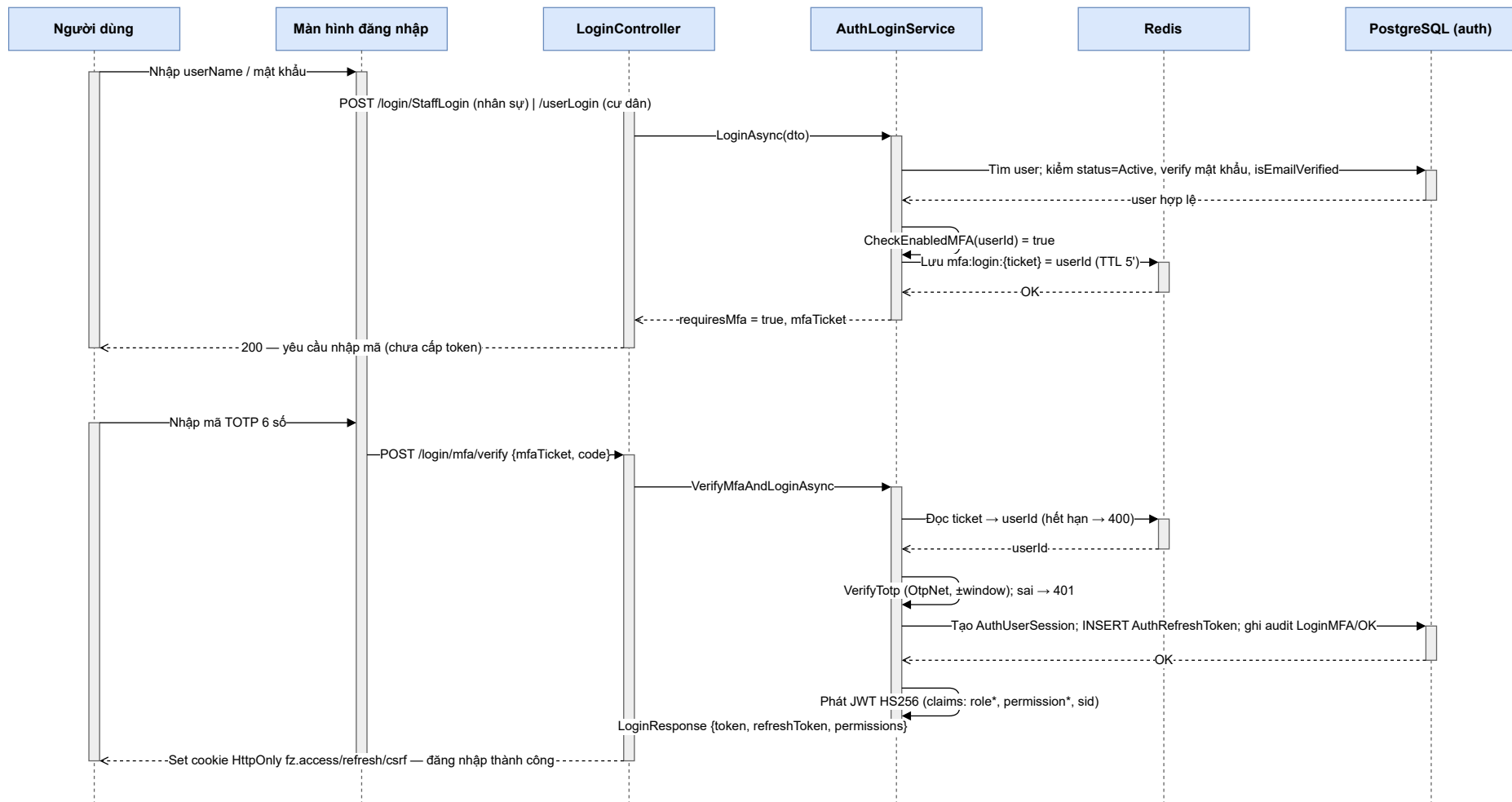
3.3.1. Đặc tả use case Base tiêu biểu

UC-B01 — Đăng nhập có xác thực đa yếu tố (MFA)	
Tác nhân	Người dùng (mọi vai trò): cư dân qua /login/userLogin, nhân sự qua /login/StaffLogin.
Tiền điều kiện	Tài khoản trạng thái Active, đã xác minh email.
Luồng chính	Nhập userName/mật khẩu → kiểm status, verify mật khẩu, isEmailVerified; nếu MFA bật thì lưu vé mfa:login:{ticket} vào Redis (TTL 5') và trả requiresMfa (chưa token); nhập mã TOTP → xác minh (OtpNet, ±window) → tạo phiên + phát JWT HS256 (claims role/permission) + refresh token, đặt cookie HttpOnly.
Ngoại lệ	Sai mật khẩu 401; email chưa xác minh 409; khoá 403; TOTP sai 401; vé hết hạn 400.
Hậu điều kiện	Có phiên và JWT mang đầy đủ vai trò/quyền.

UC-B02 — Gán vai trò & gán quyền (RBAC)	
Tác nhân	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã có danh mục vai trò và quyền.
Luồng chính	Gán tập vai trò cho người dùng (RoleAssign); gán tập quyền cho vai trò (PermissionAssign); ở lần đăng nhập/làm mới token kế tiếp, quyền mới nhất được truy vấn lại và nhúng vào JWT.
Hậu điều kiện	Người dùng có tập quyền mới; hiệu lực ở token phát hành kế tiếp.

3.3.2. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT

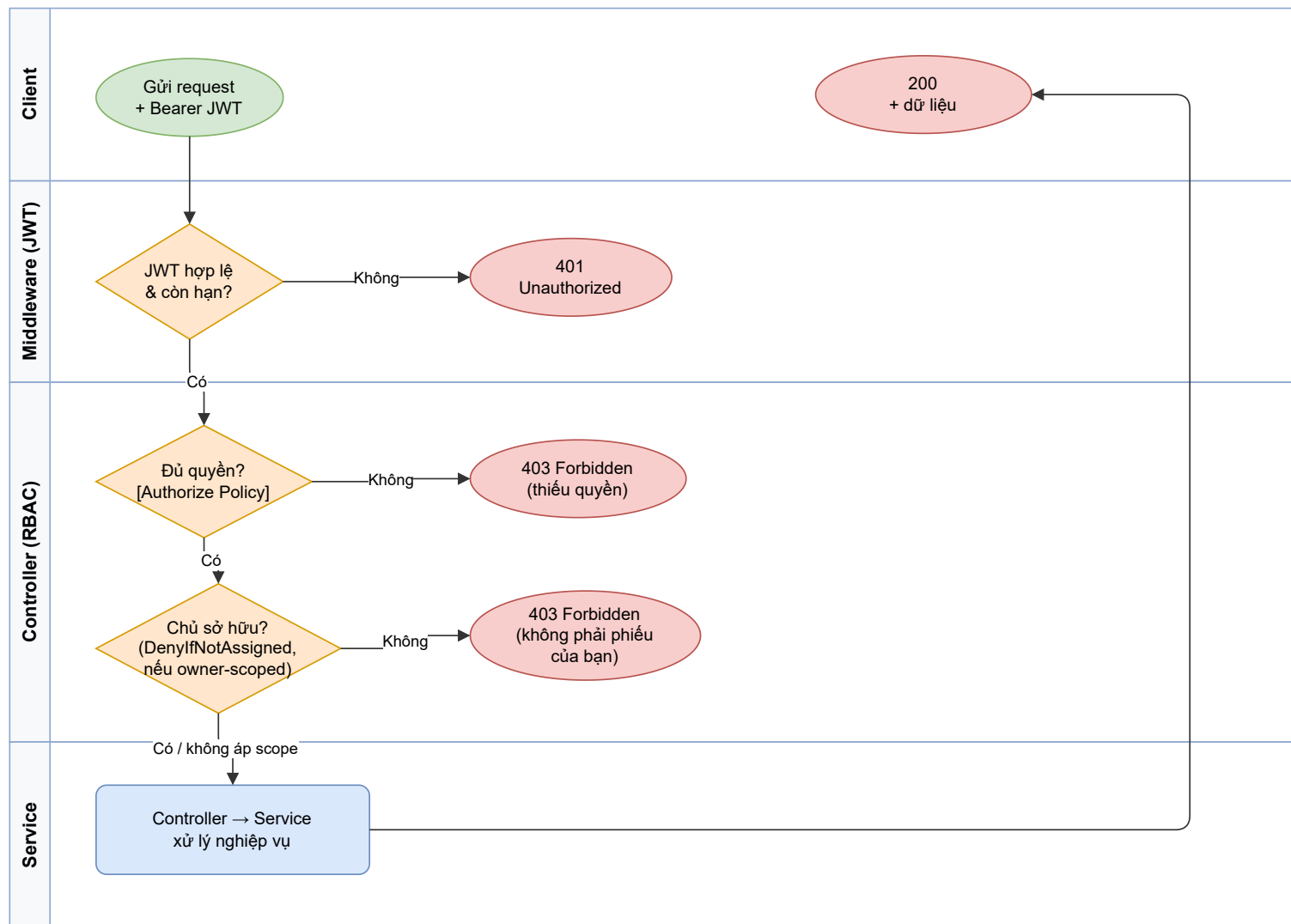
Hình 3.5 đặc tả tương tác đăng nhập hai pha theo AuthLoginService: Pha 1 kiểm mật khẩu/trạng thái/email, nếu bật MFA thì lưu vé Redis và trả requiresMfa; Pha 2 xác minh TOTP, tạo phiên, phát JWT + refresh token, đặt cookie.



Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT

3.3.3. Sơ đồ luồng: Xác thực & phân quyền cho mỗi request

RBAC được *thực thi* ở mỗi request (Hình 3.6): middleware xác thực JWT (HS256, còn hạn) → controller kiểm chính sách quyền ([Authorize Policy=...]) → với thao tác giới hạn theo phân công còn kiểm *quyền hàng* (DenyIfNotAssigned) → service. Cơ chế dựa trên mô hình RBAC chuẩn (NIST, <https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control>), token JWT (RFC 7519, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>) và TOTP (RFC 6238, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238>).

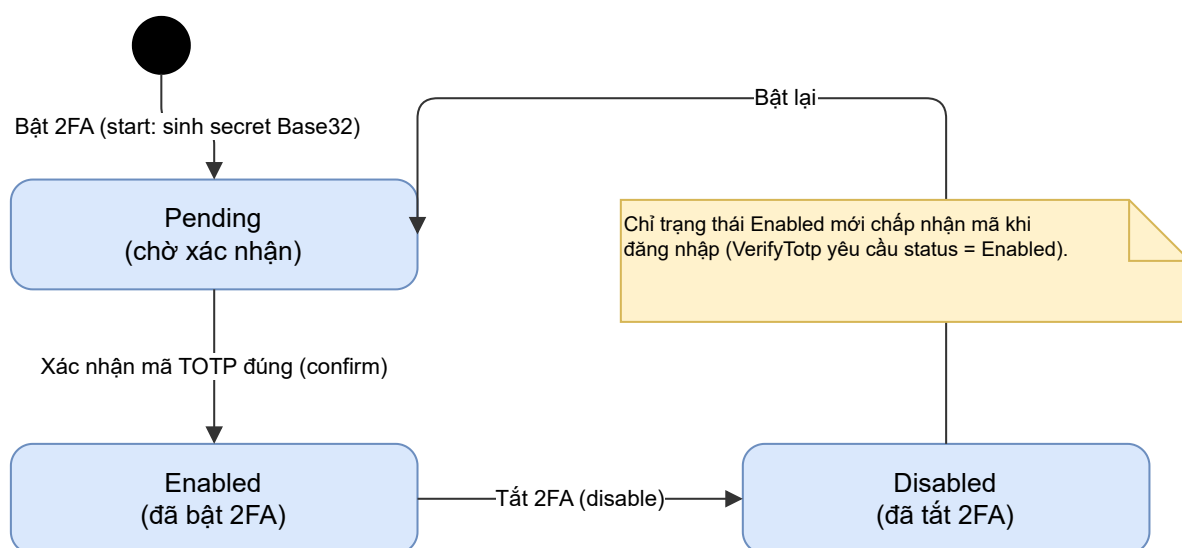


Hình 3.6. Sơ đồ luồng xác thực & phân quyền RBAC cho mỗi request

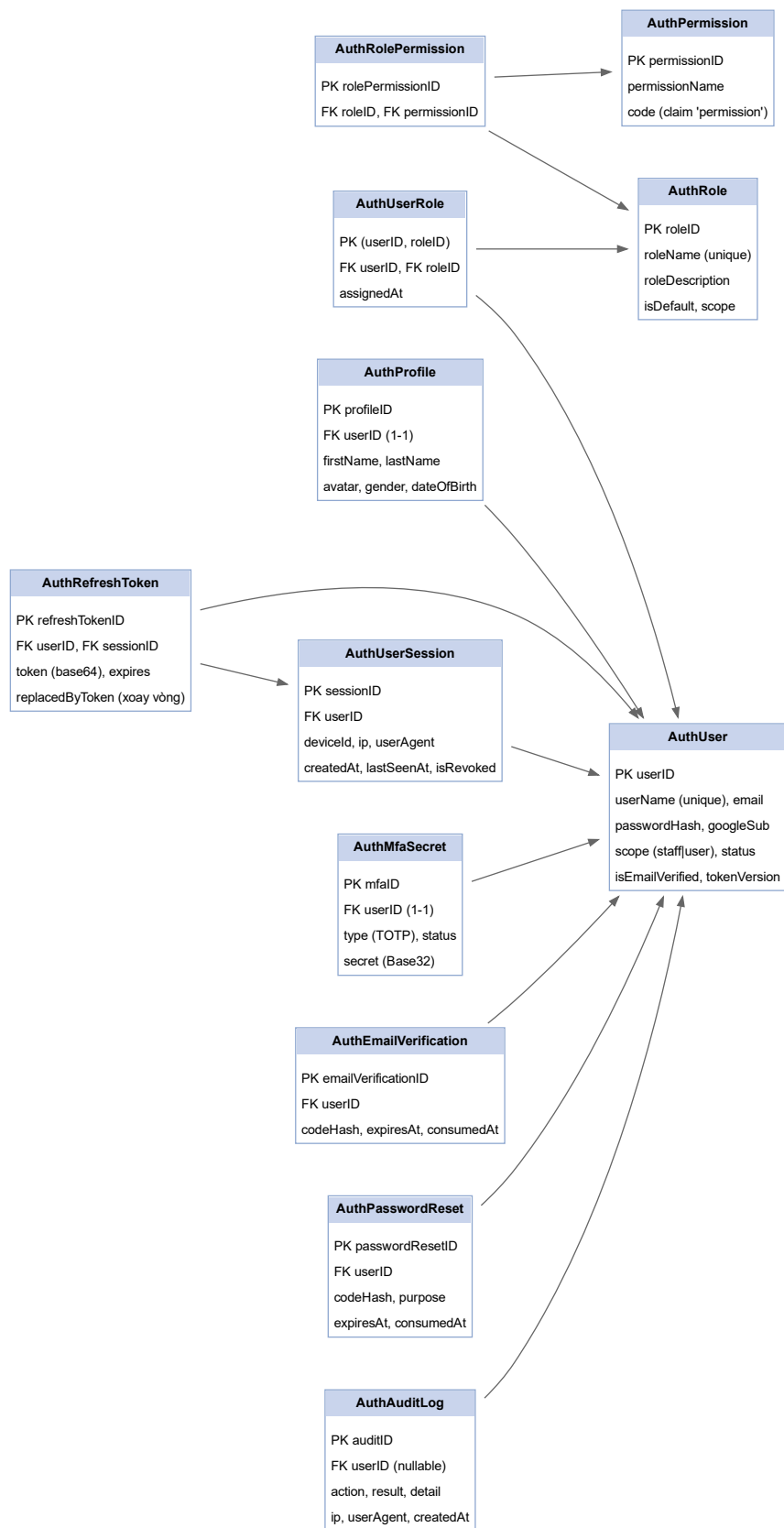
Mức độ hiện thực (trung thực). Cơ chế JWT/MFA và ma trận RBAC đã hiện thực đầy đủ và enforce trên controller module Asset. Một số controller phía Base (thông báo, cấu hình, danh mục toà/tầng/căn hộ, phí) *hiện chưa gắn* [Authorize] ở tầng controller (quyền đã seed nhưng chưa enforce) – điểm cần hoàn thiện. Xác minh email khi đăng ký (bảng có) *chưa có endpoint tiêu thụ*; không có tác vụ nền nào trong Auth/Base (worker duy nhất là OCR của module Asset); thông báo chỉ gửi email + hộp thư, chưa có cổng SMS/Push.

3.3.4. Sơ đồ trạng thái MFA và ERD schema auth

Trạng thái MFA của tài khoản (AuthMfaSecret.status, Hình 3.7): Pending → Enabled → Disabled và có thể bật lại; chỉ Enabled mới chấp nhận mã khi đăng nhập (VerifyTotp yêu cầu status = Enabled). Thiết kế CSDL Base (schema auth) với AuthUser làm trung tâm ở Hình 3.8.



Hình 3.7. Sơ đồ trạng thái MFA của tài khoản



Hình 3.8. ERD schema auth (Base)

Vai trò từng bảng: AuthUser (tài khoản gốc); AuthProfile (hồ sơ 1-1); AuthRole/AuthPermission (danh mục vai trò/quyền, quyền có code làm claim JWT); AuthUserRole (nối người dùng↔vai trò, khóa tổ hợp); AuthRolePermission (nối vai trò↔quyền — mất xích RBAC); AuthUserSession (phiên/thiết bị); AuthRefreshToken (token xoay vòng, gắn phiên); AuthMfaSecret (bí mật TOTP 1-1); AuthEmailVerification, AuthPasswordReset (mã xác minh/đặt lại mật khẩu); AuthAuditLog (nhật ký kiểm toán).

3.4. Thiết kế API dùng chung và điểm mở rộng cho phân hệ riêng

Base công bố các nhóm API dùng chung mà mọi phân hệ kế thừa: xác thực (/login/*), quản lý người dùng – vai trò – quyền, thông báo, cấu hình – danh mục (toà nhà/tầng/căn hộ), nhật ký. Các phân hệ riêng giao tiếp với Base qua *định danh cross-service dạng Guid* (buildingId, floorId, unitId...) mà không nối khóa ngoại trực tiếp giữa các schema, bảo đảm tách rời và cho phép phát triển song song. Mọi endpoint đều đi qua đường ống xác thực – phân quyền ở Hình 3.6 và trả về ResponseDto<T> thống nhất.

3.5. Kết luận chương

Chương 3 đã dựng mạch phân tích tổng quát (chức năng chính, use case tổng quát) và phân rã chi tiết nền tảng Base: xác thực đa phương thức/MFA, phân quyền RBAC thực thi ở mỗi request, quản lý người dùng – phiên, thông báo, cấu hình – danh mục và nhật ký, kèm thiết kế CSDL schema auth. Đây là nền để các phân hệ riêng của phân hệ Tài sản (Chương 4) kế thừa mà không phải cài lại hạ tầng chung.

Chương 4. Phân tích và thiết kế phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)

Phân hệ Quản lý tài sản là phần riêng của tác giả, được chia lại thành ba nhóm chức năng theo dòng nghiệp vụ: **Mua sắm** (kho – vật tư – nhà cung cấp – PR/PO/hóa đơn/OCR), **Vòng đời tài sản** (ghi tăng – khấu hao – điều chuyển – thanh lý cùng kế toán tài sản) và **Bảo trì & Sự cố** (lich bảo trì, Work Order, ticket, SLA). Ba nhóm liên thông chặt: mua sắm nhập vật tư vào kho; vật tư được xuất dùng trong bảo trì/sự cố; tài sản mua về được ghi tăng và theo dõi vòng đời. Mỗi nhóm dưới đây được phân rã với use case + đặc tả, sơ đồ luồng, biểu đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái và ERD, kèm cơ sở tham chiếu và ghi chú mức hiện thực.

4.1. Nghiệp vụ Mua sắm

4.1.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu

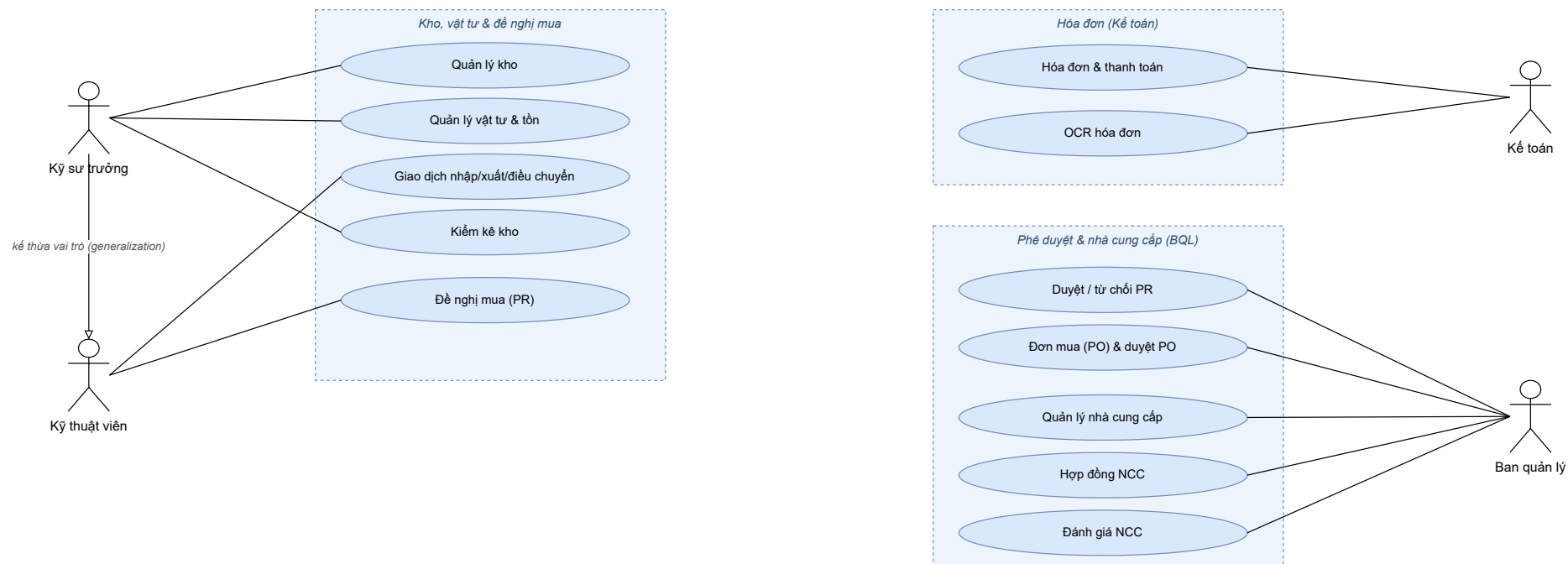
Nhóm Mua sắm quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng vật tư: kho và tồn kho, giao dịch nhập/xuất/điều chuyển, kiểm kê; quy trình mua sắm đề nghị mua (PR) → đơn mua (PO) → hóa đơn cùng OCR bóc tách hóa đơn; và quản lý nhà cung cấp – hợp đồng – đánh giá. Luồng P2P kế thừa mô hình *Procure-to-Pay* của Odoo Purchase (https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html); kiểm kê kho theo mô hình *cycle count* của Odoo Inventory (https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/inventory_management/cycle_counts.html). Điểm khác biệt của TownHub: *OCR hóa đơn tiếng Việt* (PaddleOCR/VietOCR) và liên thông trực tiếp với kho – bảo trì.

Mức độ hiện thực. PR có ràng buộc trạng thái DRAFT→SUBMITTED→APPROVED/REJECTED; hóa đơn có `paymentStatus` UNPAID→PAID; PO được duyệt qua bảng `po_approval_workflow`. OCR chạy *bất đồng bộ* bằng một worker nền thật (`OcrProcessingWorker`) gọi dịch vụ Python. *Đối chiếu ba chiều* (PO↔hóa đơn↔vật tư) hiện là thao tác thủ công của kế toán trước khi đánh dấu thanh toán, chưa tự động hoá hoàn toàn.

4.1.2. Biểu đồ use case và đặc tả

Hình 4.1 là use case của nhóm Mua sắm (ba cụm: Kho & vật tư; Mua sắm P2P; Nhà cung cấp). Kỹ thuật viên đề nghị mua và ghi giao dịch kho; Kỹ sư trưởng (kế thừa KTV)

quản lý kho – vật tư – kiểm kê; Kế toán xử lý hóa đơn – OCR – thanh toán; Ban quản lý duyệt PR/PO và quản lý nhà cung cấp.



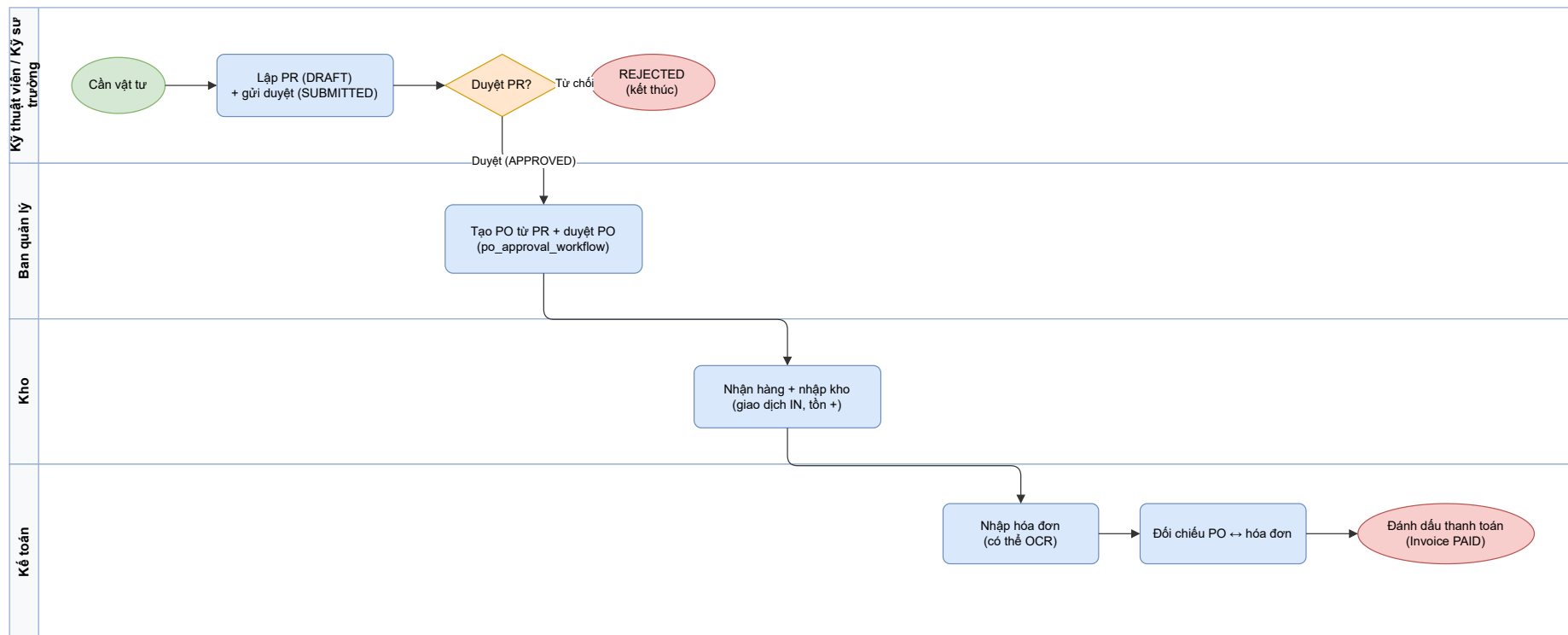
Hình 4.1. Biểu đồ use case nhóm Mua sắm

UC — Lập & duyệt đề nghị mua (PR)	
Tác nhân	KTV/Kỹ sư trưởng (lập); Ban quản lý (duyệt).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có vật tư cần mua (có thể phát sinh từ ticket/WO).
Luồng chính	Lập PR + dòng vật tư (DRAFT) → gửi duyệt (SUBMITTED) → BQL duyệt (APPROVED) hoặc từ chối (REJECTED, kèm lý do); PR đã duyệt là căn cứ tạo PO.
Ngoại lệ	Chỉ duyệt được PR đã ở SUBMITTED; từ chối phải nhập lý do.
Hậu điều kiện	PR APPROVED sẵn sàng tạo đơn mua.

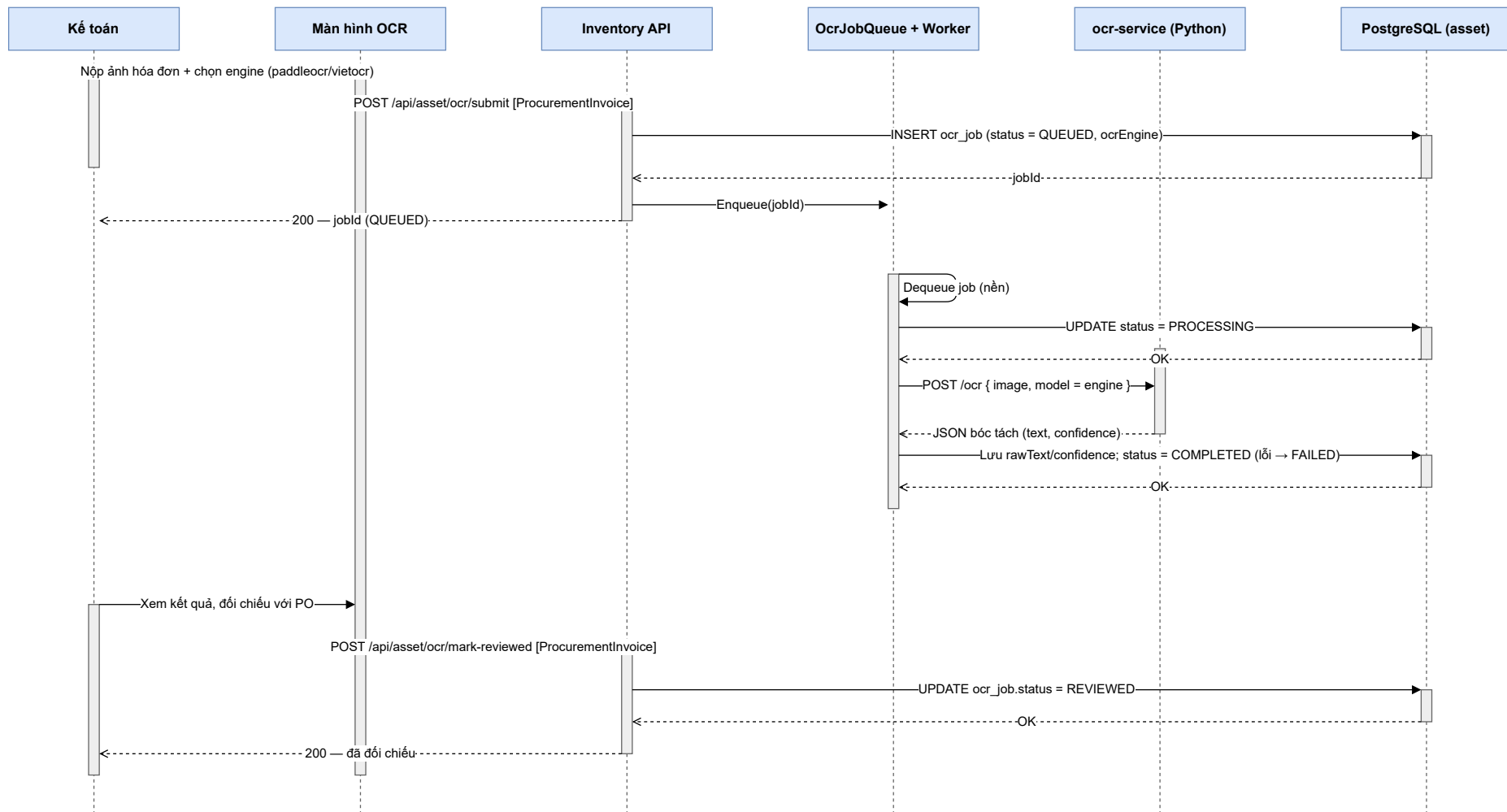
UC — OCR hóa đơn	
Tác nhân	Kế toán.
Tiền điều kiện	Có ảnh hóa đơn giấy/chụp.
Luồng chính	Nộp ảnh + chọn engine (paddleocr/vietocr) → tạo job (QUEUED); worker nền xử lý (PROCESSING) gọi dịch vụ Python, lưu văn bản bóc tách + độ tin cậy (COMPLETED); kế toán đối chiếu với PO rồi đánh dấu đã duyệt (REVIEWED).
Ngoại lệ	Lỗi engine → FAILED (ghi errorMessage).
Hậu điều kiện	Kết quả OCR gắn với hóa đơn, phục vụ đối chiếu.

4.1.3. Sơ đồ luồng và biểu đồ tuần tự

Sơ đồ luồng P2P (Hình 4.2): lập PR → duyệt → tạo PO + duyệt PO → nhận hàng & nhập kho (giao dịch IN, tồn tăng) → nhập hóa đơn (có thể OCR) → đối chiếu PO ↔ hóa đơn → đánh dấu thanh toán (PAID). Biểu đồ tuần tự OCR bất đồng bộ (Hình 4.3) làm rõ vai trò worker nền: nộp ảnh tạo job QUEUED, worker dequeue và gọi dịch vụ Python, lưu kết quả, kế toán đối chiếu.



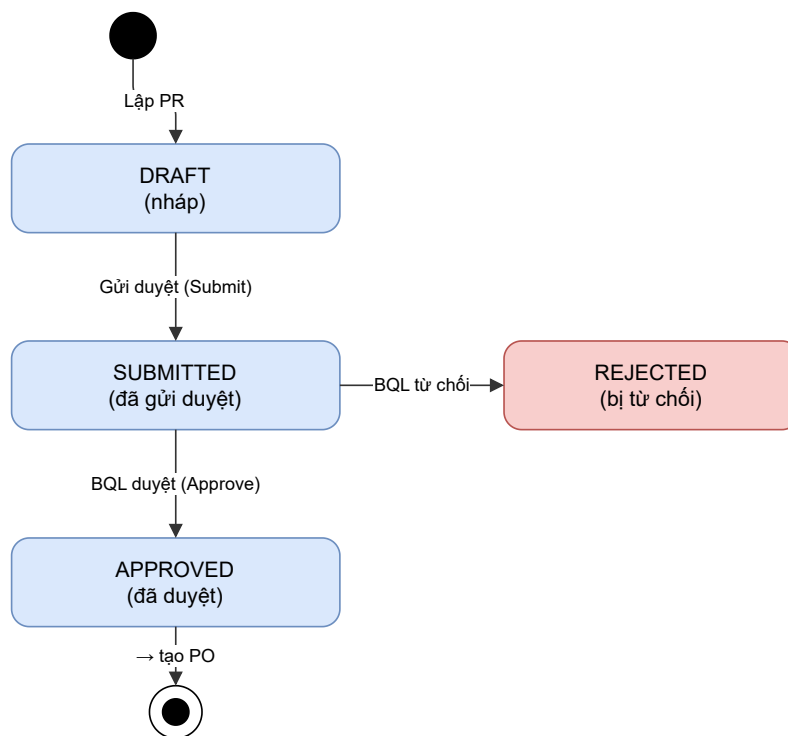
Hình 4.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ mua sắm (PR → PO → nhập kho → hóa đơn → thanh toán)



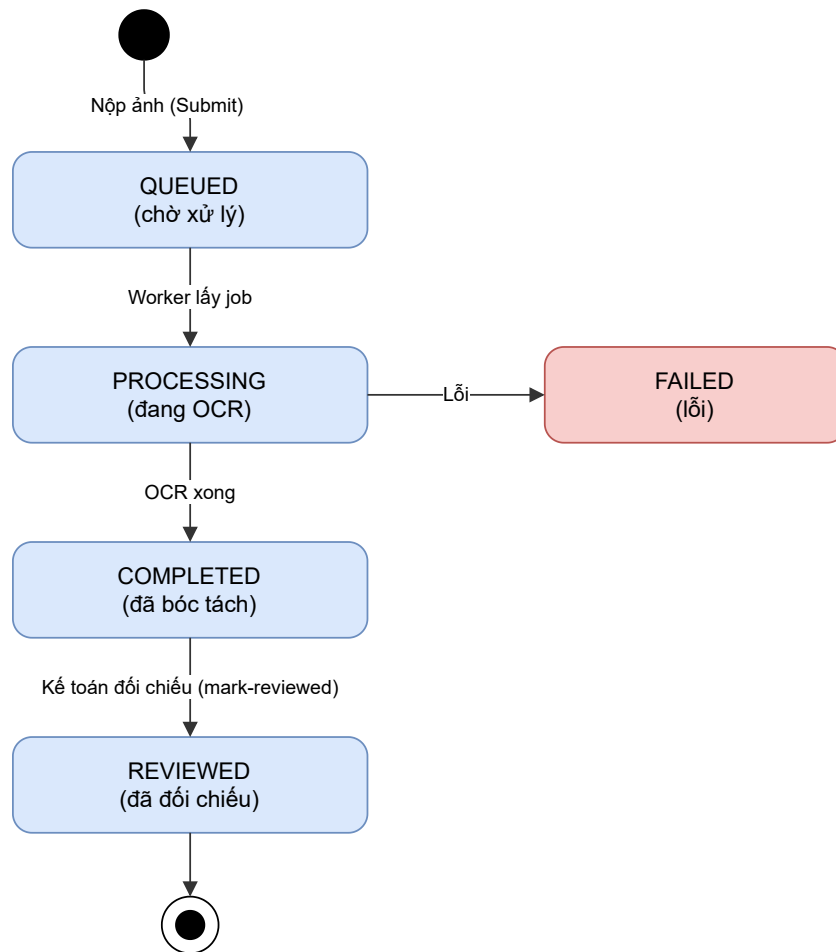
Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự: OCR hóa đơn bất đồng bộ (worker nền)

4.1.4. Sơ đồ trạng thái

Vòng đời đề nghị mua PR (Hình 4.4) và vòng đời job OCR (Hình 4.5) phản ánh đúng trạng thái trong mã.



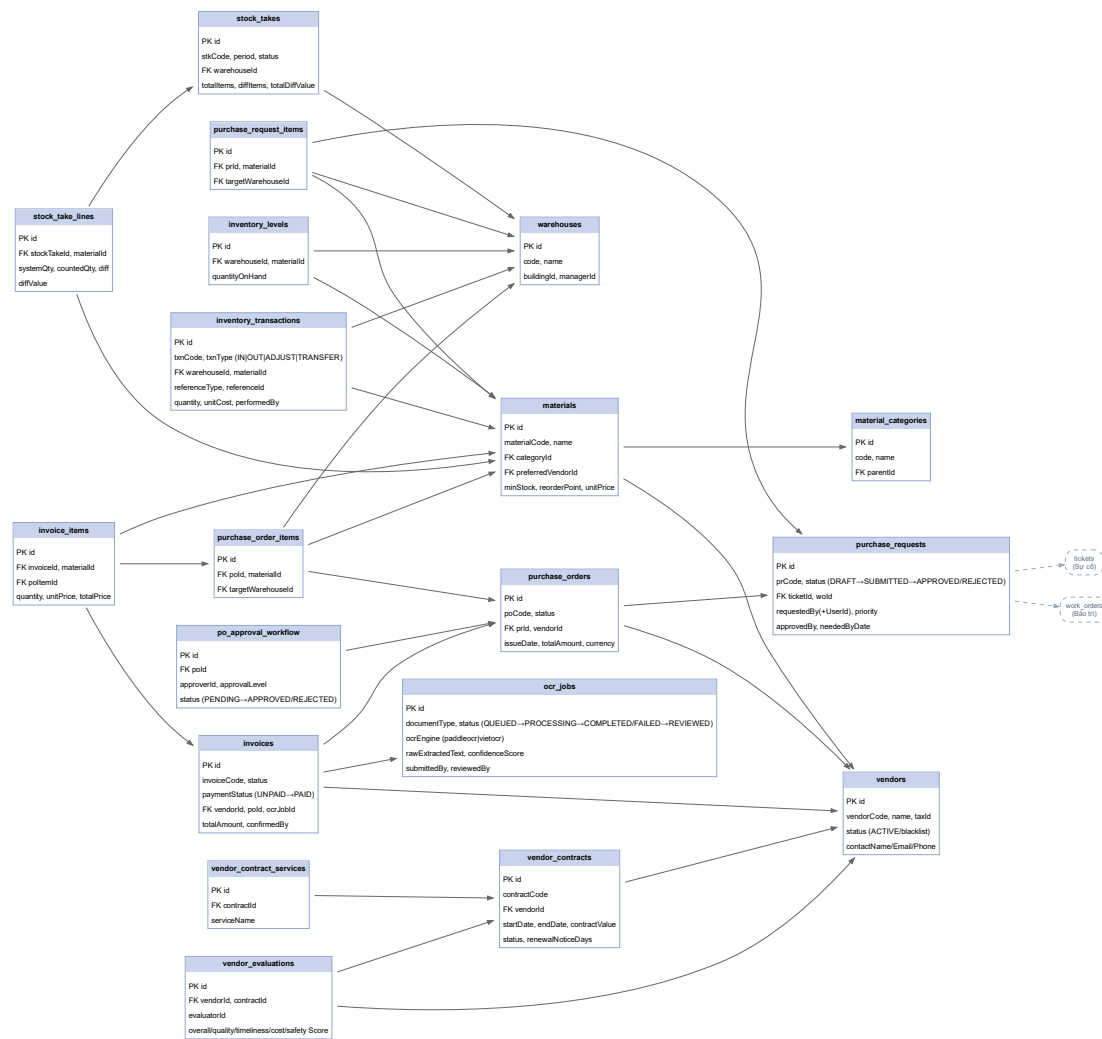
Hình 4.4. Sơ đồ trạng thái đề nghị mua (PR)



Hình 4.5. Sơ đồ trạng thái job OCR hóa đơn

4.1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Mua sắm

Hình 4.6 là ERD nhóm Mua sắm. Các bảng chính: `warehouses`, `material_categories`, `materials` (danh mục vật tư, mức tồn tối thiểu/điểm đặt hàng lại); `inventory_levels` (tồn theo kho); `inventory_transactions` (nhập/ xuất/ điều chỉnh/ điều chuyển); `purchase_requests` + `purchase_request_items` (đề nghị mua); `purchase_orders` + `purchase_order_items` + `po_approval_workflow` (đơn mua & duyệt); `invoices` + `invoice_items` (hóa đơn & thanh toán); `ocr_jobs` (job OCR); `stock_takes` + `stock_take_lines` (kiểm kê); và cụm nhà cung cấp `vendors` + `vendor_contracts` + `vendor_contract_services` + `vendor_evaluations`. Bảng `purchase_requests` tham chiếu chéo sang `tickets/work_orders` (nhóm Bảo trì) khi PR phát sinh từ sự cố/ lệnh bảo trì.



Hình 4.6. ERD nhóm Mua sắm (kho, mua sắm P2P, nhà cung cấp)

Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn (mô hình, huấn luyện, đánh giá) được trình bày sâu ở §4.4.

4.2. Nghiệp vụ Vòng đời tài sản

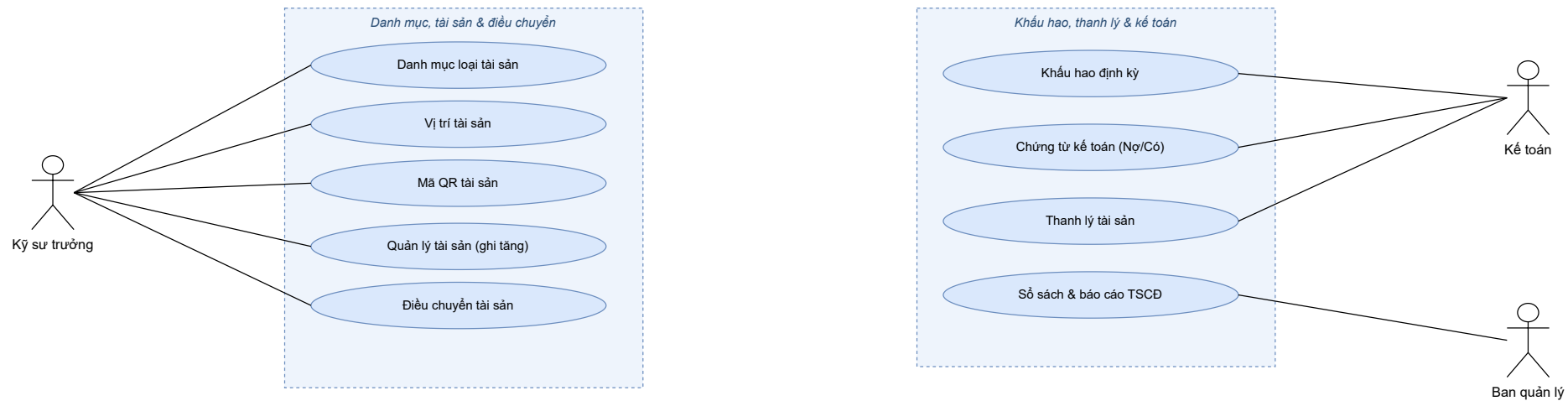
4.2.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu

Nhóm Vòng đời tài sản quản lý tài sản từ khi ghi tăng đến khi thanh lý: danh mục loại tài sản, vị trí, mã QR; ghi tăng (kèm nguyên giá, tài khoản kế toán); điều chuyển; khấu hao định kỳ; và thanh lý — tất cả gắn với *chứng từ kế toán định khoản Nợ/Có*. Phần định khoản bám theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam *Thông tư 200/2014/TT-BTC* (và *Thông tư 133/2016/TT-BTC* cho doanh nghiệp nhỏ) của Bộ Tài chính: nguyên giá TSCĐ hữu hình 211/vô hình 213, hao mòn lũy kế 2141/2143, chi phí khấu hao 642/627/641, giá trị còn lại khi thanh lý 811, thanh toán 111/112.

Mức độ hiện thực. Ghi tăng, khấu hao và thanh lý đều *tự động sinh chứng từ kế toán* với các dòng định khoản Nợ/Có tương ứng (`asset_document + asset_document_line`). Khấu hao chạy *theo kỳ khi người dùng gọi* (run-period), cập nhật hao mòn lũy kế và giá trị còn lại — *chưa có tác vụ nền tự chạy hằng tháng*. Trạng thái tài sản MAINTENANCE chỉ do Work Order đặt/gỡ (đồng bộ ở nhóm Bảo trì); DISPOSED do chứng từ thanh lý đặt.

4.2.2. Biểu đồ use case và đặc tả

Hình 4.7 là use case của nhóm. Kỹ sư trưởng quản lý danh mục – vị trí – QR – tài sản – điều chuyển; Kế toán chạy khấu hao, lập chứng từ, thanh lý và tra cứu sổ sách; Ban quản lý xem/duyet.



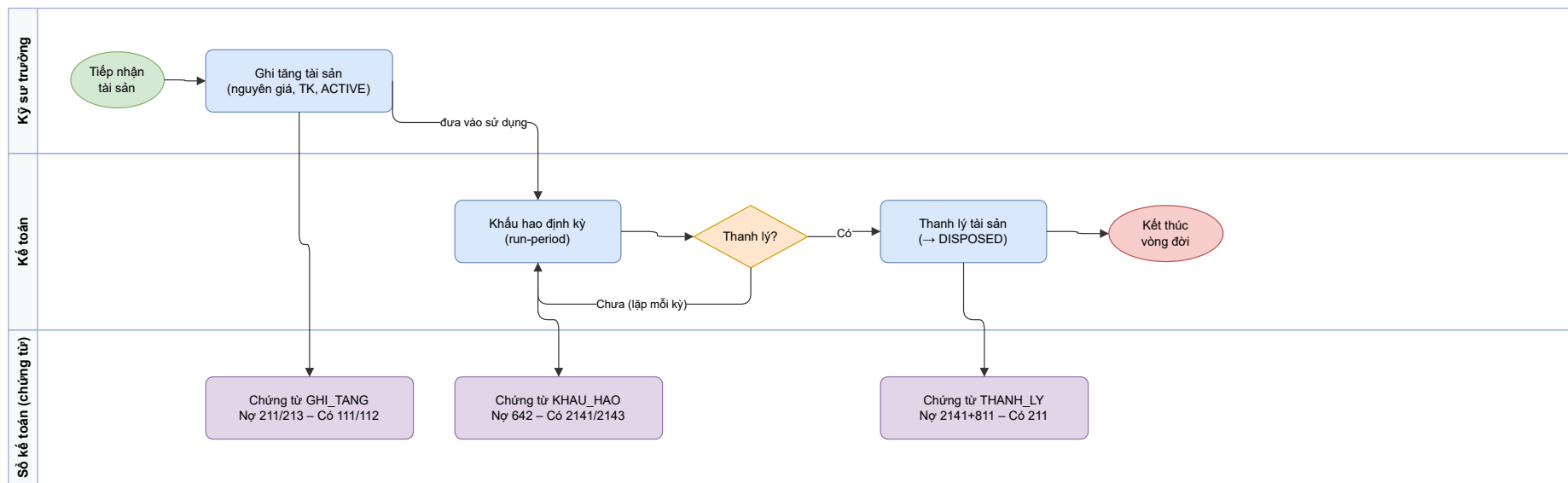
Hình 4.7. Biểu đồ use case nhóm Vòng đời tài sản

UC — Ghi tăng tài sản	
Tác nhân	Kế toán / Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Có tài sản mới (mua/tiếp nhận), biết nguyên giá.
Luồng chính	Nhập thông tin + nguyên giá + tài khoản (211/213) + phương thức thanh toán (111/112) → hệ thống sinh assetCode, tạo tài sản (ACTIVE, giá trị còn lại = nguyên giá), tự dựng chứng từ GHI_TANG với định khoản Nợ 211/213 – Có 111/112.
Hậu điều kiện	Tài sản ACTIVE + chứng từ ghi tăng đã ghi sổ.

UC — Khấu hao định kỳ	
Tác nhân	Kế toán / Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Tài sản ACTIVE còn giá trị khấu hao.
Luồng chính	Chạy khấu hao theo kỳ (run-period) → với mỗi tài sản tính mức khấu hao (đường thẳng/số dư giảm dần), tạo chứng từ KHAU_HAO (Nợ 642 – Có 2141/2143), cập nhật hao mòn lũy kế & giá trị còn lại, ghi asset_depreciation_log.
Hậu điều kiện	Giá trị còn lại giảm; nhật ký khấu hao kỳ được lưu.

4.2.3. Sơ đồ luồng, tuần tự và trạng thái

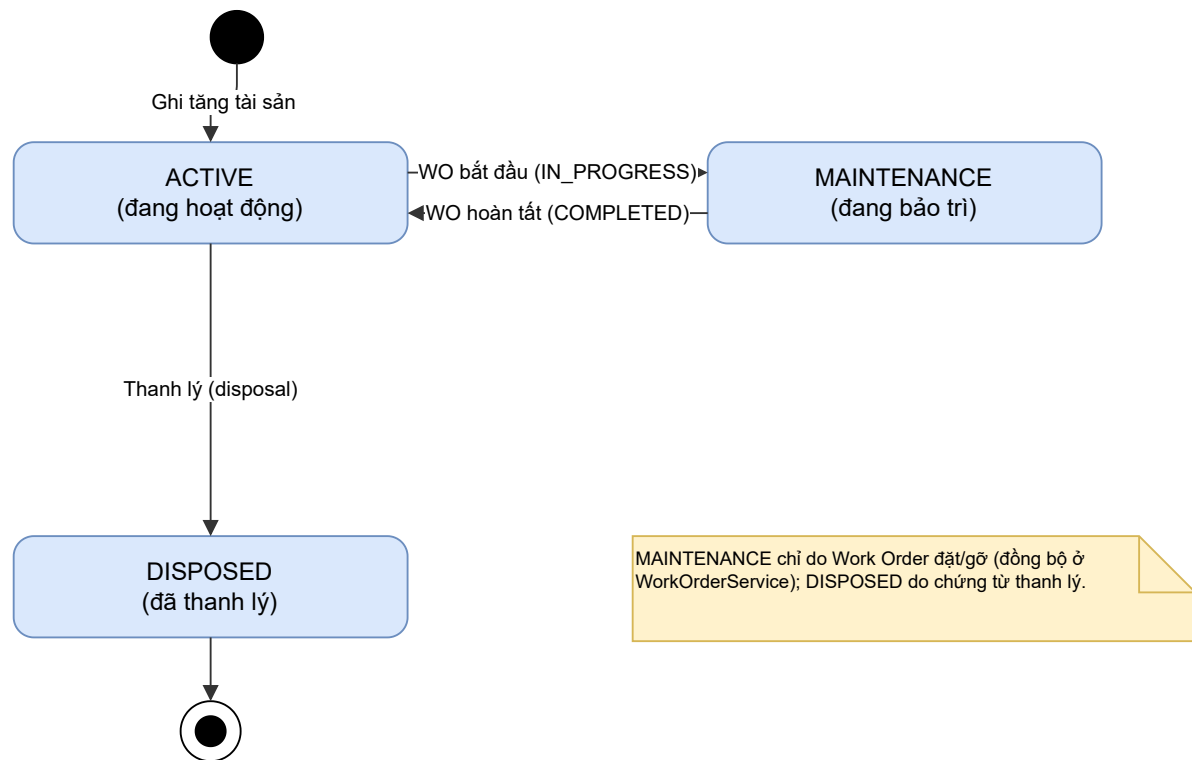
Sơ đồ luồng vòng đời + kế toán (Hình 4.8): ghi tăng (chứng từ GHI_TANG) → khấu hao định kỳ lặp lại (chứng từ KHAU_HAO) → khi cần thì thanh lý (chứng từ THANH_LY, tài sản → DISPOSED). Biểu đồ tuần tự ghi tăng (Hình 4.9) cho thấy service sinh mã, tạo tài sản rồi dựng chứng từ + định khoản trong cùng giao dịch. Sơ đồ trạng thái tài sản (Hình 4.10): ACTIVE ↔ MAINTENANCE (theo Work Order), ACTIVE → DISPOSED (thanh lý).



Hình 4.8. Sơ đồ luồng nghiệp vụ vòng đời tài sản và kế toán



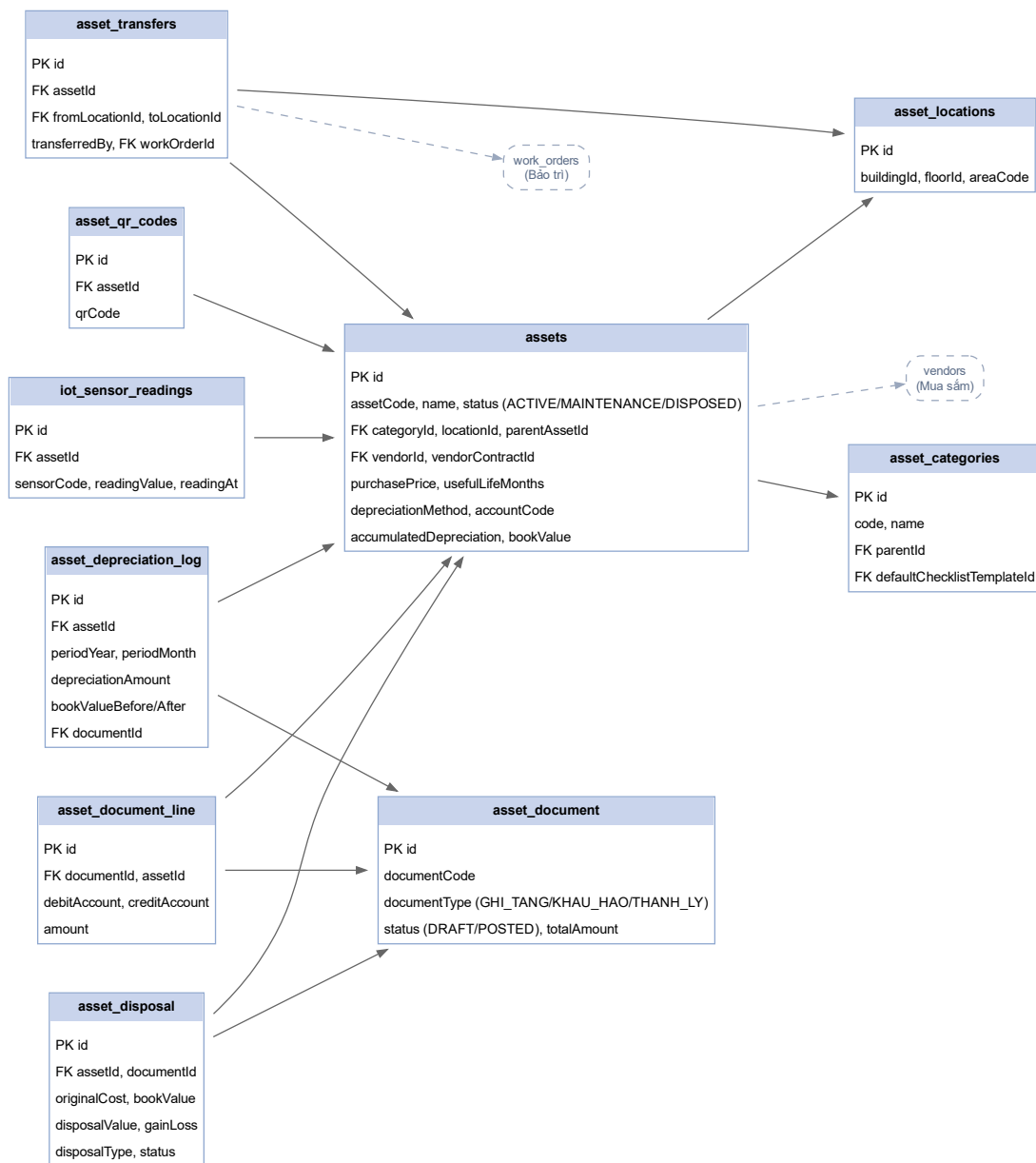
Hình 4.9. Biểu đồ tuần tự: Ghi tăng tài sản kèm chứng từ kế toán



Hình 4.10. Sơ đồ trạng thái vòng đời tài sản

4.2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Vòng đời tài sản

Hình 4.11 là ERD nhóm. `assets` là trung tâm (nguyên giá, phương pháp khấu hao, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, trạng thái); `asset_categories` (loại), `asset_locations` (vị trí), `asset_qr_codes` (mã QR), `asset_transfers` (điều chuyển, có thể gắn Work Order), `asset_depreciation_log` (khấu hao theo kỳ), `iot_sensor_readings` (chỉ số IoT); cụm kế toán `asset_document` + `asset_document_line` (chứng từ + định khoản Nợ/Có) và `asset_disposal` (thanh lý, lãi/lỗ). Tài sản tham chiếu chéo `vendors` (Mua sắm) và `work_orders` (Bảo trì).



Hình 4.11. ERD nhóm Vòng đời tài sản (tài sản + kế toán)

4.3. Nghiệp vụ Bảo trì & Sự cố

4.3.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu

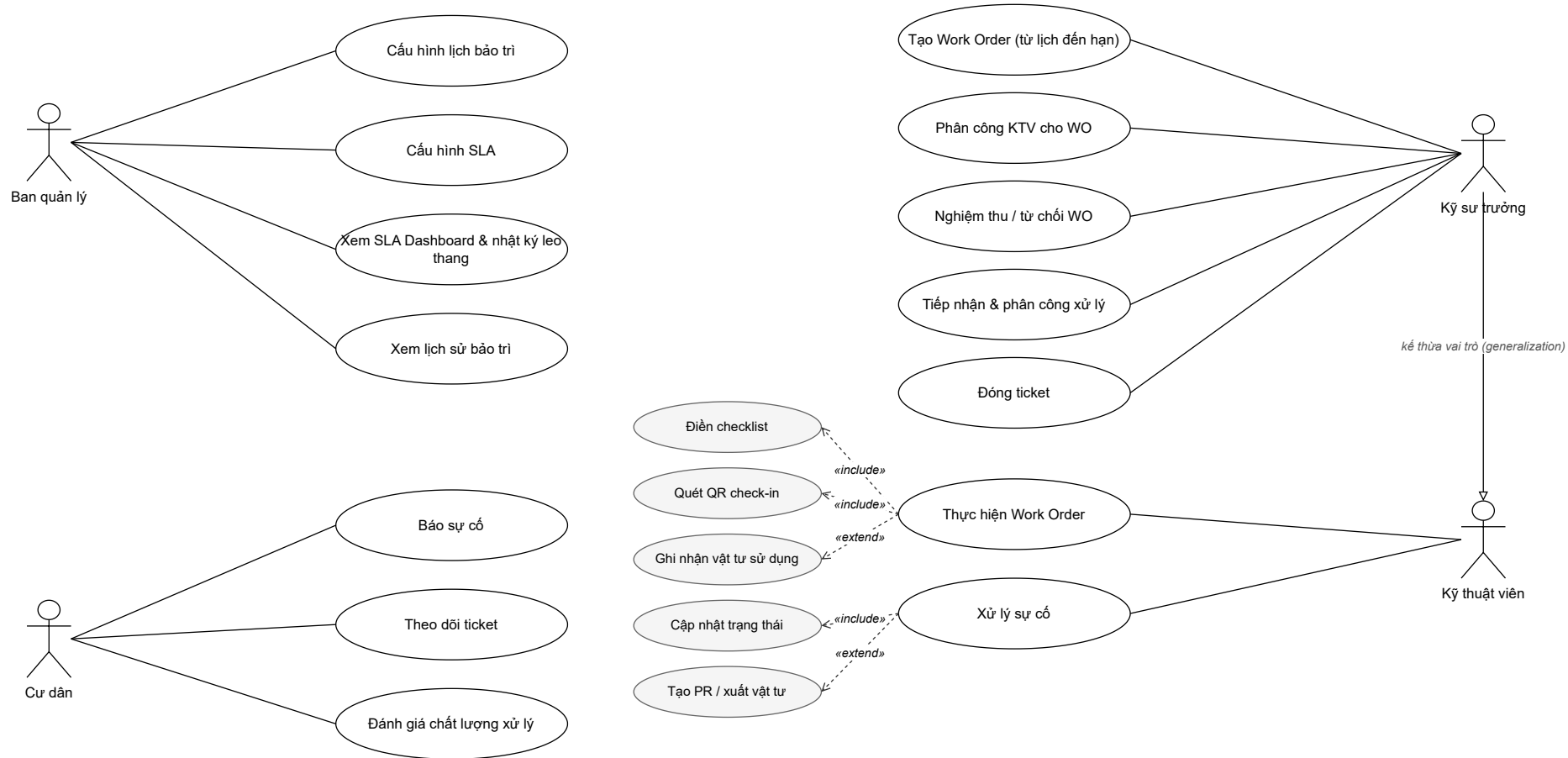
Nhóm Bảo trì & Sự cố gộp toàn bộ công việc hiện trường của kỹ thuật viên: bảo trì phòng ngừa theo lịch (Work Order) và xử lý sự cố phát sinh (ticket). Bảo trì kế thừa mô-đun *Odoo Maintenance* (https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/maintenance/maintenance_requests.html); vòng đời sự cố & SLA kế thừa *ITIL Incident Management* và chính sách leo thang của Atlassian

(<https://www.atlassian.com/incident-management>, <https://www.atlassian.com/incident-management/on-call/escalation-policies>); ký hiệu luồng theo BPMN 2.0 (<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>). TownHub bổ sung: quét QR check-in, liên kết ticket → PR, đánh giá của cư dân, đồng bộ trạng thái tài sản theo tiến độ WO.

Mức độ hiện thực. Cấu hình SLA, nhật ký leo thang và màn hình tra cứu đã có; nhưng *tự động phát hiện quá hạn và gửi cảnh báo (tác vụ nền) chưa hiện thực*. Work Order được *tạo thủ công* từ danh sách lịch đến hạn (có truy vấn lịch quá hạn), chưa có tác vụ nền tự sinh; việc chọn kỹ thuật viên là thao tác của Kỹ sư trưởng.

4.3.2. Biểu đồ use case và đặc tả

Hình 4.12 là use case của nhóm. Cư dân báo/theo dõi/đánh giá sự cố; Kỹ thuật viên thực hiện WO và xử lý sự cố; Kỹ sư trưởng (kế thừa KTV) tạo WO, phân công, nghiệm thu, tiếp nhận & phân công sự cố, đóng ticket; Ban quản lý cấu hình lịch/SLA và xem dashboard. Quan hệ: “Thực hiện Work Order” «include» “Điền checklist”/“Quét QR check-in”; “Xử lý sự cố” «include» “Cập nhật trạng thái”; các nhánh tùy điều kiện «extend» (“Ghi nhận vật tư”, “Tạo PR / xuất vật tư”).



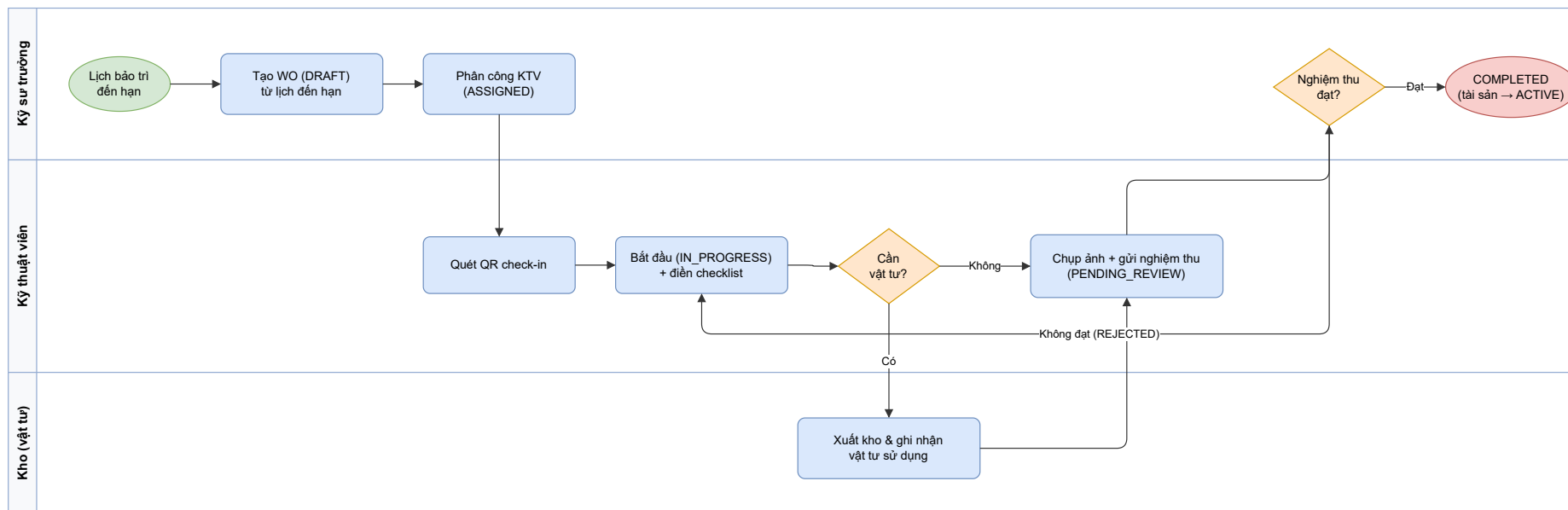
Hình 4.12. Biểu đồ use case nhóm Bảo trì & Sự cố

UC-01 — Báo sự cố	
Tác nhân	Cư dân (APP); lễ tân/bảo vệ báo hộ (RECEPTION/PHONE).
Luồng chính	Nhập tiêu đề/mô tả/loại/ưu tiên/vị trí + ảnh → POST /ticket/create → sinh mã TK-yyyyMM-####, tạo phiếu + lịch sử NEW.
Hậu điều kiện	Phiếu NEW, chờ phân công (chưa tính SLA/tự phân công).

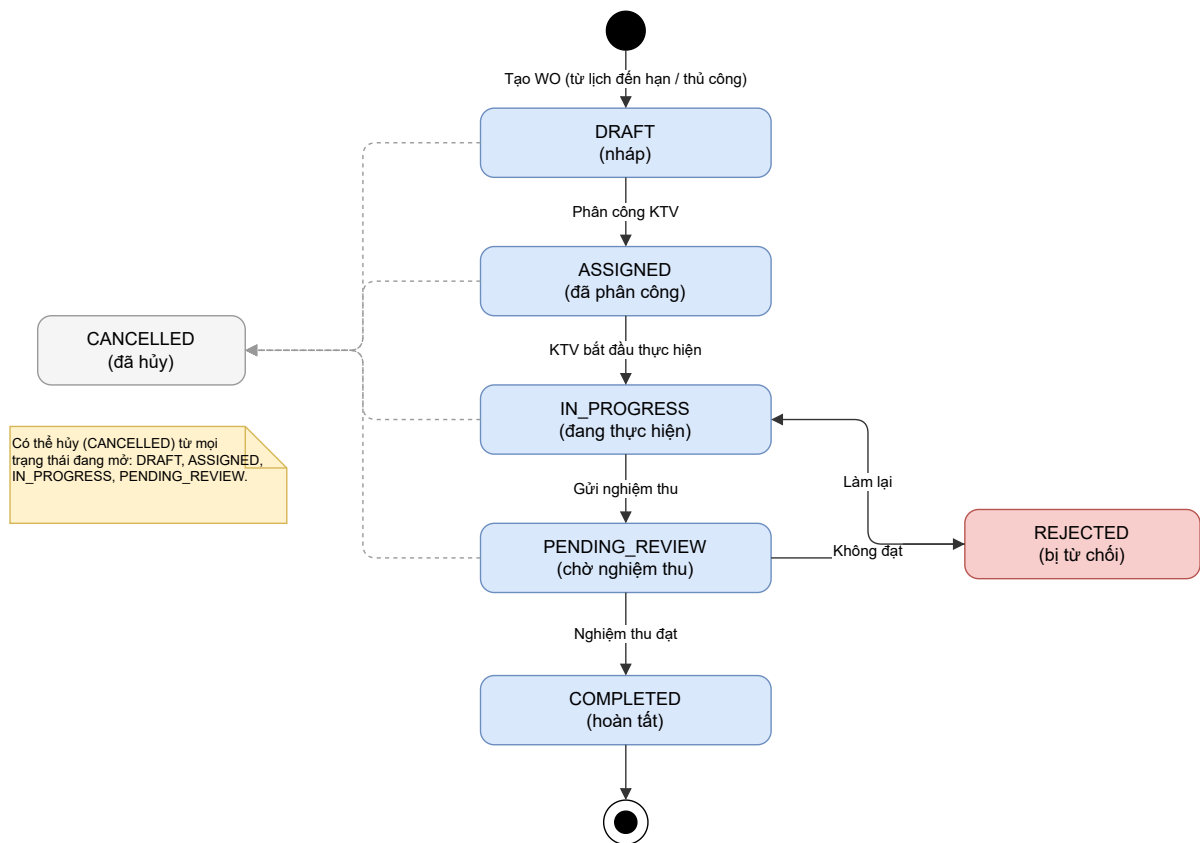
UC-03 — Thực hiện Work Order	
Tác nhân	Kỹ thuật viên được phân công.
Luồng chính	Quét QR check-in → IN_PROGRESS (tài sản → MAINTENANCE) → điền checklist → (nếu cần) xuất kho & ghi vật tư → ảnh → gửi nghiệm thu (PENDING_REVIEW).
Ngoại lệ	Chuyển trạng thái sai bị chặn (WorkOrderState); nghiệm thu không đạt → REJECTED.
Hậu điều kiện	Khi COMPLETED, tài sản trở lại ACTIVE.

4.3.3. Bảo trì phòng ngừa: luồng, trạng thái, tuần tự

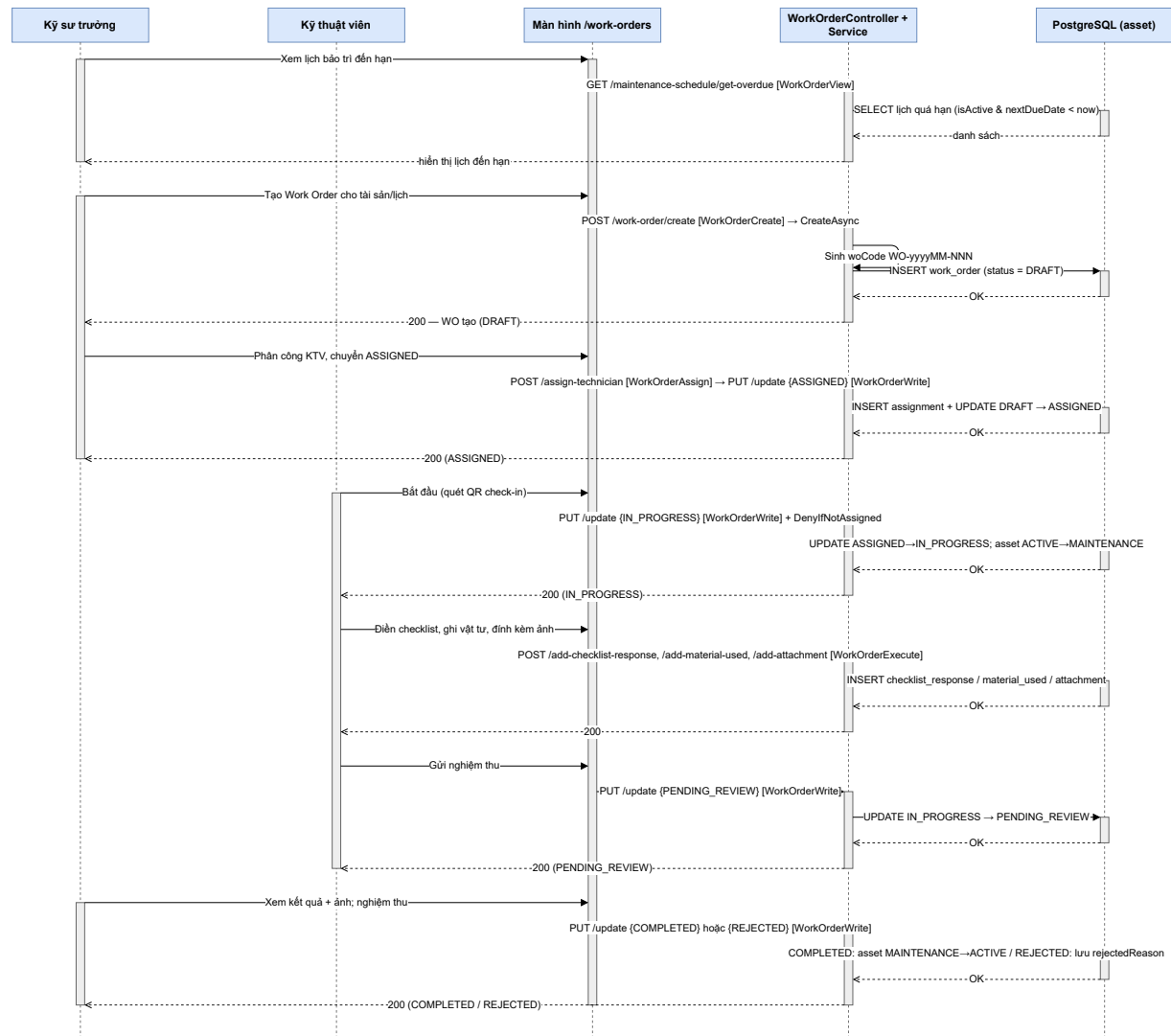
Sơ đồ luồng bảo trì phòng ngừa (Hình 4.13): Kỹ sư trưởng xem lịch đến hạn, tạo WO (DRAFT) và phân công (ASSIGNED); KTV check-in, thực hiện (IN_PROGRESS) + checklist, xuất kho vật tư nếu cần, gửi nghiệm thu (PENDING_REVIEW); Kỹ sư trưởng nghiệm thu COMPLETED/REJECTED. Vòng đời trạng thái WO (Hình 4.14) ràng buộc chặt bởi WorkOrderState. Biểu đồ tuần tự đầy đủ vòng đời WO ở Hình 4.15.



Hình 4.13. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Bảo trì phòng ngừa



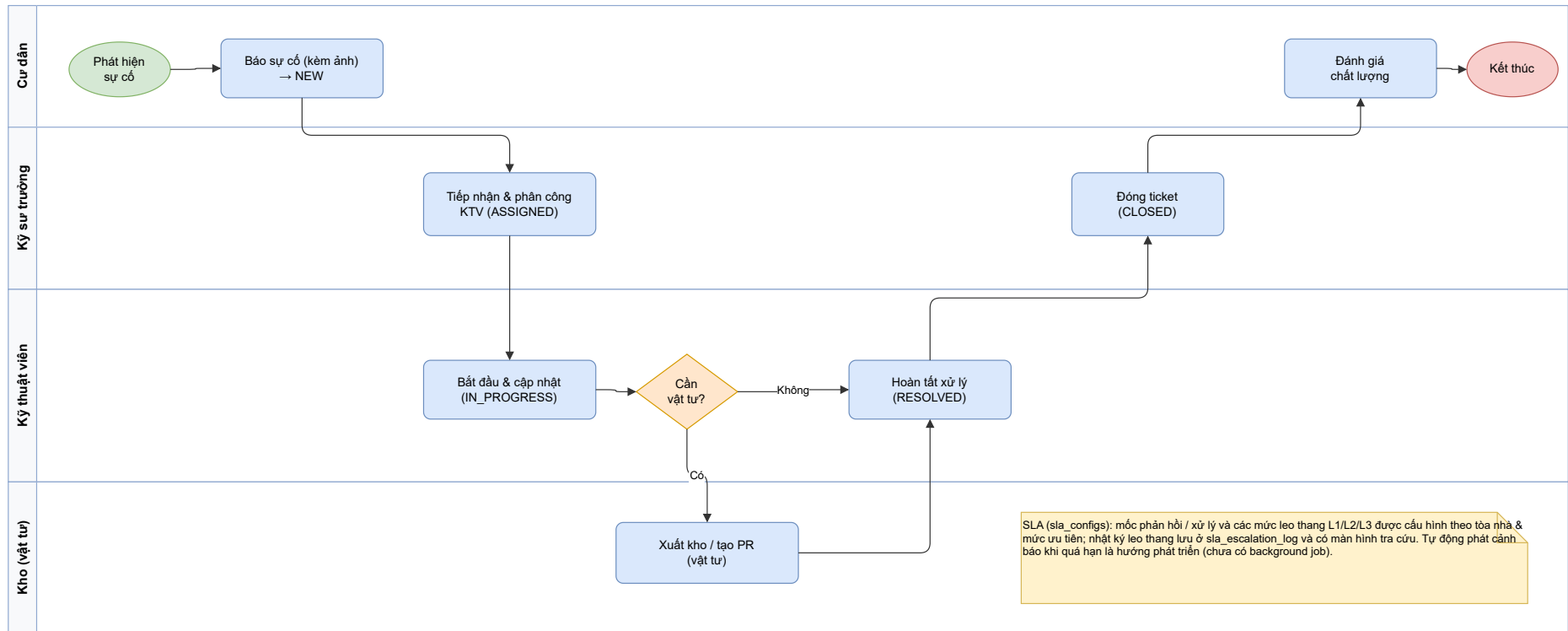
Hình 4.14. Sơ đồ trạng thái vòng đời Work Order



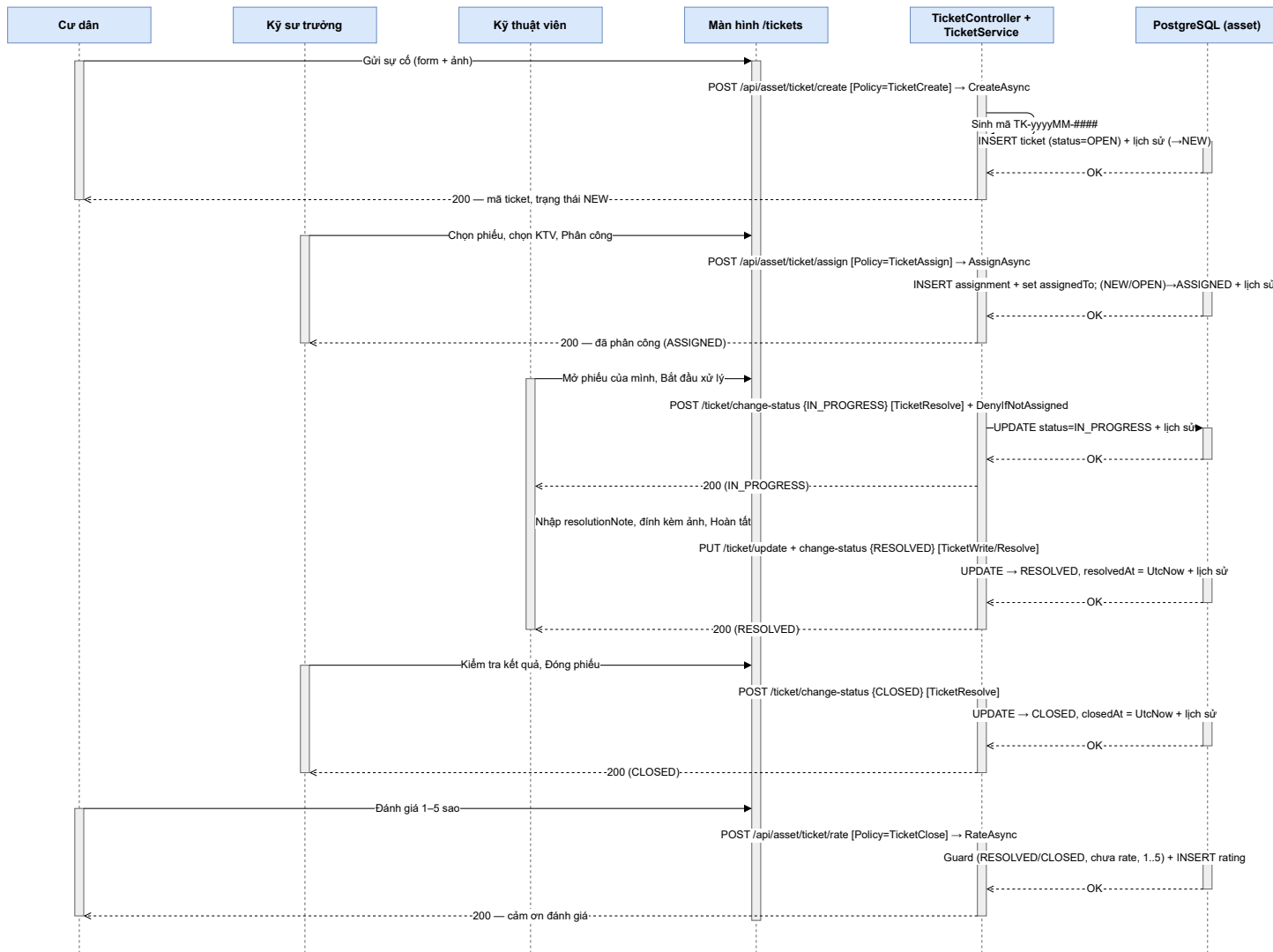
Hình 4.15. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời Work Order

4.3.4. Xử lý sự cố & giám sát SLA: luồng, tuần tự, trạng thái

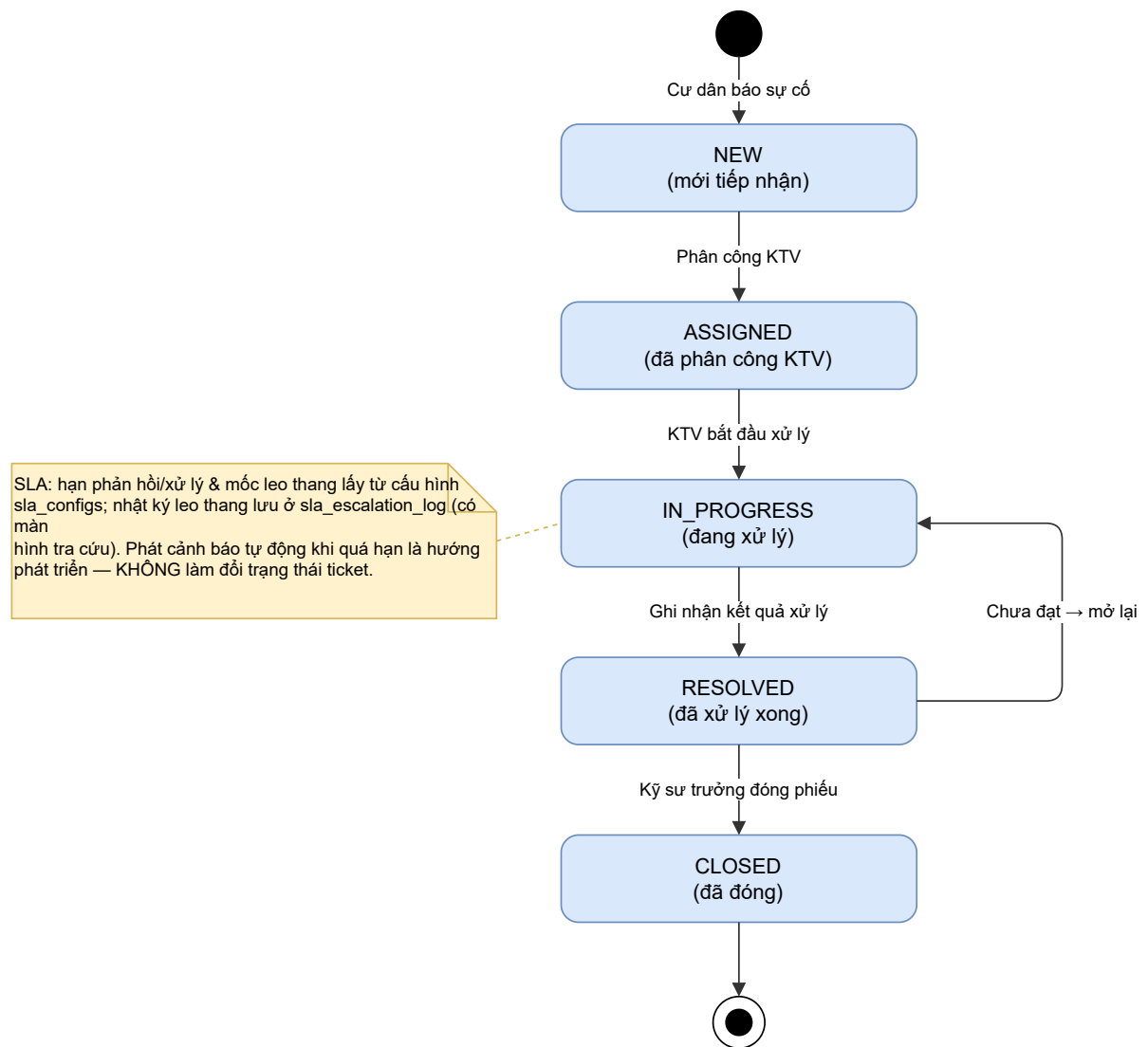
Sơ đồ luồng xử lý sự cố (Hình 4.16): Cư dân báo (NEW) → Kỹ sư trưởng phân công (ASSIGNED) → KTV xử lý (IN_PROGRESS), xuất kho/tạo PR nếu cần → hoàn tất (RESOLVED) → đóng (CLOSED) → đánh giá. Biểu đồ tuần tự đầy đủ (Hình 4.17) cho thấy *việc phân công là thao tác của Kỹ sư trưởng* (không phải service tự chọn) và create không tính SLA/tự phân công. Sơ đồ trạng thái ticket ở Hình 4.18.



Hình 4.16. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Xử lý sự cố



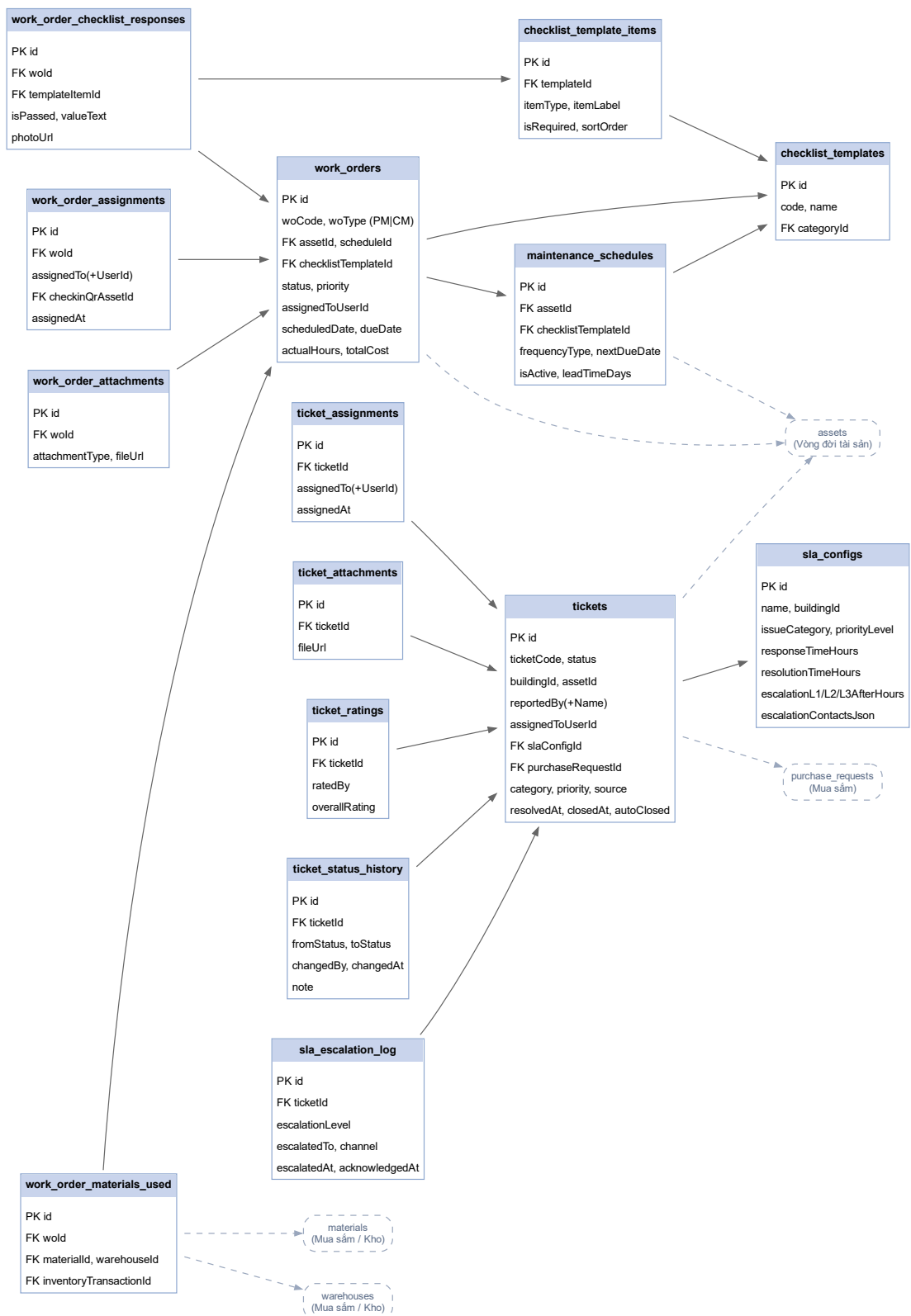
Hình 4.17. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời ticket sự cố



Hình 4.18. Sơ đồ trạng thái vòng đời ticket sự cố

4.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Bảo trì & Sự cố

Hình 4.19 hợp nhất nhóm bảng bảo trì (checklist_templates, checklist_template_items, maintenance_schedules, work_orders, work_order_assignments, work_order_checklist_items, work_order_attachments, work_order_materials_used) và nhóm bảng sự cố/ SLA (sla_configs, tickets, ticket_assignments, ticket_attachments, ticket_ratings, ticket_status_history, sla_escalation_log); tham chiếu chéo assets (Vòng đời), materials/warehouses/purchase_requests (Mua sắm).



Hình 4.19. ERD nhóm Bảo trì & Sự cố

4.4. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn và khảo sát giải pháp AI OCR

OCR hóa đơn thuộc nhóm Mua sắm (§4.1) nhưng có độ sâu kỹ thuật riêng — mô hình, huấn luyện, đánh giá và khảo sát các giải pháp AI OCR — nên được tách thành mục này (hình đánh số tiếp theo 4.20–4.34).

4.4.1. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn: mô hình, huấn luyện và đánh giá

Mục này trình bày chi tiết thành phần AI/OCR dùng để số hóa hóa đơn trong phân hệ Kho – Mua sắm: kiến trúc dịch vụ, cơ sở lý thuyết các mô hình, quá trình huấn luyện trên dữ liệu tự sinh và kết quả đánh giá – so sánh giữa các engine. Đây là phần đóng góp kỹ thuật của tác giả cho phân hệ.

a) Kiến trúc dịch vụ OCR đa engine

Dịch vụ OCR được viết bằng Python/FastAPI, tách riêng khỏi backend .NET và gọi qua HTTP (POST /extract). Việc nhận dạng chạy bất đồng bộ: mỗi yêu cầu được đưa vào hàng đợi (OcrJobQueue) và một tiến trình nền (OcrProcessingWorker) lần lượt lấy ra xử lý, nhờ đó giao diện không phải chờ. Ảnh đầu vào là tệp ảnh JPG/PNG (ảnh chụp hoặc scan hóa đơn). Dịch vụ cài đặt **ba engine OCR tự chủ** và người dùng chọn trực tiếp trên giao diện (lưu ở cột `ocr_jobs.ocrEngine`): `paddleocr` (mặc định), `vietocr` (EasyOCR phát hiện + VietOCR nhận dạng) và biến thể lai `paddledet_viet` (DBNet của Paddle phát hiện + VietOCR nhận dạng) — vừa để so sánh mô hình vừa chọn engine phù hợp cho từng loại hóa đơn. Dù dùng engine nào, kết quả cũng được quy về một cấu trúc dòng chuẩn hóa `[{text, box, prob}]` rồi đưa vào chung một hàm bóc tách trường (dựa trên biểu thức chính quy và vị trí ô chữ), nên việc đổi engine không ảnh hưởng tới khâu lấy trường.

model	Phát hiện (detect)	Nhận dạng (recognize)	Fine-tune	Đặc điểm
vietocr	EasyOCR (CRAFT)	VietOCR (VGG + Transformer)	recognition	Tự chủ, mạnh về dấu tiếng Việt
paddleocr	PaddleOCR (DBNet)	PP-OCRv4 (SVTR_LCNet)	detect + recognize	Hợp nhất, nhẹ, fine-tune cả hai tầng
paddledet_viet	PaddleOCR (DBNet)	VietOCR (VGG + Transformer)	detect + recognition	Hybrid: DBNet mạnh + VietOCR đọc dấu tốt

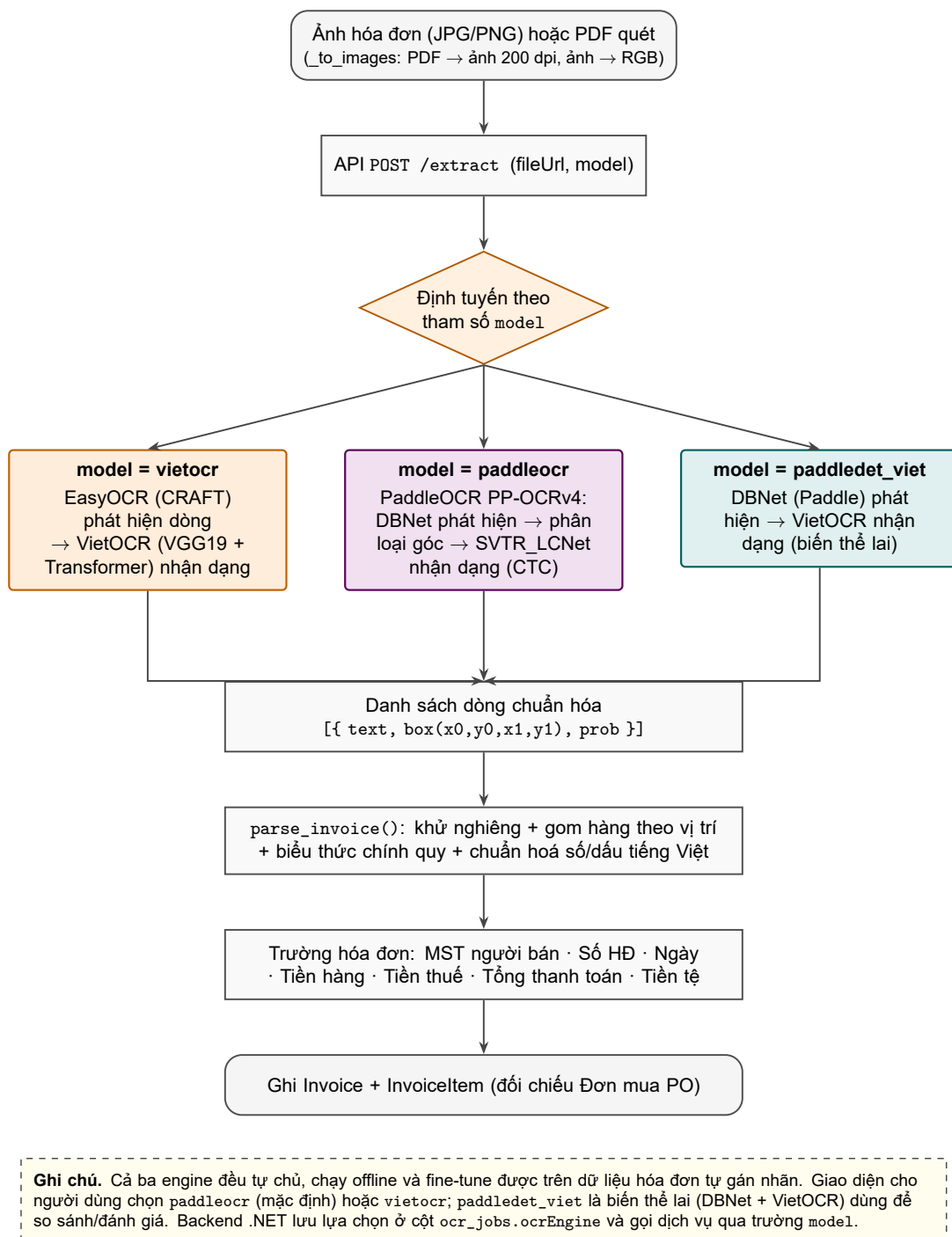
b) Cơ sở lý thuyết và thuật toán các mô hình

VietOCR (vgg_transformer) - chỉ nhận dạng. Gồm hai khối: (1) trích đặc trưng thị giác bằng CNN VGG19 (batch-norm) - nén chiều cao ảnh dòng về 1, giữ chiều rộng làm chuỗi đặc trưng; (2) Transformer encoder-decoder (seq2seq + attention) sinh lần lượt từng ký tự, huấn luyện bằng cross-entropy trên từ điển tiếng Việt (dịch vụ giải mã greedy). Ưu điểm: đọc dấu thanh rất tốt; nhược điểm: chỉ nhận dạng nên buộc ghép một bộ phát hiện bên ngoài.

PaddleOCR (PP-OCRv4) - phát hiện + nhận dạng hợp nhất. Ba bước: (1) DBNet (Differentiable Binarization) dự đoán bản đồ xác suất và bản đồ ngưỡng rồi nhị phân hóa khả vi ngay trong huấn luyện, tách biên vùng chữ gọn; (2) phân loại góc xoay dòng đúng chiều; (3) nhận dạng SVTR_LCNet huấn luyện theo cơ chế GTC kết hợp CTC và NRTR (ghi nhận trong train.log qua CTCLoss/NRTRLoss), dùng bảng ký tự tiếng Việt dict_vi.txt (137 ký tự). Ưu điểm: một bộ công cụ, det + rec đồng bộ, fine-tune được cả hai tầng, nhẹ, chạy offline.

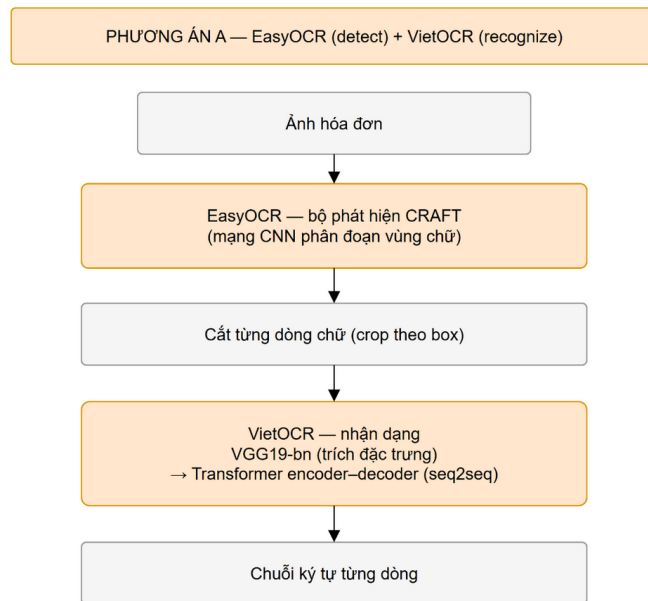
EasyOCR (CRAFT). Pipeline vietocr chỉ mượn bộ phát hiện CRAFT của EasyOCR để cắt dòng (nhận dạng giao cho VietOCR). Vì CRAFT không được fine-tune trên dữ liệu hóa đơn nên trở thành nút cổ chai của pipeline này – đây cũng là lý do đề tài thử nghiệm biến thể hybrid paddledet_viet (DBNet đã fine-tune + VietOCR) ở mục h.

Kiến trúc pipeline trích xuất hóa đơn — dịch vụ OCR

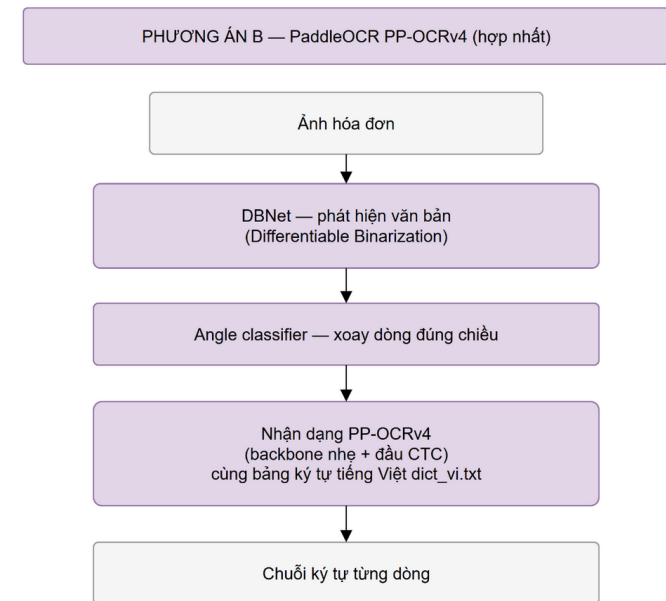


Hình 4.20. Kiến trúc pipeline trích xuất hóa đơn của dịch vụ OCR

Hình 2.y — Luồng AI 2 tầng (EasyOCR + VietOCR) so với PaddleOCR hợp nhất



→ 2 bộ công cụ khác nhau (EasyOCR + VietOCR), 2 mô hình nạp cùng lúc.
 → Chỉ VietOCR (recognize) được fine-tune; bộ phát hiện của EasyOCR KHÔNG được huấn luyện lại → chất lượng detect bị giới hạn.
 → Nặng bộ nhớ, khó tối ưu đồng bộ det+rec.



→ MỘT bộ công cụ duy nhất, det + rec đồng bộ.
 → Fine-tune ĐƯỢC CẢ phát hiện (200 epoch) LẦN nhận dạng (100 epoch) trên cùng dataset.
 → Hỗ trợ tiếng Việt sẵn, nhẹ, dễ triển khai offline.

Hình 4.21. Luồng AI hai tầng (EasyOCR + VietOCR) so với PaddleOCR hợp nhất

c) Dữ liệu, huấn luyện và luồng xử lý

Vì không có sẵn dữ liệu hóa đơn thật đã gắn nhãn, đề tài tự sinh dữ liệu hóa đơn GTGT tiếng Việt tổng hợp (synthetic): script tự render hóa đơn và tự ghi lại tọa độ + nội dung từng ô chữ, nên xuất được cả nhãn phát hiện (det) lẫn nhận dạng (rec) mà không cần gắn tay, kèm bảng ký tự dict_vi.txt. Dữ liệu được random đa dạng bố cục và tăng cường cho “giống thật” (nền giấy, nghiêng/méo, nhiễu, nén JPEG, dấu mực đỏ, chữ ký tay); mọi phép biến hình đều kéo theo tọa độ box nên nhãn luôn khớp. Quy mô mặc định 400–500 hóa đơn, chia train/val 90/10. Cả hai mô hình đều fine-tune từ trọng số pretrained (transfer learning) để hội tụ nhanh, cần ít dữ liệu. Cấu hình thật (đọc từ config.yml):

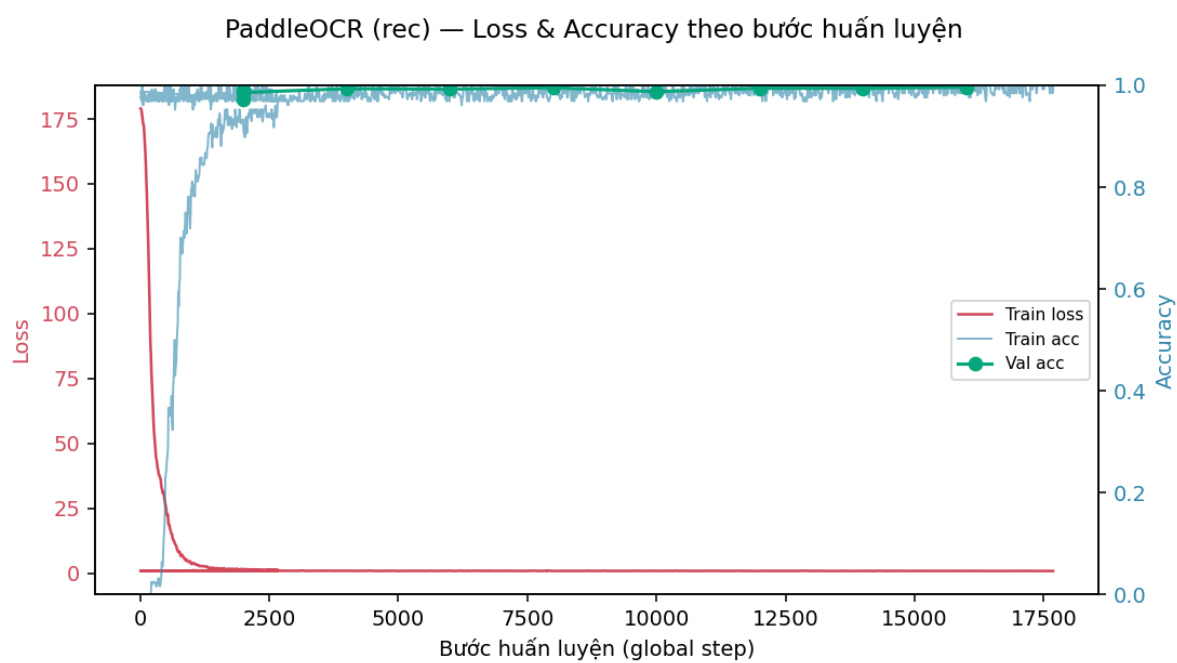
Mô hình	Thuật toán / Khởi tạo	Epoch	Batch	Optimizer / LR
VietOCR (rec)	VGG19 + Transformer, từ vgg_transformer	20 000 iters	32	mặc định VietOCR
PaddleOCR rec	SVTR_LCNet + GTC(CTC+NRTR), từ PP-OCRv4	80	64	Adam + Cosine, lr 0,001
PaddleOCR det	DBNet, từ PP-OCRv4 det	150	8	lr 0,001

Luồng xử lý. Pipeline vietocr: ảnh → EasyOCR/CRAFT phát hiện dòng → cắt dòng → VietOCR (VGG19 → Transformer) → chuỗi text. Pipeline paddleocr: ảnh → DBNet phát hiện → phân loại góc → SVTR_LCNet nhận dạng → chuỗi text. Cả hai gộp về danh sách dòng, đưa vào hàm bóc tách trường và ghi Invoice/InvoiceItem để đối chiếu PO.

Kết quả huấn luyện PaddleOCR (số thật từ train.log). Với nhận dạng (rec), loss giảm nhanh về gần 0 quanh bước ~2 500 và độ chính xác huấn luyện tiến sát 1,0; trên tập val, accuracy toàn chuỗi đạt 0,9964 (99,64%) và norm_edit_dis 0,9992 tại epoch 41. Với phát hiện (det), hmean tốt nhất trên val chỉ đạt 0,2298 (precision 0,228; recall 0,232) - cho thấy phát hiện bố cục hóa đơn học trên dữ liệu synthetic còn yếu; khuyến nghị bổ sung 50–150 hóa đơn thật gắn bằng PPOCRLabel, hoặc kết hợp detector pretrain với recognizer đã fine-tune.

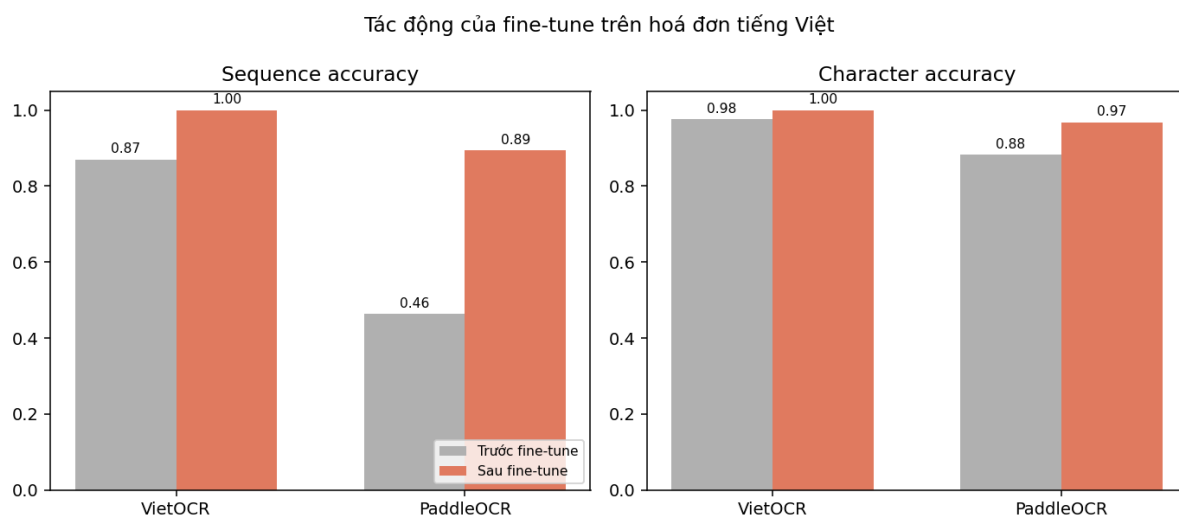
d) So sánh và đánh giá ba engine

Ba engine (EasyOCR, VietOCR, PaddleOCR) được đánh giá trên cùng tập val 300 mẫu với các chỉ số: Seq-acc (đọc đúng toàn chuỗi), Char-acc ($1 - \text{CER}$), NED, CER < 0,1 và độ trễ (ms/ảnh, đo trên CPU):

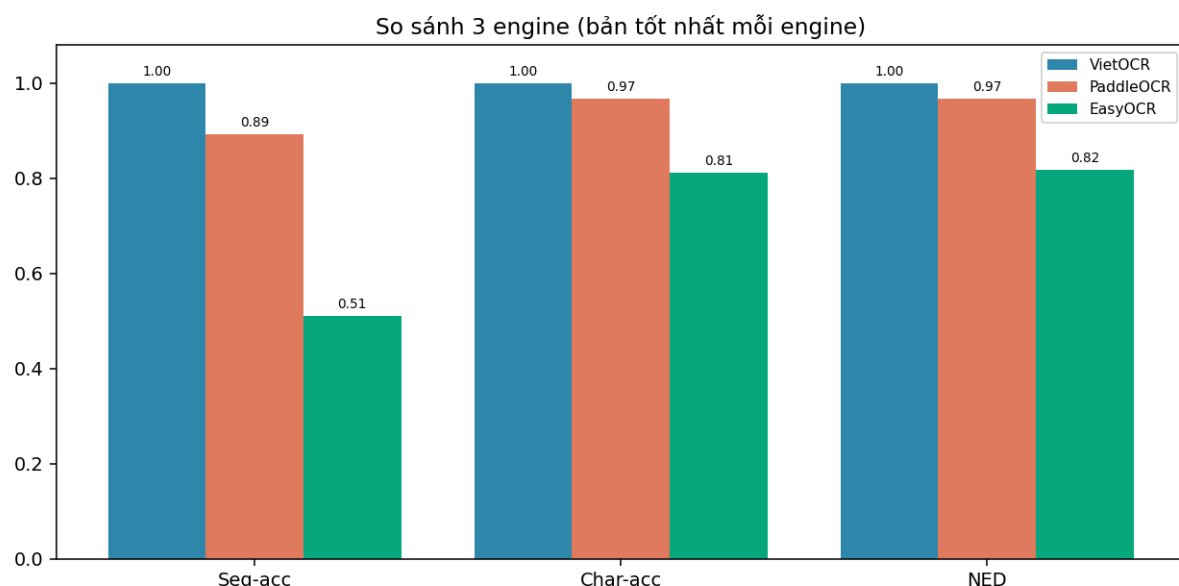


Hình 4.22. Đường cong huấn luyện PaddleOCR (rec): loss và accuracy theo bước

Cấu hình	Seq-acc	Char-acc	NED	CER<0,1	ms/ảnh
VietOCR gốc (trước)	0,870	0,976	0,977	0,903	-
VietOCR fine-tune (sau)	1,000	1,000	1,000	1,000	317
PaddleOCR gốc (trước)	0,463	0,882	0,882	0,513	-
PaddleOCR fine-tune (sau)	0,893	0,967	0,968	0,913	65
EasyOCR (baseline)	0,510	0,811	0,818	0,613	156
Ensemble (bỏ phiếu)	0,920	0,974	0,974	0,933	-
Oracle (best-of-3, chặn trên)	1,000	-	-	-	-



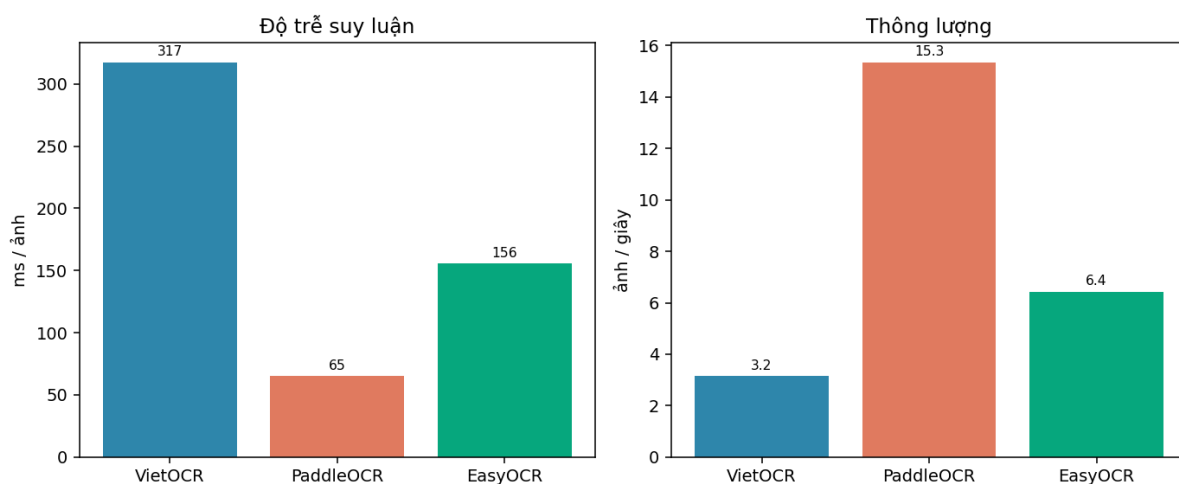
Hình 4.23. Tác động của fine-tune (Sequence và Character accuracy)



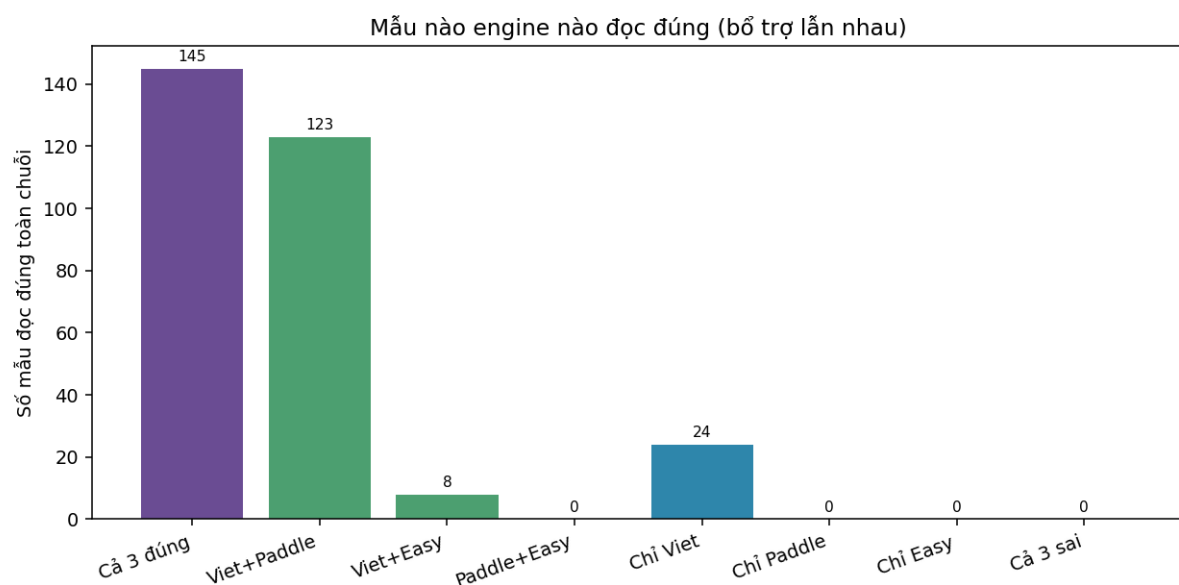
Hình 4.24. So sánh ba engine theo Seq-acc / Char-acc / NED (tập val 300 mẫu)

Nhận xét. (1) Fine-tune có tác động lớn: Seq-acc VietOCR tăng 0,870 $\rightarrow$ 1,000; PaddleOCR tăng 0,463 $\rightarrow$ 0,893 (PaddleOCR gốc pretrain tiếng Trung nên yếu trên tiếng Việt, hưởng lợi nhiều nhất). (2) Về độ chính xác nhận dạng, VietOCR fine-tune đứng đầu (đọc đúng cả 300/300 mẫu), trên PaddleOCR (0,893) và EasyOCR (0,510). (3) Về tốc độ, PaddleOCR nhanh nhất (65 ms/ảnh, nhanh hơn VietOCR $\sim$ 4,9 lần) và hợp nhất det+rec.

Tính bổ trợ và kết hợp. Trong 300 mẫu, số mẫu “cả ba cùng sai” = 0; VietOCR đọc đúng 300, PaddleOCR 268, EasyOCR 153; “chỉ VietOCR đúng” = 24, còn “chỉ PaddleOCR/chỉ EasyOCR đúng” = 0. Do đó bộ phiếu ba engine chỉ đạt 0,920 - thấp hơn VietOCR đơn lẻ (1,000) vì bị kéo xuống bởi engine yếu hơn; cận trên Oracle = 1,000.



Hình 4.25. Độ trễ suy luận (ms/ảnh) và thông lượng (ảnh/giây) trên CPU



Hình 4.26. Tính bổ trợ giữa các engine (mẫu nào engine nào đọc đúng)

Với bài toán này, dùng một engine mạnh hợp lý hơn là bỏ phiếu.

e) Lựa chọn mô hình

Vì sao chọn PaddleOCR thay vì kết hợp EasyOCR + VietOCR. Phương án EasyOCR + VietOCR có recognizer VietOCR rất chính xác nhưng vướng ba nhược điểm: tầng phát hiện CRAFT của EasyOCR không được fine-tune (thành nút cổ chai), phải nạp hai bộ công cụ/hai mô hình (nặng), và chậm nhất (317 ms/ảnh). PaddleOCR là một bộ công cụ hợp nhất, fine-tune được cả DBNet lẫn recognizer trên cùng dataset tự gán nhãn, nhẹ và nhanh nhất (65 ms/ảnh). Vì vậy PaddleOCR được chọn làm engine tự chủ mặc định (đánh đổi một phần độ chính xác nhận dạng lấy pipeline gọn – nhanh – tinh chỉnh trọn gói); VietOCR được giữ làm lựa chọn khi cần độ chính xác nhận dạng cao nhất; biến thể hybrid paddledet_viet kết hợp điểm mạnh hai bên. Toàn bộ đều là giải pháp tự chủ,

chạy offline, không phụ thuộc API bên ngoài.

f) Thuật toán bóc tách cấu trúc hóa đơn kháng nghiêng (deskew)

Đặt vấn đề. Tầng OCR chỉ trả về danh sách ô văn bản kèm hộp bao (toạ độ), chưa phải dữ liệu có cấu trúc. Để dựng lại các trường (số hóa đơn, ngày, mã số thuế, các dòng tiền) và bảng chi tiết hàng hóa, hệ thống phải gom các ô về đúng hàng và cột dựa trên toạ độ. Ảnh hóa đơn chụp bằng điện thoại thường bị nghiêng vài độ; khi đó độ lệch tung độ giữa mép trái và mép phải của bảng (xấp xỉ $\tan\theta$ nhân với bề rộng bảng) vượt quá chiều cao một dòng, khiến thao tác gom theo tung độ y gộp nhầm hai dòng sản phẩm liền kề vào cùng một hàng. Đề tài đề xuất thuật toán hai pha khắc phục bằng hình học – thống kê, chạy sau tầng OCR và không cần huấn luyện.

Pha A – Ước lượng và khử nghiêng. Các ô thuộc hàng tiêu đề bảng (STT, Tên hàng, ĐVT, SL, Đơn giá, Thành tiền) trong thực tế nằm trên cùng một phương ngang. Thuật toán lọc các ô này rồi khớp một đường thẳng qua tâm của chúng bằng phương pháp bình phương tối thiểu; hệ số góc a của đường thẳng chính là độ nghiêng của trang (góc $\theta = \arctan a$). Sau đó áp phép biến đổi trượt (shear) ngược trên trục tung cho mọi ô để nắn thẳng toạ độ:

$$a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \Sigma(x_i - \bar{x})^2 ; y' = y - a \cdot x_i$$

Sau bước này, mọi ô thuộc cùng một dòng vật lý có tung độ y' xấp xỉ bằng nhau (bảng được “làm thẳng” về mặt toạ độ mà không phải xử lý lại ảnh). Nếu $|a|$ nhỏ hơn một ngưỡng ε (ảnh vốn thẳng) thì bỏ qua bước trừ, bảo đảm tính bất biến với ảnh không nghiêng.

Pha B – Tái tạo bảng theo cụm toạ độ. Trên hệ toạ độ đã nắn thẳng, thuật toán lần lượt: (1) xác định biên bảng nằm giữa hàng tiêu đề và dòng “Tổng/Thuế”; (2) gom dòng bằng phân cụm một chiều theo y' với ngưỡng bằng 0,6 lần chiều cao dòng trung vị; (3) gán mỗi ô vào cột có tâm hoành độ gần nhất, riêng các cột số (SL, đơn giá, thành tiền) chọn ô gần tâm cột nhất thay vì nối chuỗi nhằm tránh dính các con số; (4) ghép mỗi cụm thành một dòng hàng và loại bỏ các dòng rác (không có mô tả chữ hoặc không có số tiền).

Mã giả. Toàn bộ thuật toán được tóm tắt như sau:

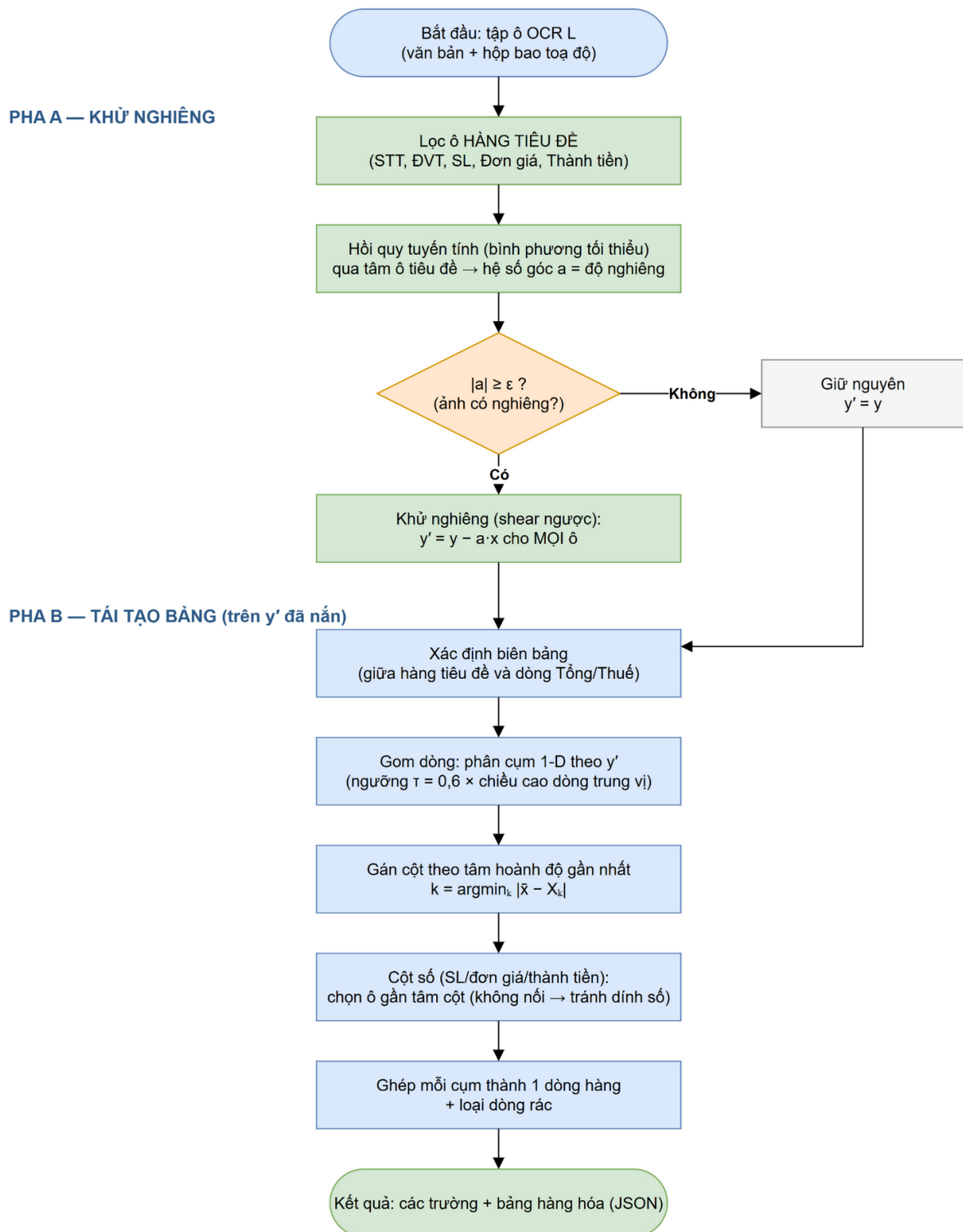
Thuật toán ExtractInvoiceTable(L) # L: tập ô OCR (văn bản + hộp bao)

H <- các ô có từ khóa cột tiêu đề

a <- HồiQuyHệSốGóc({ (xc, yc) : c thuộc H }) # bình phương tối thiểu

nếu $|a| \geq \varepsilon$: $y'(c) \leftarrow yc(c) - a * xc(c)$ với mọi c thuộc L # khử nghiêng

ngược lại: $y'(c) \leftarrow yc(c)$



Hình 4.27. Sơ đồ khối thuật toán bóc tách hóa đơn kháng nghiêng (deskew).

```

Xk <- tâm hoành độ các cột (từ H)
tau <- 0.6 * trung_vị(chiều cao ô)
B <- { c : y'_tiêu đề < y'(c) < y'_dùng } # vùng bảng
R <- PhânCụm1D(B theo y', ngưỡng tau) # gom dòng
với mỗi cụm r trong R:
cột(c) <- argmin_k |xc(c) - Xk| với mọi c trong r
dòng <- { mô tả: nội ô chữ ; số: ô gần tâm mỗi cột số }
nếu hợp lệ: xuất dòng
trả về R

```

Độ phức tạp và kết quả. Chi phí gồm hồi quy $O(|H|)$, sắp xếp để gom cụm $O(n \log n)$ và gán cột $O(n \cdot K)$ với K là số cột (khoảng 6), do đó tổng độ phức tạp là $O(n \log n)$ và bộ nhớ $O(n)$, với n là số ô OCR. Trên hóa đơn thử nghiệm bị nghiêng, thuật toán tách đúng toàn bộ 7/7 dòng hàng cùng các trường tổng tiền, trong khi cách gom theo tung độ thô chỉ nhận được 3 hàng do bị dồn. Ưu điểm là thuần hình học – thống kê, không cần mạng nơ-ron, và tự bất biến khi ảnh đã thẳng.

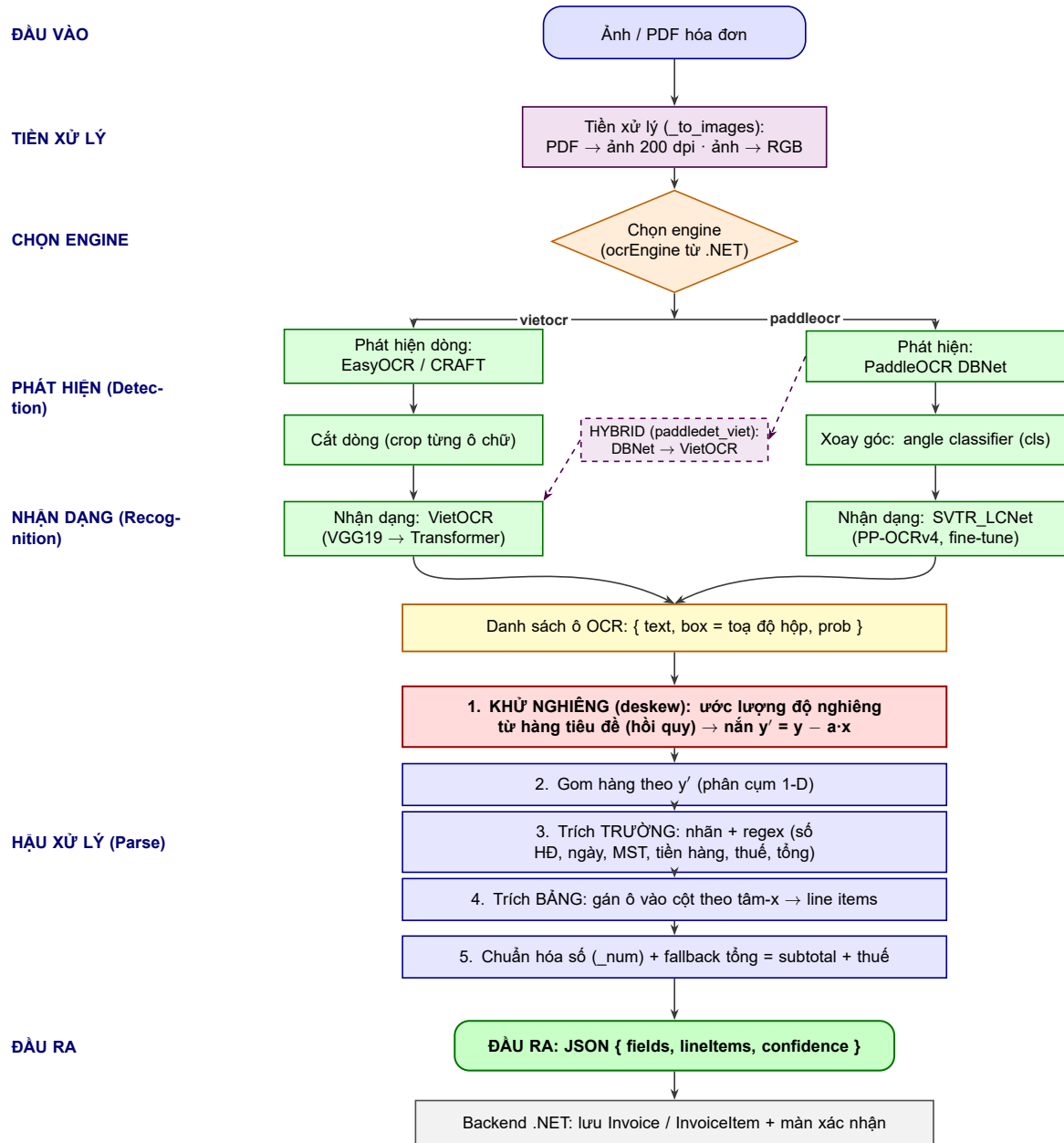
g) Tổng hợp luồng xử lý AI end-to-end

Tổng quan. Hình 4.28 tổng hợp toàn bộ luồng xử lý AI từ ảnh đầu vào đến JSON đầu ra, làm rõ dữ liệu đi qua những lớp nào, được xử lý và bóc tách ra sao, và vị trí của bước khử nghiêng.

Các lớp xử lý. (1) Đầu vào là ảnh hóa đơn (JPG/PNG). (2) Tiền xử lý (_to_images) chuẩn hóa ảnh về hệ màu RGB. (3) Tùy engine người dùng chọn (trường ocrEngine truyền từ backend .NET), luồng rẽ nhánh giữa ba engine tự chủ: pipeline vietocr, pipeline paddleocr và biến thể lai paddledet_viet (DBNet phát hiện + VietOCR nhận dạng); cả ba đều đi tiếp qua lớp Phát hiện rồi Nhận dạng. (4) Lớp Phát hiện: pipeline vietocr dùng EasyOCR/CRAFT để tìm và cắt từng dòng, pipeline paddleocr dùng DBNet kèm bộ phân loại góc (cls). (5) Lớp Nhận dạng: VietOCR (VGG19 + Transformer) hoặc SVTR_LCNet (PP-OCrv4, đã fine-tune) đọc chữ, tạo ra danh sách ô OCR gồm văn bản, hộp bao (toạ độ) và độ tin cậy.

Bóc tách và vị trí khử nghiêng. (6) Lớp Hậu xử lý (parse) biến danh sách ô rồi rạc thành dữ liệu có cấu trúc qua năm bước: ① Khử nghiêng (deskew) — ước lượng độ nghiêng từ hàng tiêu đề và nắn toạ độ theo $y' = y - a \cdot x$; ② Gom hàng theo y' đã nắn; ③ Trích các trường bằng nhãn và biểu thức chính quy (số hóa đơn, ngày, MST, tiền hàng, thuế, tổng); ④ Trích bảng chi tiết bằng cách gán ô vào cột theo tâm hoành độ; ⑤ Chuẩn hóa con số và bù giá trị tổng. Đáng chú ý, khử nghiêng là bước ĐẦU TIÊN của lớp hậu

xử lý, chạy ngay sau khi có danh sách ô OCR và trước mọi thao tác gom hàng, gán cột — vì các bước sau đều dựa trên toạ độ đã được nắn thẳng. (7) Đầu ra là JSON gồm fields, lineItems và confidence, được backend .NET lưu vào Invoice/InvoiceItem và hiển thị ở màn hình xác nhận.



Hình 4.28. Luồng xử lý AI end-to-end của dịch vụ OCR: các lớp xử lý và vị trí bước khử nghiêng.

h) Biến thể hybrid: Paddle DBNet (phát hiện) + VietOCR (nhận dạng)

Ý tưởng. Từ kết quả ở mục d), VietOCR cho độ chính xác nhận dạng cao nhất trong ba engine, trong khi bộ phát hiện DBNet của PaddleOCR (đã fine-tune) tốt hơn CRAFT của EasyOCR — vốn không được fine-tune và là nút cổ chai của pipeline vietocr. Vì vậy đề

tài thử nghiệm thêm một biến thể hybrid (engine paddledet_viet) ghép hai điểm mạnh: dùng DBNet để phát hiện dòng, rồi đưa từng vùng vào VietOCR để nhận dạng.

Cơ chế ghép. Do DBNet trả về đa giác bốn điểm (có thể xoay, nghiêng), lớp ghép thực hiện phép biến đổi phối cảnh để đưa mỗi vùng về ảnh dòng nằm ngang (tương tự hàm get_rotate_crop_image của PaddleOCR) trước khi VietOCR đọc. Kết quả trả về cùng định dạng danh sách ô (văn bản, hộp bao, độ tin cậy) nên tái sử dụng nguyên vẹn bộ hậu xử lý ở mục f và g (khử nghiêng, trích trường và bảng).

Phân tích ablation. So sánh paddleocr (DBNet + Paddle SVTR) với paddledet_viet (DBNet + VietOCR) là một ablation giữ nguyên detector, chỉ thay recognizer, do đó cô lập đúng ảnh hưởng của tầng nhận dạng. Cần lưu ý: phép đánh giá nhận dạng ở mục d) chạy trên các dòng đã cắt sẵn (ground-truth) nên không phụ thuộc detector; ở mức này biến thể hybrid dùng recognizer VietOCR nên có độ chính xác nhận dạng trùng với cột VietOCR (cao nhất). Khác biệt thực sự của hybrid nằm ở tầng phát hiện: DBNet fine-tune cắt dòng tốt và ổn định hơn CRAFT, nên khi chạy end-to-end trên hóa đơn cả trang, hybrid được kỳ vọng vượt pipeline vietocr (CRAFT + VietOCR) nhờ detector mạnh hơn, đồng thời giữ chất lượng đọc của VietOCR. Việc đối chiếu end-to-end trên từng hóa đơn được thực hiện bằng công cụ so sánh ba pipeline (mục g).

Đánh đổi và lựa chọn. Bù lại các ưu điểm trên, hybrid phải nạp đồng thời hai framework (PaddlePaddle và PyTorch) nên tốn bộ nhớ hơn; VietOCR nhận dạng theo từng dòng thay vì theo lô như SVTR nên chậm hơn; và triển khai một dịch vụ dùng hai framework cũng phức tạp hơn PaddleOCR hợp nhất. Vì vậy hệ thống chọn PaddleOCR làm engine mặc định cho vận hành, còn biến thể hybrid được cung cấp như một tùy chọn (paddledet_viet) phục vụ đối chiếu và các tình huống ưu tiên độ chính xác nhận dạng hơn tốc độ.

4.4.2. Khảo sát các giải pháp AI OCR khác và lý do lựa chọn

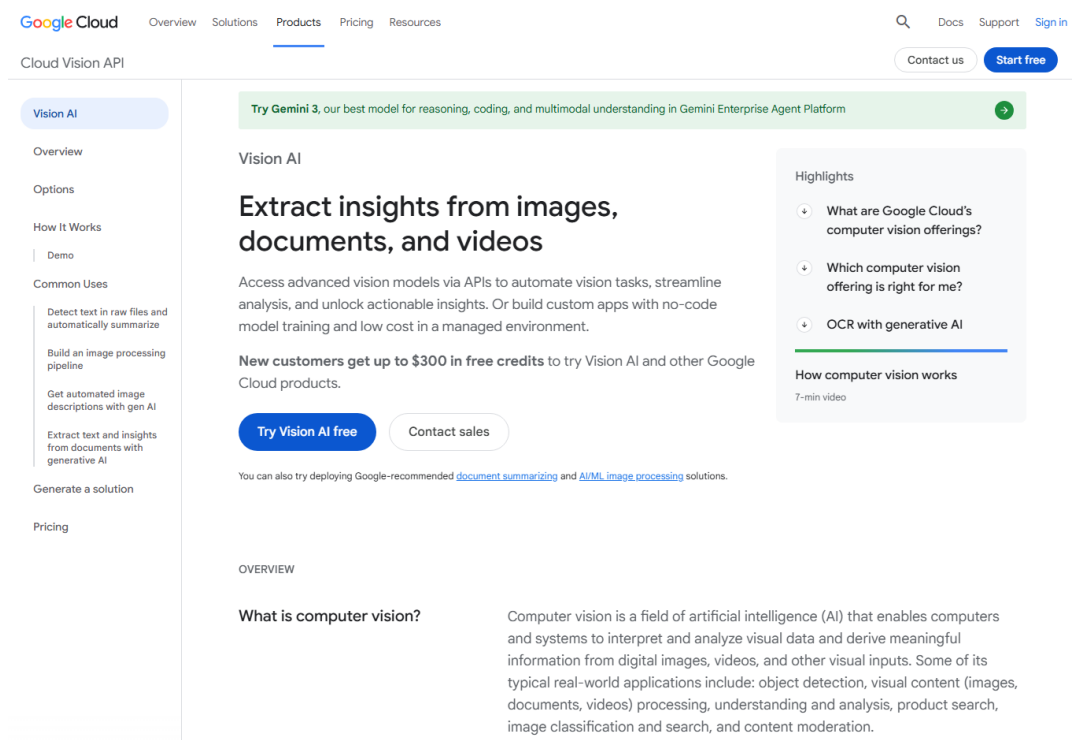
Bóc tách hóa đơn bằng AI là bài toán đã trưởng thành, có nhiều giải pháp thương mại và mã nguồn mở. Trước khi tự xây dựng engine, nhóm đã khảo sát ba nhóm giải pháp phổ biến để làm căn cứ lựa chọn. Tất cả ảnh minh chứng dưới đây là ảnh chụp màn hình trang chính thức của từng sản phẩm, kèm đường dẫn nguồn ngay bên dưới; các số liệu giá tham khảo tại thời điểm khảo sát (07/2026).

a) Nhóm dịch vụ đám mây (Cloud OCR/IDP API). Đây là các API trả tiền theo lượt gọi, độ chính xác cao và không phải tự vận hành hạ tầng, nhưng dữ liệu phải gửi ra máy chủ bên thứ ba và chi phí tăng theo sản lượng:

- **Google Cloud Vision / Document AI** (Hình 4.29): trích văn bản và tài liệu, giá cơ

bản ~1,5 USD/1.000 trang, bản trích cấu trúc (Document AI) cao hơn nhiều; miễn phí 1.000 đơn vị/tháng.

- **Azure AI Document Intelligence** (Hình 4.30): có sẵn mô hình hóa đơn dựng sẵn (prebuilt-invoice), giá trích cấu trúc ~10 USD/1.000 trang; miễn phí 500 trang/tháng.
- **Amazon Textract** (Hình 4.31): trích chữ, bảng, biểu mẫu; DetectDocumentText ~1,5 USD/1.000 trang, còn AnalyzeDocument (bảng/biểu mẫu) lên tới ~65 USD/1.000 trang.



Hình 4.29. Google Cloud Vision AI — trích xuất văn bản/tài liệu qua API đám mây

Nguồn: <https://cloud.google.com/vision> (truy cập 07/2026).

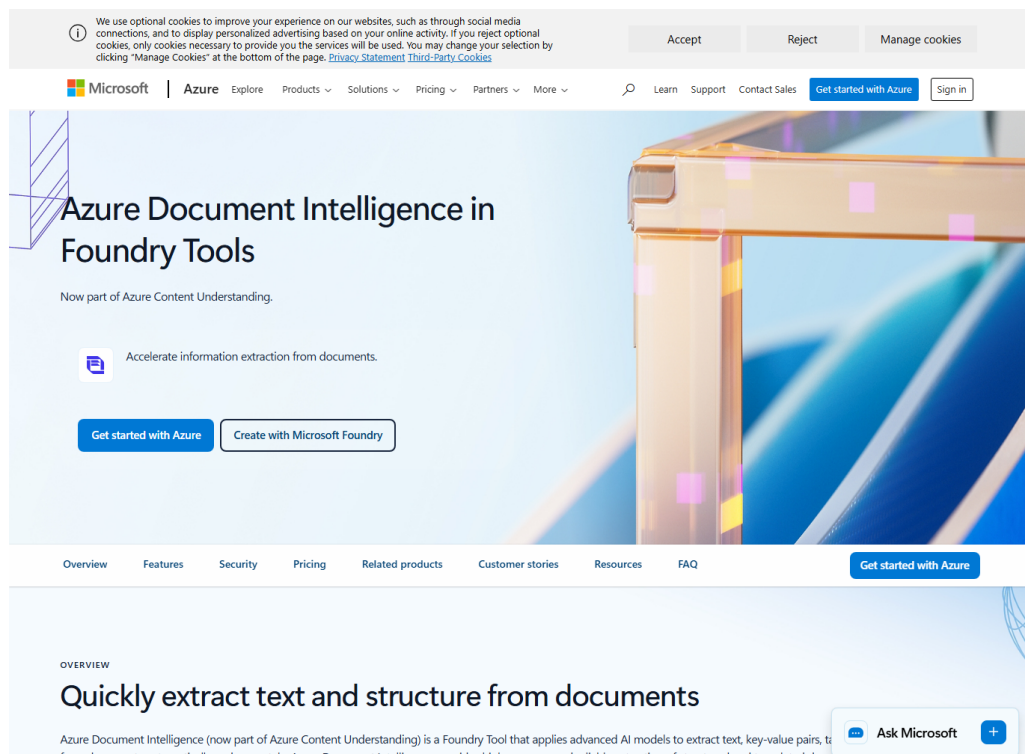
Nguồn: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-document-intelligence> (truy cập 07/2026).

Nguồn: <https://aws.amazon.com/textract/> (truy cập 07/2026).

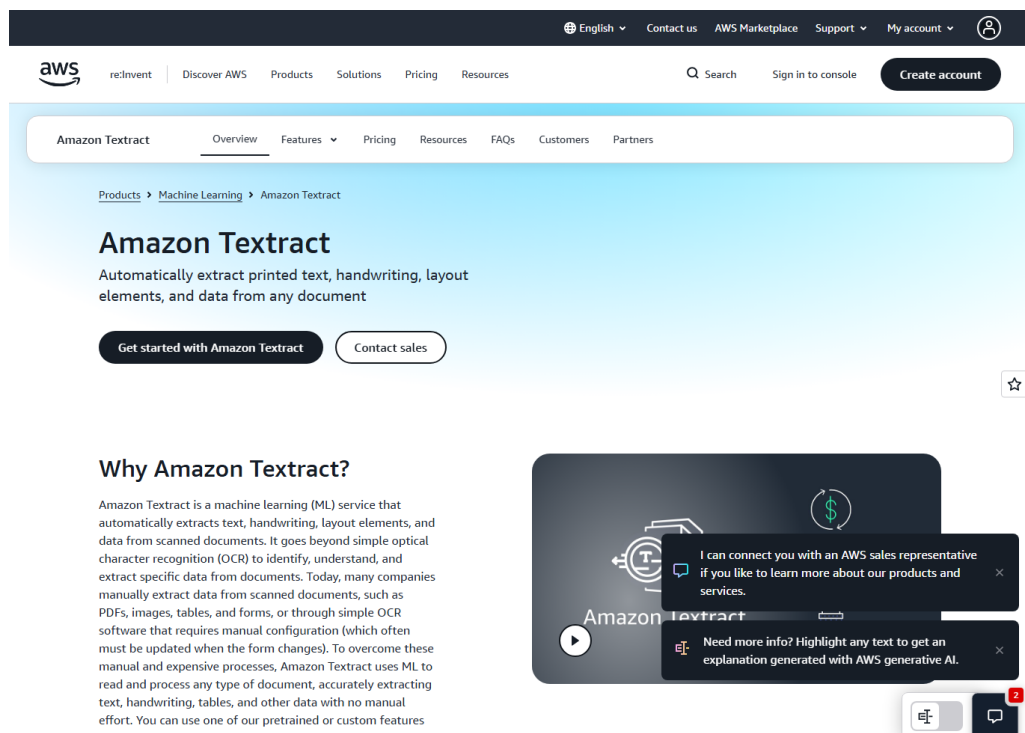
b) Nhóm SDK thương mại cài tại chỗ. Tiêu biểu là **ABBYY FineReader Engine** (Hình 4.32) – bộ SDK OCR lâu đời, độ chính xác cao, chạy được on-premise (bảo mật tốt) nhưng chi phí bản quyền lớn và mô hình đóng, không tùy biến sâu cho hóa đơn tiếng Việt.

Nguồn: <https://www.abbyy.com/ocr-sdk/> (truy cập 07/2026).

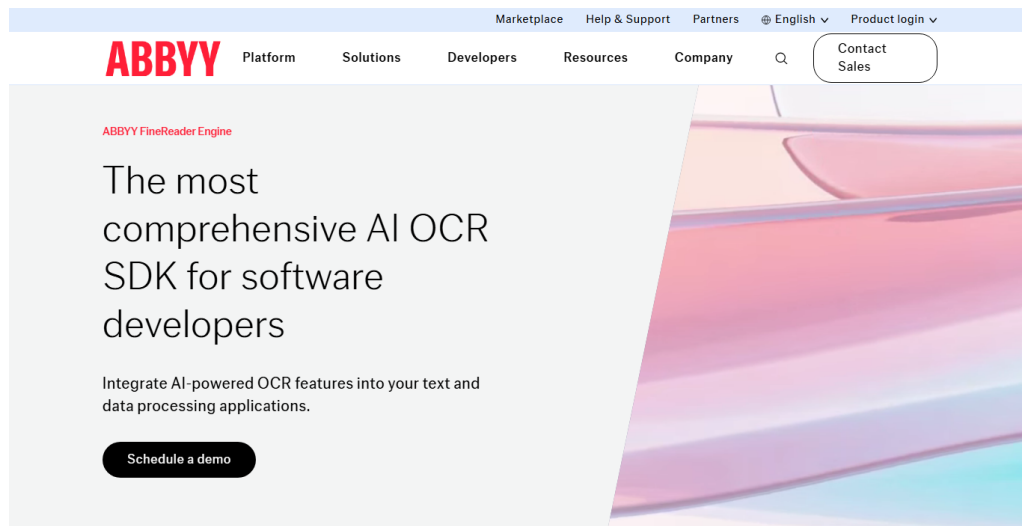
c) Nhóm mã nguồn mở, tự triển khai. Miễn phí, chạy offline, tùy biến và fine-tune được:



Hình 4.30. Azure AI Document Intelligence — mô hình hóa đơn dạng sẵn



Hình 4.31. Amazon Texttract — trích chữ, bảng và biểu mẫu từ tài liệu



What is ABBYY FineReader Engine?

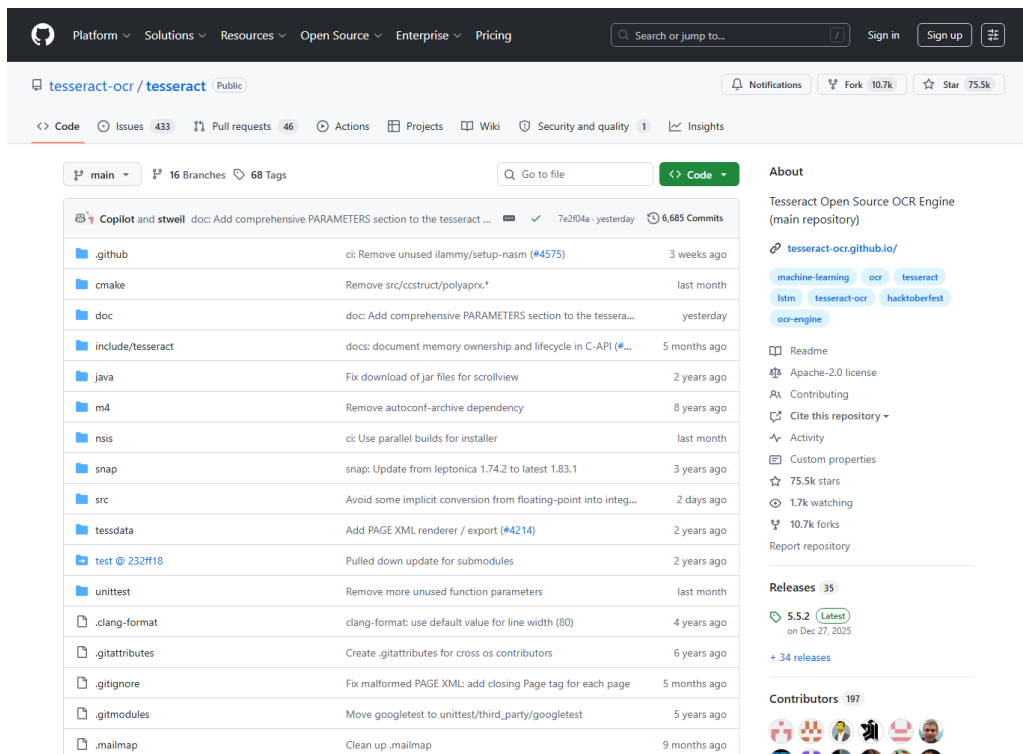
Hình 4.32. ABBYY FineReader Engine — SDK OCR thương mại cài tại chỗ

- **Tesseract** (Hình 4.33): engine mã nguồn mở lâu đời của Google; đọc tài liệu in tốt nhưng yếu với hóa đơn tiếng Việt bố cục phức tạp nếu không huấn luyện lại, và chậm hơn (CPU ~25 trang/phút).
- **PaddleOCR** (Hình 4.34): bộ công cụ OCR nhẹ, hợp nhất phát hiện + nhận dạng, hỗ trợ 100+ ngôn ngữ, fine-tune được cả hai tầng, nhanh (GPU ~120 trang/phút) – đây là engine nhóm chọn, kết hợp thêm **VietOCR** (recognizer mạnh về dấu tiếng Việt) và bộ phát hiện CRAFT của EasyOCR.

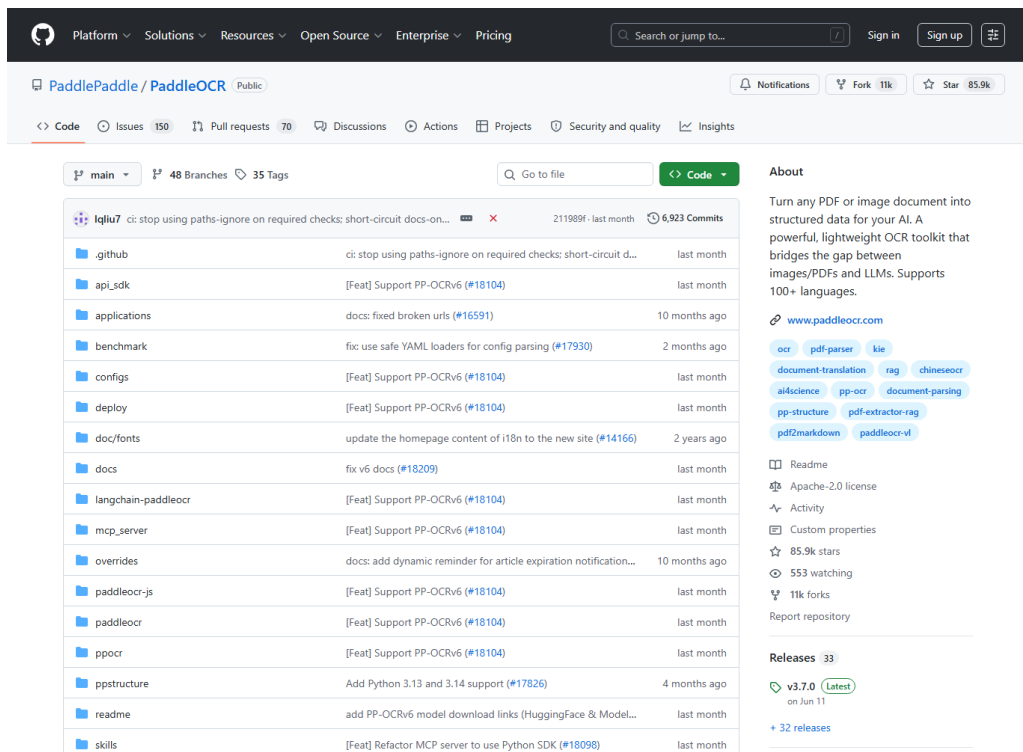
Nguồn: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract> (truy cập 07/2026).

Nguồn: <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR> (truy cập 07/2026).

Bảng xếp hạng, so sánh các giải pháp. Nhóm chấm điểm theo các tiêu chí quan trọng với bài toán (đọc hóa đơn tiếng Việt trong hệ quản lý tòa nhà) và với yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp:



Hình 4.33. Tesseract OCR (mã nguồn mở) trên GitHub



Hình 4.34. PaddleOCR (mã nguồn mở, Apache-2.0, ~86k sao GitHub) – engine nhóm lựa chọn

Giải pháp	Loại	Độ chính xác HĐ tiếng Việt	Chi phí	Tự chủ / Offline & bảo mật	Fine-tune trên dữ liệu riêng	Phù hợp đồ án
Google Vision / Document AI	Cloud API	Cao	Trả theo lượt (~1,5–nhiều USD/1k trang)	Không (gửi HĐ lên cloud)	Hạn chế (không sở hữu model)	Thấp
Azure Document Intelligence	Cloud API	Cao	~10 USD/1k trang (invoice)	Không / có container trả phí	Custom model (trả phí)	Thấp
Amazon Textract	Cloud API	Cao	~1,5–65 USD/1k trang	Không	Không	Thấp
ABBYY FineReader	SDK thương mại	Cao	Bản quyền lớn	Có (on-prem)	Hạn chế (đóng)	Thấp
Tesseract	Mã nguồn mở	Trung bình–thấp	Miễn phí	Có	Có (khó)	Trung bình
PaddleOCR (chọn)	Mã nguồn mở	Cao (0,893 seq; 65 ms)	Miễn phí	Có	Có (det+rec)	Rất phù hợp
VietOCR (chọn)	Mã nguồn mở	Rất cao (1,000 seq)	Miễn phí	Có	Có (rec)	Rất phù hợp

Nguồn số liệu giá: tổng hợp từ trang giá chính thức của Google Cloud Vision, Azure AI Document Intelligence và <https://aws.amazon.com/textract/pricing/> (07/2026); số liệu độ chính xác/tốc độ engine lấy từ thực nghiệm của nhóm ở mục 4.4.1.d.

Đối chiếu với bảng xếp hạng AI công khai (OmniDocBench). Ngoài bảng chấm điểm theo tiêu chí riêng ở trên, nhóm còn đối chiếu lựa chọn của mình với một *bảng xếp hạng độc lập, công khai* do cộng đồng nghiên cứu duy trì để tăng tính khách quan. **OmniDocBench** (công bố tại hội nghị CVPR 2025, nhóm OpenDataLab) là bộ benchmark chuẩn cho bài toán bóc tách tài liệu (document parsing), chấm điểm end-to-end trên nhiều loại tài liệu (gồm bảng, công thức, chữ) và duy trì bảng xếp hạng cập nhật liên tục cho cả mô hình mã nguồn mở lẫn mô hình thương mại. Điều đáng chú ý cho đề tài là **PaddleOCR — chính là họ engine mà đề tài sử dụng — góp mặt và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng này**: biến thể pipeline PP-StructureV3 và các mô hình PaddleOCR-VL do cùng nhóm PaddleOCR phát triển đạt điểm tổng cao nhất, vượt cả các mô hình đa phương thức thương mại như GPT-5.2 hay Gemini 3 Pro. Trích một phần bảng xếp hạng (điểm tổng *Overall*, thang 100, tại thời điểm khảo sát 07/2026):

Hạng	Mô hình / công cụ	Loại	Overall
1	PaddleOCR-VL-1.6 (<i>họ PaddleOCR</i>)	Mã nguồn mở	96,34
2	MinerU2.5-Pro	Mã nguồn mở	95,75
3	GLM-OCR	Mã nguồn mở	95,22
4	PaddleOCR-VL-1.5 (<i>họ PaddleOCR</i>)	Mã nguồn mở	94,93
5	PaddleOCR-VL (<i>họ PaddleOCR</i>)	Mã nguồn mở	94,18
13	Gemini 3 Pro (<i>tham chiếu</i>)	VLM thương mại	92,91

Nguồn: OmniDocBench, OpenDataLab (CVPR 2025). Kho mã và bảng xếp hạng: <https://github.com/opendatalab/OmniDocBench>; trang xếp hạng trực tuyến: <https://opendatalab.com/OmniDocBench>; bài báo: <https://huggingface.co/papers/2412.07626> (truy cập 07/2026).

Việc engine mà đề tài lựa chọn cũng chính là engine đang đứng đầu một bảng xếp hạng AI độc lập, công khai củng cố thêm cho quyết định kỹ thuật ở trên: PaddleOCR không chỉ phù hợp về chi phí và khả năng tùy biến, mà còn nằm trong nhóm dẫn đầu về độ chính xác bóc tách tài liệu theo đánh giá khách quan của cộng đồng.

Lý do lựa chọn PaddleOCR + VietOCR (tự triển khai). Trên cơ sở khảo sát, nhóm chọn hướng *tự triển khai mã nguồn mở* thay vì API đám mây hay SDK thương mại, vì:

OmniDocBench Leaderboard — End-to-End Document Parsing

CVPR 2025 · OpenDataLab · Bảng xếp hạng AI công khai (v1.6/1.7, 07/2026)

 = họ PaddleOCR (engine sử dụng trong dự án) — đang dẫn đầu bảng xếp hạng

#	Model / Method	Type	Size	Overall (higher better)	Text Edit	Formula CDM	Table TEDS	ReadOrder Edit
1	PaddleOCR-VL-1.6	Specialized VLM	0.9B	96.34	0.033	97.53	94.76	0.128
2	MinerU2.5-Pro	Specialized VLM	1.2B	95.75	0.036	97.45	93.42	0.120
3	GLM-OCR	Specialized VLM	0.9B	95.22	0.044	97.18	92.83	0.133
4	PaddleOCR-VL-1.5	Specialized VLM	0.9B	94.93	0.038	96.89	91.67	0.130
5	PaddleOCR-VL	Specialized VLM	0.9B	94.18	0.040	95.91	90.65	0.135
6	Qianfan-OCR	Specialized VLM	4B	93.90	0.040	95.08	90.53	0.130
7	Youtu-Parsing	Specialized VLM	2.5B	93.74	0.044	93.63	92.02	0.116
8	Ovis2.6-30B-A3B	General VLM	30B	93.70	0.035	95.17	89.44	0.135
13	Gemini 3 Pro	General VLM	-	92.91	0.064	95.99	89.15	0.165
14	Gemini 3 Flash	General VLM	-	92.62	0.066	95.16	89.29	0.172

Nguồn: OmniDocBench (OpenDataLab, CVPR 2025). <https://github.com/opendatalab/OmniDocBench> · <https://huggingface.co/papers/2412.07626>

Hình 4.35. Bảng xếp hạng AI công khai OmniDocBench (CVPR 2025) — họ engine PaddleOCR dẫn đầu bảng xếp hạng bóc tách tài liệu

- **Bảo mật dữ liệu:** hóa đơn chứa thông tin tài chính – thuế nhập cảnh của tòa nhà; giải pháp tự triển khai chạy *offline*, dữ liệu không rời khỏi hệ thống, tránh rủi ro khi gửi lên máy chủ bên thứ ba.
- **Chi phí:** miễn phí bản quyền, không phát sinh phí theo lượt gọi – phù hợp khi số lượng hóa đơn lớn và ngân sách đề án hạn chế (các API đám mây tính ~1,5–65 USD/1.000 trang).
- **Fine-tune được trên dữ liệu tiếng Việt:** nhóm tự sinh dataset hóa đơn GTGT và fine-tune, đạt độ chính xác nhận dạng 99,64% (PaddleOCR) và 100% (VietOCR) trên tập val – điều mà các API/SDK đóng không cho phép tùy biến sâu (xem mục 4.4.1.d).
- **Chủ động và không phụ thuộc:** không lệ thuộc Internet hay nhà cung cấp (vendor lock-in), phù hợp môi trường vận hành tòa nhà.
- **Đúng tinh thần đề án tốt nghiệp:** thể hiện năng lực *xây dựng, huấn luyện và đánh giá* mô hình AI, thay vì chỉ gọi dịch vụ có sẵn.

Tóm lại, các giải pháp đám mây/thương mại chính xác và tiện nhưng đánh đổi chi phí, quyền riêng tư dữ liệu và khả năng tùy biến; hướng tự triển khai PaddleOCR + VietOCR đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của đề tài.

4.5. Kết luận chương

Chương 4 đã phân rã chi tiết ba nhóm chức năng của phân hệ Quản lý tài sản — Mua sắm, Vòng đời tài sản, Bảo trì & Sự cố — mỗi nhóm với use case + đặc tả, sơ đồ luồng, biểu đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái và ERD, bám sát mã nguồn và các chuẩn tham chiếu (Odoo, ITIL, Thông tư 200/133, BPMN). Ba nhóm liên thông chặt qua kho – vật tư – tài sản – work order, tạo thành một phân hệ quản lý tài sản hoàn chỉnh và là đóng góp cá nhân của tác giả theo Điều 7.

Chương 5. Triển khai, kiểm thử và đánh giá

Chương này trình bày môi trường và kết quả triển khai hệ thống, công tác kiểm thử và đánh giá tổng thể, bao gồm cả các khía cạnh đạo đức và an toàn dữ liệu.

5.1. Môi trường và công nghệ triển khai

Backend được đóng gói bằng Docker theo mô hình multi-stage build (image nền dotnet/aspnet:8.0) và triển khai trên nền tảng Fly.io (buộc HTTPS, tự động khởi động/dừng). Kết nối cơ sở dữ liệu ưu tiên đọc từ cấu hình, sau đó tới biến môi trường DATABASE_URL; hệ thống hỗ trợ Forwarded Headers để hoạt động sau proxy. Trong quá trình phát triển, tài liệu API được sinh tự động bằng Swagger để phục vụ thử nghiệm và kiểm thử. Frontend chạy trên Next.js (npm run dev khi phát triển, build production khi phát hành), cấu hình địa chỉ backend qua biến môi trường.

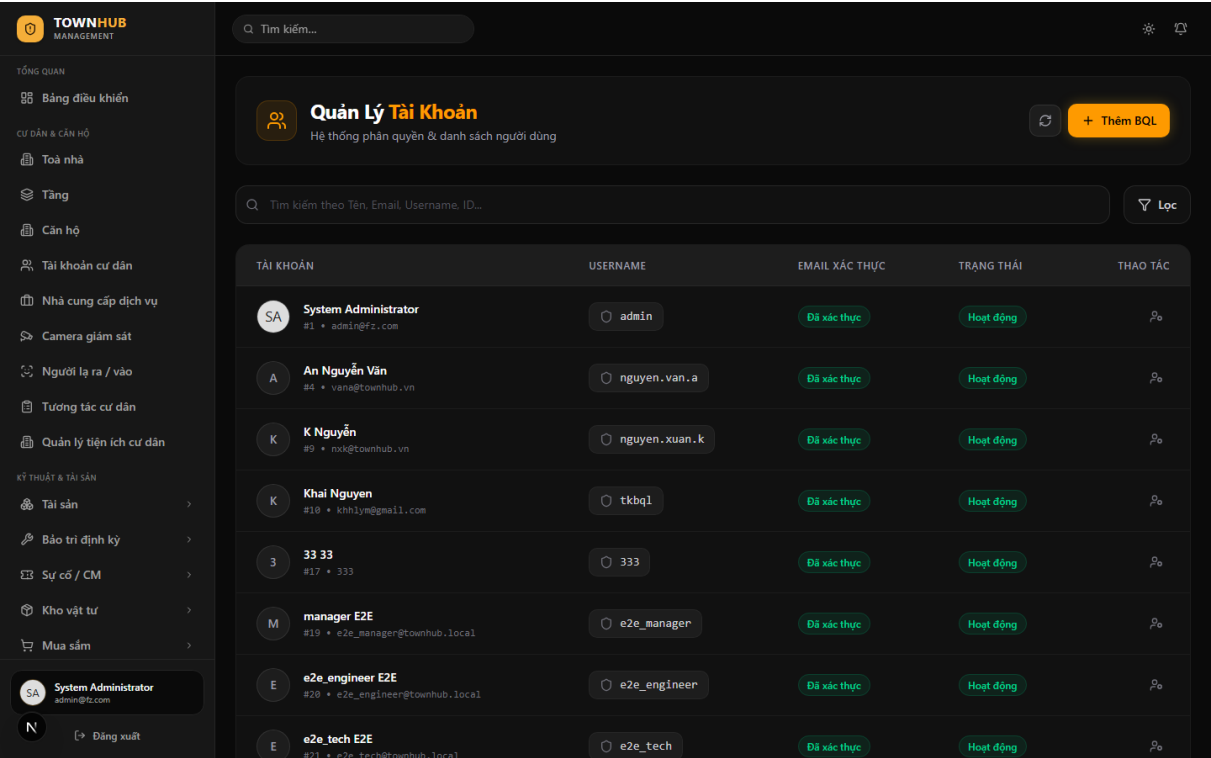
Thành phần	Cách triển khai
Backend (.NET 8)	Docker multi-stage, Fly.io, cổng 8080, Swagger
Frontend (Next.js 16)	npm build/start; biến môi trường NEXT_PUBLIC_API_URL
CSDL PostgreSQL	EF Core migrations (ba schema auth/asset/base)
Redis / Cloudinary / Email	Dịch vụ ngoài qua cấu hình kết nối

5.2. Kết quả triển khai module Base

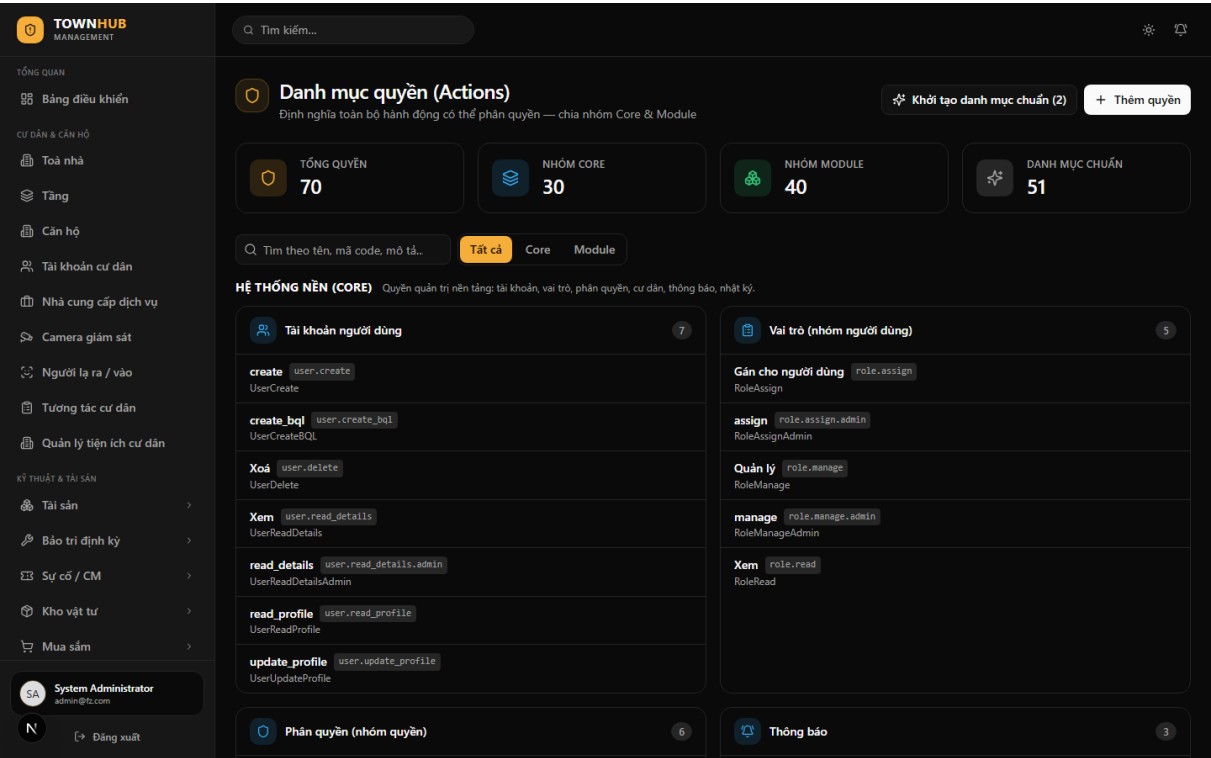
Với phần chung, nhóm đã phối hợp triển khai module Base hoạt động ổn định với các chức năng nền tảng: đăng nhập đa phương thức (email/mật khẩu, Google, có MFA), quản lý người dùng – vai trò – quyền theo RBAC, quản lý phiên đa thiết bị, gửi thông báo, cấu hình – danh mục dùng chung và dashboard báo cáo. Các phân hệ nghiệp vụ kế thừa trực tiếp những dịch vụ này. Giao diện đăng nhập và dashboard đã trình bày ở Hình 3.5 và 3.6; giao diện quản trị tài khoản và phân quyền được thể hiện ở Hình 5.1 và 7.2.

5.3. Kết quả triển khai phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)

Phân hệ Quản lý tài sản do tác giả đảm nhiệm đã được hiện thực đầy đủ trên cả backend (API) và frontend (giao diện):



Hình 5.1. Giao diện Quản trị Tài khoản người dùng



Hình 5.2. Giao diện Vai trò & phân quyền (RBAC)

- **Tài sản & bảo trì:** danh mục, ghi tăng, mã QR, điều chuyển, khấu hao, thanh lý; lịch bảo trì và Work Order (các route /assets*, /pm/*).
- **Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp:** tồn kho & cảnh báo tồn thấp, quy trình PR→PO→hóa đơn, OCR hóa đơn, quản lý NCC/hợp đồng (các route /inventory/*, /procurement/*, /vendors/*).
- **Sự cố & SLA:** tạo và xử lý ticket, phân công, theo dõi SLA, leo thang, đánh giá hài lòng (các route /tickets/*, /my-tickets/*).

Giao diện thực tế của các phân hệ này đã được minh họa chi tiết ở Chương 4 (các Hình 4.6–4.8, 4.12–4.14 và 4.18–4.19). Toàn bộ chức năng đều hoạt động trên dữ liệu thật, có phân trang, tìm kiếm và phân quyền theo vai trò.

5.4. Kiểm thử hệ thống

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp kiểm thử chức năng dựa trên ca kiểm thử, kết hợp thử nghiệm trực tiếp qua Swagger và giao diện; các thành viên trong nhóm kiểm thử chéo phân hệ của nhau để bảo đảm tính khách quan. Bảng dưới đây liệt kê một số ca kiểm thử tiêu biểu trải trên các phân hệ:

Mã	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	KQ
TC01	Đăng nhập + MFA	email, mật khẩu, OTP	Nhận JWT, vào dashboard	Đạt
TC02	Ghi tăng tài sản	mã, tên, danh mục, nguyên giá	Tạo tài sản + QR + chứng từ	Đạt
TC03	Tính khấu hao kỳ	tài sản, kỳ	Ghi lịch_su_khau_hao	Đạt
TC04	Cảnh báo tồn thấp	vật tư dưới ngưỡng	Xuất hiện ở get-low-stock	Đạt
TC05	Duyệt PR → PO	PR hợp lệ	PR approved, tạo PO	Đạt
TC06	OCR hóa đơn	ảnh hóa đơn	Trích xuất & tạo Invoice	Đạt
TC07	Ticket quá hạn SLA	ticket trễ hạn	Ghi SlaEscalationLog	Đạt

Toàn bộ ca kiểm thử và nhật ký lỗi được quản lý chi tiết trên tệp Excel dùng chung (mỗi lỗi kèm ảnh chụp, theo dõi qua 3 vòng test), minh họa ở Hình 5.3.

BienBan_KiemThu_TownHub.xlsx — Excel								
File Trang chủ Chèn Bỏ cục Công thức Dữ liệu Xem								
F12 tx screenshot_base_05.png								
A · STT	B · Ngày tạo	C · Người tạo	E · Link ảnh	F · Miêu tả lỗi	H · Người xử lý	L · Round 1	Q · Round 2	Y · Note
STT	Ngày tạo	Người tạo	Link ảnh	Miêu tả lỗi	Người xử lý	Round 1	Round 2	Note
1	17/03/2025	Nguyễn Xuân Khải		Nút Đăng nhập không vô hiệu khi gọi API, bấm nhiều lần tạo request trùng	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Đạt	Fix 2 vòng
2	18/03/2025	Lương Thanh Tài		Nhập sai OTP không hiện thông báo lỗi rõ ràng	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Đạt	
3	18/03/2025	Nguyễn Xuân Thường		Đăng nhập sai nhiều lần không bị giới hạn (brute-force)	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Không đạt	Fix 3 vòng
4	20/03/2025	Nguyễn Xuân Khải		Tạo tài khoản trùng email không báo lỗi thân thiện	Lương Thanh Tài	Không đạt	Đạt	
5	22/03/2025	Nguyễn Xuân Khải		Bỏ chọn hết quyền vẫn lưu được vai trò rỗng	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Đạt	
6	26/03/2025	Nguyễn Xuân Thường		Bộ lọc Audit log lệch múi giờ (7h)	Nguyễn Xuân Khải	Không đạt	Đạt	
KH kiểm thử Lỗi Base Lỗi Tài sản-Bảo trì Lỗi Kho-Mua sắm-NCC Lỗi Sự cố-SLA								

Hình 5.3. Nhật ký lỗi & kiểm thử trên Excel (sheet Lỗi Base)

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính hoạt động đúng yêu cầu. Các lỗi phát hiện trong quá trình phát triển đã được ghi nhận và khắc phục qua các vòng test.

5.5. Đánh giá hệ thống

Về mức độ đáp ứng yêu cầu, hệ thống đã hoàn thành các yêu cầu chức năng đặt ra ở Chương 1 cho cả phần Base và phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng); kiến trúc module hóa giúp mã nguồn rõ ràng, dễ mở rộng và bảo trì. Về hiệu năng, các danh sách lớn được phân trang và lọc phía máy chủ; việc xử lý OCR bất đồng bộ qua hàng đợi giúp giao diện không bị chặn. Về bảo mật, hệ thống áp dụng JWT, MFA và phân quyền RBAC chi tiết. So với mục tiêu ban đầu, đề tài đạt được một sản phẩm chạy được, có giao diện và API hoàn chỉnh, tích hợp thành phần thông minh (OCR, khâu hao tự động).

5.6. Đánh giá đạo đức, an toàn dữ liệu và bối cảnh xã hội

Hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân của cư dân và dữ liệu tài chính – kế toán của tòa nhà, do đó vấn đề đạo đức và an toàn dữ liệu được cân nhắc ngay trong thiết kế: áp dụng nguyên tắc phân quyền tối thiểu (chỉ vai trò phù hợp mới xem được dữ liệu nhạy cảm), lưu vết đầy đủ qua Audit Log, bảo vệ xác thực bằng MFA và mã hóa/không lưu mật khẩu dạng thô. Về bối cảnh kỹ thuật – xã hội, việc số hóa quản lý vận hành giúp minh bạch chi phí, giảm sai sót và nâng cao chất lượng dịch vụ cho cư dân; đồng thời hệ thống tôn trọng

quyền riêng tư và tuân thủ quy định về sử dụng dữ liệu.

5.7. Kết luận chương

Chương 5 đã trình bày môi trường và kết quả triển khai, công tác kiểm thử cùng đánh giá tổng thể hệ thống trên các mặt chức năng, hiệu năng, bảo mật và đạo đức – an toàn dữ liệu. Kết quả cho thấy hệ thống TownHub đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra.

Kết luận

1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub theo kiến trúc module hóa (.NET 8, Next.js 16, PostgreSQL). Phần Base do cả nhóm phối hợp xây dựng cung cấp đầy đủ dịch vụ nền tảng (xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo). Về phần cá nhân, tác giả đã phân tích, thiết kế và hiện thực hoàn chỉnh phân hệ Quản lý tài sản, gồm các nghiệp vụ: Tài sản & bảo trì (vòng đời tài sản, khấu hao đa phương pháp, mã QR, điều chuyển, bảo trì phòng ngừa, thanh lý, tích hợp kế toán); Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (tồn kho, quy trình PR→PO→hóa đơn, OCR hóa đơn bằng VietOCR, quản lý nhà cung cấp); và Quản lý sự cố & SLA (quy trình xử lý khép kín, giám sát SLA và leo thang tự động). Hệ thống chạy được, có giao diện và API hoàn chỉnh, được kiểm thử và triển khai bằng Docker/Fly.io.

2. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế: mô hình OCR hóa đơn cần thêm dữ liệu thực tế để nâng độ chính xác; một số báo cáo/thống kê nâng cao và tối ưu hiệu năng ở quy mô dữ liệu lớn chưa được kiểm chứng đầy đủ; ứng dụng di động cho cư dân/kỹ thuật viên mới ở mức cơ bản.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng theo các hướng: cải thiện độ chính xác OCR và bổ sung trích xuất thông minh hơn; tích hợp thiết bị IoT để giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực và dự báo bảo trì; bổ sung phân tích dữ liệu và cảnh báo thông minh (dự báo hỏng hóc, tối ưu tồn kho); hoàn thiện ứng dụng di động và mở rộng các phân hệ khác của toàn hệ thống.

4. Đóng góp của cá nhân

Trong khuôn khổ đề án nhóm, tác giả (Nguyễn Xuân Thương) chịu trách nhiệm chính phân hệ Quản lý tài sản - gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp và Sự cố & SLA (thuộc module Asset), đồng thời tham gia xây dựng phần Base dùng chung cùng cả nhóm. Toàn bộ phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử của phân hệ nêu trên do tác giả trực tiếp thực hiện; đồng thời tác giả phối hợp với các thành viên khác trong việc thống nhất quy ước API, liên thông dữ liệu với hai phân hệ Quản lý dân

cư và Quản lý dịch vụ, và review chéo khi hợp nhất mã nguồn. Sự phân định phân chung – phần riêng này thể hiện rõ đóng góp cá nhân theo Điều 7 Quy định ĐATN.

5. Đối chiếu mức đạt chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Đối chiếu kết quả đồ án với năm chuẩn đầu ra (CLO) của học phần theo đề cương, đánh giá theo thang Rubric 5 mức (F – Fail 0–39%; B – Beginning 40–54%; D – Developing 55–69%; S – Sufficient 70–84%; E – Exemplary 85–100%). Bảng dưới đây là phần tự đối chiếu của tác giả, kèm minh chứng trong báo cáo; kết quả chính thức do GVHD, người phản biện và Hội đồng đánh giá.

CLO	Nội dung	Minh chứng trong đồ án	Mức tự đánh giá
CLO1	Phân tích có hệ thống bài toán KHMT	Khảo sát bài toán và các giải pháp hiện có (Chương 1); phân tích – thiết kế bằng UML (use case, tuần tự, trạng thái) và mô hình ERD ba schema, đặc tả use case (Chương 3, 4).	S–E
CLO2	Thiết kế & triển khai đáp ứng yêu cầu; cân nhắc khả thi, hiệu quả, đạo đức, bối cảnh	Kiến trúc module hóa (.NET 8, Next.js 16, PostgreSQL); hệ thống chạy được với API và giao diện hoàn chỉnh; kiểm thử hệ thống (Chương 5); đánh giá đạo đức, an toàn dữ liệu và bối cảnh xã hội (§5.6).	S
CLO3	Áp dụng hiệu quả kiến thức trí tuệ nhân tạo	OCR hóa đơn tiếng Việt bằng VietOCR/ PaddleOCR: sinh dataset, huấn luyện – đánh giá (val-acc 99,64%), tích hợp qua worker nền và đối chiếu ba chiều (§4.4).	S–E
CLO4	Trình bày hiệu quả (viết, thuyết trình, thảo luận)	Quyển thuyết minh trình bày theo QĐ 483/QĐ-ĐHXDHN, hệ thống hình vẽ – bảng biểu; slide và bảo vệ trước hội đồng; tiếp thu, phản hồi ý kiến phản biện.	S
CLO5	Làm việc nhóm hiệu quả	Đồ án nhóm 03 sinh viên với phần Base dùng chung; quản trị công việc bằng Git, Kanban, biểu đồ Gantt và biên bản họp (Hình 0.1–0.5); phân công module rõ ràng và review chéo khi hợp nhất mã nguồn.	S

Trong đó CLO1 và CLO2 là hai chuẩn đầu ra trọng tâm của học phần; kết quả đồ án đáp ứng từ mức Đạt (S) trở lên ở cả năm CLO, phù hợp ngưỡng công nhận hoàn thành (mỗi CLO tối thiểu mức Developing – D).

Tài liệu tham khảo

→ Trích dẫn chuẩn IEEE/APA, đánh số [1], [2]... khớp với chỗ trích trong bài.

- Microsoft, “ASP.NET Core documentation”, learn.microsoft.com.
- Vercel, “Next.js Documentation”, nextjs.org/docs.
- S-TECH, “Phần mềm quản lý tòa nhà Building Care”, <https://buildingcare.biz/>.
- S-TECH, “FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy chính thức triển khai phần mềm Building Care”, 27/06/2025, <https://s-tech.info/flc-twin-towers-265-cau-giay-c-hinh-thuc-trien-khai-phan-mem-building-care/>.
- Landsoft, “Landsoft Control và hành trình 6 năm đồng hành cùng Xuân Mai Corp”, <https://landsoft.com.vn/landsoft-control-va-hanh-trinh-6-nam-dong-hanh-cung-xuan-mai-corp-xay-dung-thuong-hieu-quan-ly-van-hanh-c-huyen-nghiep/>.
- DIP Holding, “GELEXIMCO số hóa bộ máy quản lý chuỗi tòa nhà bằng phần mềm Landsoft Control”, 25/02/2021, <https://dip.vn/geleximco-so-hoa-bo-may-quan-ly-chuoi-toa-nha-chuyen-nghiep-hon-bang-phan-mem-landsoft-control/>.
- Báo Tuổi Trẻ, “Ứng dụng giải bài toán hết cảnh xếp hàng đóng phí chung cư”, 01/05/2023, <https://tuoitre.vn/ung-dung-giai-bai-toan-het-can-xep-hang-dong-phi-chung-cu-20230425232909509.htm>.
- CYFEER, “CyHome PMS” (ứng dụng cho kỹ thuật viên), Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyfeer.cyhome_manager&hl=vi.

Phụ lục

Phụ lục. Nhật ký thực hiện ĐATN (Mẫu ĐATN-02)

Mẫu ĐATN-02

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ
NỘI**
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhật ký thực hiện ĐATN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHXDHN ngày 20 tháng 3 năm 2026 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)*

Họ và tên SV	Nguyễn Xuân Thường
Mã SV	0220766
Tên đề tài	Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà – TownHub
Đợt	2026
GVHD	ThS. Hoàng Nam Thắng
Đơn vị	Khoa Công nghệ thông tin
GV đồng hướng dẫn (nếu có)	(không có)

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Tuần 1: 25/01/2026 – 01/02/2026 — Hình thành ý tưởng & xác định đề tài							
Làm việc theo nhóm	~10 giờ	Hình thành ý tưởng và nhóm ĐATN; xác định, phát biểu đề tài; phân tích sơ bộ bài toán quản lý vận hành tòa nhà; tổ chức nhóm, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ.	Thống nhất đề tài và phạm vi 3 phân hệ; khung nhóm & kế hoạch làm việc; phân công module.	Phân tích yêu cầu; làm việc nhóm; quản lý dự án.	Chuẩn hóa phạm vi từng phân hệ.	Cần bám sát chuẩn đầu ra học phần.	SV / GVHD
Tuần 2: 02/02/2026 – 15/02/2026 — Đề cương sơ bộ (Mốc M1)							
Làm việc độc lập	~12 giờ	Hoàn thành và trình bày đề cương sơ bộ; đọc chương 1 học phần ĐATN; đặc tả yêu cầu phần phụ trách.	Đề cương sơ bộ được thông qua; tiếp thu phản biện của GVHD và điều chỉnh.	Viết đề cương kỹ thuật; trình bày; tiếp thu phản hồi.	Điều chỉnh đề cương theo góp ý GVHD.	Cần làm rõ tiêu chí đạt của từng phân hệ.	SV / GVHD

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Tuần 3: 16/02/2026 – 23/02/2026 — Phân tích yêu cầu chi tiết							
Làm việc độc lập	~12 giờ	Phân tích yêu cầu chi tiết 3 phân hệ (Tài sản & bảo trì, Kho–Mua sắm–NCC, Sự cố & SLA); khảo sát phần mềm quản lý vận hành tòa nhà tương tự.	Đặc tả use case & yêu cầu chức năng/phi chức năng; biên bản khảo sát phần mềm tương tự.	Phân tích yêu cầu; UML use case; nghiên cứu thị trường.	Bổ sung yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng).	Cần đối chiếu kỹ với nghiệp vụ thực tế.	SV / GVHD
Tuần 4: 24/02/2026 – 02/03/2026 — Thiết kế CSDL							
Làm việc theo nhóm	~10 giờ	Cùng nhóm thiết kế CSDL dùng chung (schema base/auth) và chuẩn khóa ngoại liên phân hệ; thiết kế schema asset (ERD).	Sơ đồ ERD Base/auth và schema asset; chuẩn dữ liệu dùng chung cho cả 3 phân hệ.	Thiết kế CSDL quan hệ; chuẩn hóa; đồng bộ Guid liên service.	Rà soát ràng buộc khóa ngoại.	Cần đặt tên nhất quán giữa các service.	SV / GVHD

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Tuần 5: 03/03/2026 – 15/03/2026 — Thiết kế API, phân quyền & kiến trúc							
Làm việc độc lập	~14 giờ	Thiết kế API và phân quyền RBAC cho phân hệ Tài sản; kiến trúc module; dựng sơ đồ UML (use case, tuần tự, trạng thái) bằng draw.io.	Bộ hợp đồng API tài sản; ma trận phân quyền; sơ đồ thiết kế.	REST API; RBAC; UML; draw.io/Graphviz.	Chuẩn hóa mã lỗi & định dạng ResponseDto.	Nên tài liệu hóa API sớm.	SV / GVHD
Tuần 6: 16/03/2026 – 29/03/2026 — Xây dựng module Base (làm chung cả nhóm)							

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Làm việc theo nhóm	~20 giờ	Cùng nhóm xây dựng module Base dùng chung (Auth & bảo mật, Quản lý người dùng, Thông báo, Cấu hình, Báo cáo, Audit log); cá nhân phụ trách phần Backend của Base; tích hợp FE–BE và review chéo.	API Base hoàn thiện: xác thực JWT/refresh, middleware RBAC, CRUD tài khoản, liên kết tài khoản↔cư dân, thông báo, dashboard; Base tích hợp làm nền cho 3 phân hệ.	.NET 8/EF Core; JWT/OAuth/RBAC; kiến trúc module; PostgreSQL; code review.	Chuẩn hóa hợp đồng API giữa 3 thành viên; thiết lập CI.	Phối hợp nhóm hiệu quả.	SV / GVHD
Tuần 7: 30/03/2026 – 05/04/2026 — Báo cáo giữa kỳ (Mốc M2)							
Làm việc độc lập	~10 giờ	Viết báo cáo thu hoạch giữa kỳ; trình bày tiến độ và kết quả sơ bộ (Base + thiết kế phân hệ Tài sản); tiếp thu góp ý của GVHD.	Báo cáo giữa kỳ được thông qua; kế hoạch triển khai giai đoạn sau được điều chỉnh.	Viết báo cáo kỹ thuật; trình bày; tự đánh giá tiến độ.	Điều chỉnh kế hoạch triển khai theo góp ý.	Bám sát mức đạt CLO ở mốc giữa kỳ.	SV / GVHD
Tuần 8: 06/04/2026 – 26/04/2026 — Vòng đòi tài sản & khấu hao							

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Làm việc độc lập	~16 giờ	Triển khai vòng đời tài sản: ghi tăng, điều chuyển, thanh lý; khấu hao tự động theo kỳ; sinh & in mã QR; định khoản kế toán (TT200/133).	Chức năng tài sản chạy được; khấu hao định kỳ và chứng từ kế toán tự sinh.	EF Core; job nền; sinh mã QR; nghiệp vụ kế toán TSCĐ.	Kiểm thử các phương pháp khấu hao.	Cần thêm ràng buộc nghiệp vụ.	SV / GVHD
Tuần 9: 27/04/2026 – 17/05/2026 — Bảo trì phòng ngừa (PM/WO)							
Làm việc độc lập	~16 giờ	Triển khai bảo trì phòng ngừa (PM): lịch bảo trì, lệnh công việc (WO) với máy trạng thái, checklist, nghiệm thu và đính kèm minh chứng.	Quy trình PM và Work Order hoạt động; đồng bộ trạng thái tài sản khi bảo trì.	Máy trạng thái; hàng đợi; lịch; nghiệp vụ bảo trì.	Chuẩn hóa trạng thái WO.	Cần tối ưu truy vấn danh sách.	SV / GVHD
Tuần 10: 18/05/2026 – 07/06/2026 — Kho – Mua sắm – NCC & bắt đầu viết báo cáo							

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Làm việc độc lập	~16 giờ	Triển khai Kho – Mua sắm – NCC: tồn kho, cảnh báo tồn thấp, quy trình PR → PO nhiều cấp, quản lý NCC/ hợp đồng; bắt đầu viết thuyết minh ĐATN.	Quy trình mua sắm nhiều cấp chạy được; cảnh báo tồn kho; các chương đầu thuyết minh.	Thiết kế quy trình duyệt; giao dịch CSDL; viết báo cáo kỹ thuật.	Rà soát luồng duyệt nhiều cấp.	Cần bổ sung nhật ký thao tác.	SV / GVHD
Tuần 11: 08/06/2026 – 28/06/2026 — OCR hóa đơn & viết báo cáo							
Làm việc độc lập	~16 giờ	Sinh dataset hóa đơn tổng hợp; huấn luyện & đánh giá VietOCR, PaddleOCR; nối dịch vụ OCR với backend qua worker nền; tiếp tục viết thuyết minh.	Dịch vụ OCR chạy; PaddleOCR val-acc 99,64%; bảng so sánh engine; chương OCR của báo cáo.	AI/OCR; PyTorch/Paddle; FastAPI; hàng đợi nền.	Cần thêm hóa đơn thật để cải thiện phát hiện.	Đánh giá khách quan giữa các engine.	SV / GVHD
Tuần 12: 29/06/2026 – 05/07/2026 — Sự cố & SLA, tích hợp hệ thống							

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Làm việc độc lập	~14 giờ	Triển khai Quản lý sự cố & SLA: tạo ticket, phân công KTV, cấu hình & nhật ký SLA, dashboard; tích hợp và hoàn thiện toàn hệ thống.	Phân hệ sự cố hoạt động; theo dõi SLA; hệ thống tích hợp hoàn chỉnh.	Sự kiện/thông báo; đo lường SLA; tích hợp hệ thống.	Chuẩn hóa mức ưu tiên và SLA.	Cần bổ sung báo cáo thống kê.	SV / GVHD
Tuần 13: 06/07/2026 – 12/07/2026 — Kiểm thử tổng thể & hoàn thiện báo cáo							
Làm việc độc lập	~14 giờ	Kiểm thử tổng thể (E2E Playwright) và thử nghiệm các thành phần chính; ghi biên bản kiểm thử; hoàn thiện thuyết minh và dựng sơ đồ.	Bộ ca kiểm thử E2E; biên bản lỗi & tổng hợp; bản thảo báo cáo hoàn chỉnh.	Kiểm thử tự động; viết tài liệu; trình bày trực quan.	Bổ sung ca kiểm thử biên.	Cần rà soát định dạng theo mẫu ĐATN.	SV / GVHD
Tuần 14: 13/07/2026 – 17/07/2026 — Hoàn thành báo cáo, GVHD duyệt & phản biện							

Loại công việc	Thời gian làm việc	Nhiệm vụ được giao	Kết quả thực hiện	Kiến thức/kỹ năng áp dụng	Vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa	Tự đánh giá & rút kinh nghiệm	Chữ ký
Làm việc độc lập	~12 giờ	Hoàn thành báo cáo và gửi GVHD; GVHD đánh giá và duyệt; báo cáo và phản biện với GV phản biện; chỉnh sửa theo yêu cầu.	Báo cáo được GVHD duyệt; tiếp thu ý kiến phản biện và hoàn thiện.	Viết báo cáo; phản biện; tiếp thu phản hồi.	Chỉnh sửa theo yêu cầu phản biện.	Cần luyện phản hồi câu hỏi phản biện.	SV / GVHD
Tuần 15: 18/07/2026 – 20/07/2026 — Bảo vệ đồ án (Mốc M3)							
Làm việc độc lập	~8 giờ	Chuẩn bị slide và demo; bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thuyết trình và trả lời câu hỏi trước hội đồng.	Hoàn thành bảo vệ; nộp hồ sơ và minh chứng cuối.	Thuyết trình; trả lời phản biện; tổng hợp hồ sơ.	Hoàn thiện hồ sơ nộp lưu trữ.	Rút kinh nghiệm trình bày trước hội đồng.	SV / GVHD

Ghi chú: Nhật ký ghi theo tuần, bám khung 15 tuần của đề cương học phần ĐATN (mục 5.2) — Tuần 2: đề cương sơ bộ (Mốc M1); Tuần 7: báo cáo giữa kỳ (Mốc M2); Tuần 15: bảo vệ (Mốc M3). Đồ án được giao ngày 25/01/2026; toàn bộ tính năng hoàn thành ngày 01/07/2026; mỗi tuần có xác nhận của SV và GVHD.

Phụ lục. Bảng phân công công việc — Module Base (CORE), làm chung cả nhóm
Module Base (dùng chung cho cả ba phân hệ) do nhóm 03 sinh viên cùng xây dựng, phân chia theo vai trò Backend (BE) – Frontend (FE) – BA & Design: **Nguyễn Xuân Thường** (tác giả báo cáo) phụ trách chính Backend; **Nguyễn Xuân Khải** phụ trách chính Frontend; **Lương Thanh Tài** phụ trách chính BA & Design. Sau khi hoàn thiện Base, mỗi thành viên phát triển một phân hệ nghiệp vụ riêng chạy song song: Thường – Quản lý tài sản; Khải – Quản lý dịch vụ; Tài – Quản lý dân cư. *(Mốc thời gian trong kế hoạch chỉ mang tính tham khảo.)*

Nhóm chức năng	Chức năng	Backend	Frontend	BA & Design
Auth & Security	Đăng nhập, đăng xuất, quản lý phiên & token	Thường	Khải	Tài
	Phân quyền theo vai trò (RBAC)	Thường	Thường	Thường
User Management	Quản lý tài khoản (CRUD người dùng)	Khải	Khải	Tài
	Liên kết định danh (tài khoản ↔ cư dân ↔ căn hộ)	Thường	Tài	Tài
	Audit log (lịch sử hoạt động toàn hệ thống)	Tài	Khải	Khải
Notification Engine	Gửi thông báo (push / email / SMS)	Khải	Khải	Khải
	Lịch sử thông báo đã gửi	Thường	Thường	Thường
Configuration	Danh mục dùng chung (loại phí, loại tài sản...)	Thường	Khải	Tài
Reporting	Dashboard tổng quan toàn khu	Thường	Thường	Thường

Ghi chú: mỗi chức năng đều có sự tham gia của cả ba vai trò; cột ghi tên thành viên chịu trách nhiệm chính.

PHỤ LỤC. BIÊN BẢN KIỂM THỬ HỆ THỐNG THEO VAI TRÒ

Toàn bộ kịch bản kiểm thử dưới đây được **tự động hoá** bằng Playwright và thực thi **trực tiếp trên hệ thống đang chạy** (không dùng dữ liệu giả lập), bao trùm bốn luồng nghiệp vụ chính của TownHub. Điểm cốt lõi: kịch bản được xây dựng *theo vai trò* — mỗi vai trò đăng nhập bằng tài khoản riêng và chỉ thực hiện đúng phần việc được phân quyền trong quy trình, thay vì để một tài khoản quản trị làm toàn bộ. Nhờ đó biên bản đồng thời kiểm chứng được cả nghiệp vụ (happy case) lẫn cơ chế kiểm soát truy cập/tách bạch nhiệm vụ (side case — kỳ vọng bị chặn 403).

Môi trường kiểm thử:

- **Backend:** ASP.NET Core .NET 8, chạy tại localhost:5267; CSDL PostgreSQL (Neon).
- **Frontend:** Next.js 16 (React 19), chạy tại localhost:3000.
- **Dịch vụ OCR:** worker nền xử lý hàng đợi; ở môi trường kiểm thử dùng engine mô phỏng nên job OCR chạy đến trạng thái COMPLETED (mô hình OCR thực tế được đánh giá riêng ở Chương 2).
- **Công cụ:** Playwright (trình duyệt Chromium), chạy tuần tự một luồng để không quá tải CSDL đám mây.
- **Tài khoản:** 6 tài khoản ứng với 6 vai trò RBAC (Quản trị viên, Ban quản lý, Kỹ sư trưởng, Kỹ thuật viên, Kế toán, Cư dân).

Kết quả tổng hợp: 40/40 ca kiểm thử chức năng **ĐẠT** (20 ca thao tác hợp lệ + 20 ca kiểm soát/từ chối truy cập 403), kèm 19 lượt chụp màn hình minh hoạ giao diện theo vai trò. Chi tiết ở các bảng và hình bên dưới.

Bảng PL.1. Tổng hợp kết quả theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Happy	Side	Đạt
Xác thực & Phân quyền (Auth/RBAC)	6	5	11/11
Luồng Sự cố (Cư dân → BQL → KTV)	3	4	7/7
Luồng Mua sắm & OCR (KST → BQL → Kế toán)	4	4	8/8
Luồng Tài sản (KST tạo · Kế toán vận hành)	4	4	8/8
Luồng Bảo trì / Work Order (BQL giao · KTV thực thi)	3	3	6/6
Tổng	20	20	40/40

Bảng PL.2. Ma trận phân quyền theo vai trò (kiểm chứng bằng kiểm thử)

Ký hiệu: ✓ = được phép (kiểm thử happy 200); × = bị chặn (kiểm thử side 403). Viết tắt vai trò: QTV = Quản trị viên, BQL = Ban quản lý, KST = Kỹ sư trưởng, KTV = Kỹ thuật viên, KT = Kế toán, CD = Cư dân.

Hành động nghiệp vụ	QTV	BQL	KST	KTV	KT	CD
Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xem danh sách tài sản	✓	✓	✓	✓	✓	×
Tạo mới tài sản	✓	×	✓	×	×	×
Cập nhật / khấu hao tài sản	✓	✓	✓	×	✓	×
Tạo ticket sự cố	✓	×	✓	×	×	✓
Phân công ticket cho KTV	✓	✓	✓	×	×	×
Xử lý (chuyển trạng thái) ticket	✓	×	✓	✓	×	×
Tạo phiếu yêu cầu mua sắm (PR)	✓	✓	✓	×	×	×
Duyệt phiếu yêu cầu mua sắm	✓	✓	×	×	×	×
Xử lý OCR hoá đơn	✓	×	×	×	✓	×
Tạo lệnh công việc (Work Order)	✓	✓	✓	×	×	×
Thực thi Work Order (đính minh chứng)	✓	×	✓	✓	×	×

Nhận xét: ma trận thể hiện rõ nguyên tắc tách bạch nhiệm vụ — người đề xuất mua sắm (Kỹ sư trưởng) không được tự duyệt; Ban quản lý điều phối/giao việc nhưng không trực tiếp thực thi kỹ thuật; Kế toán phụ trách hoá đơn nhưng không được duyệt phiếu yêu cầu; Cư dân chỉ báo sự cố và tra cứu.

Bảng PL.3. Chi tiết ca kiểm thử theo vai trò và kết quả thực tế

Mã	Vai trò	Kịch bản / thao tác	Kết quả mong đợi	Thực tế	KQ
A. Xác thực & Phân quyền (Auth/RBAC)					
TC-AUTH-01	(mọi)	Đăng nhập với thông tin hợp lệ trên giao diện	Vào được dashboard, hiện menu theo quyền	Vào dashboard	✓
TC-AUTH-03	(mọi)	Đăng nhập sai mật khẩu	Báo lỗi, ở lại trang đăng nhập	Báo lỗi	✓
TC-AUTH-04	(mọi)	Bỏ trống tài khoản/mật khẩu	Chặn phía client, nhắc nhập	Bị chặn	✓
TC-AUTH-05	(mọi)	Đăng nhập qua API	Trả token JWT kèm danh sách quyền	Có token+quyền	✓
TC-AUTH-06	(mọi)	Đăng nhập API sai mật khẩu	Không trả token	Không token	✓
TC-AUTH-07	—	Gọi API bảo vệ khi chưa đăng nhập	Bị từ chối 401 Unauthorized	401	✓
TC-RBAC-a	Ban quản lý	Quyền trong JWT đúng thiết kế (có duyệt PR/ phân công; không tạo ticket, không thực thi WO)	Khớp ma trận PL.2	Khớp	✓
TC-RBAC-b	Kỹ sư trưởng	Có tạo tài sản/ticket/WO, đề xuất PR; không duyệt PR, không OCR	Khớp ma trận PL.2	Khớp	✓
TC-RBAC-c	Kỹ thuật viên	Có xem tài sản, xử lý ticket, thực thi WO; không tạo ticket/WO/tài sản	Khớp ma trận PL.2	Khớp	✓
TC-RBAC-d	Kế toán	Có OCR/hoá đơn, cập nhật tài sản, báo cáo; không tạo tài sản, không duyệt PR	Khớp ma trận PL.2	Khớp	✓
TC-RBAC-e	Cư dân	Chỉ có tạo/xem ticket, xem thông báo; không xem tài sản, không duyệt	Khớp ma trận PL.2	Khớp	✓
B. Luồng Sự cố: Cư dân → Ban quản lý → Kỹ thuật viên					
TC-INC-10	Cư dân	Tạo ticket báo sự cố (mất điện hành lang)	Tạo thành công, sinh mã TK-*	Mã TK-*	✓

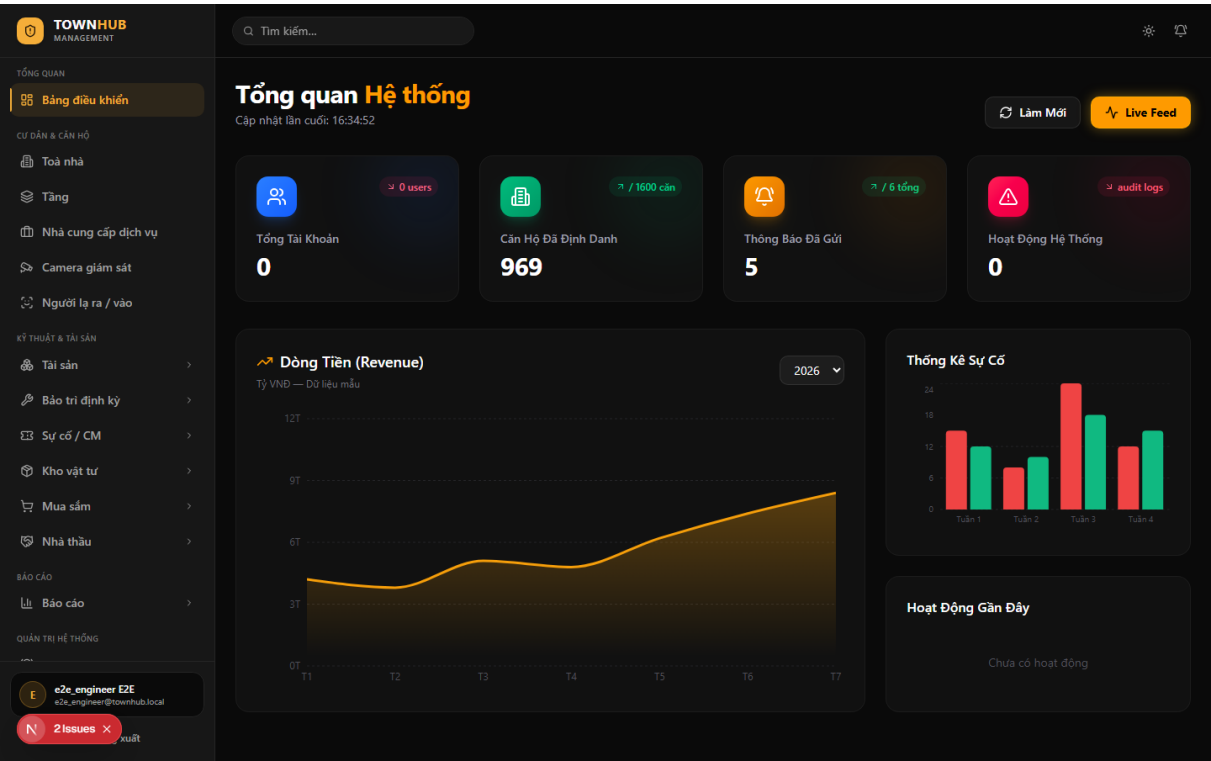
Mã	Vai trò	Kịch bản / thao tác	Kết quả mong đợi	Thực tế	KQ
TC-INC-11	Cư dân	Thử xem danh sách tài sản	Bị chặn 403	403	✓
TC-INC-12	Kỹ thuật viên	Thử tạo ticket	Bị chặn 403 (KTV không có quyền tạo)	403	✓
TC-INC-13	Ban quản lý	Phân công KTV xử lý ticket	Phân công thành công 200	200	✓
TC-INC-14	Ban quản lý	Thử tự chuyển trạng thái (resolve) ticket	Bị chặn 403 (không có quyền xử lý)	403	✓
TC-INC-15	Kỹ thuật viên	Chuyển ticket sang trạng thái đang xử lý	Cập nhật thành công 200	200	✓
TC-INC-16	Cư dân	Thử phân công ticket	Bị chặn 403	403	✓
C. Luồng Mua sắm & OCR: Kỹ sư trưởng → Ban quản lý → Kế toán					
TC-PRO-10	Kỹ sư trưởng	Tạo và gửi duyệt phiếu yêu cầu (PR)	Tạo được, sinh mã PR-*, gửi duyệt	Mã PR-*	✓
TC-PRO-11	Kỹ sư trưởng	Thử tự duyệt PR do mình đề xuất	Bị chặn 403 (tách bạch nhiệm vụ)	403	✓
TC-PRO-12	Ban quản lý	Duyệt PR do Kỹ sư trưởng gửi	Duyệt thành công 200	200	✓
TC-PRO-13	Kế toán	Thử duyệt PR	Bị chặn 403	403	✓
TC-PRO-14	Cư dân	Thử tạo PR	Bị chặn 403	403	✓
TC-OCR-15	Kế toán	Gửi hoá đơn cho OCR	Job được xử lý đến trạng thái kết thúc	COMPLETED	✓
TC-OCR-16	Ban quản lý	Thử gửi OCR hoá đơn	Bị chặn 403 (không có quyền hoá đơn)	403	✓
TC-PRO-x	(kết hợp)	Chuỗi PR: đề xuất → gửi → duyệt hoàn tất	Vòng đời PR chạy đúng qua 2 vai trò	Đúng	✓
D. Luồng Quản lý tài sản: Kỹ sư trưởng tạo · Kế toán vận hành					

Mã	Vai trò	Kịch bản / thao tác	Kết quả mong đợi	Thực tế	KQ
TC-AST-10	Kỹ sư trưởng	Tạo mới tài sản (kèm nguyên giá, khấu hao)	Tạo thành công 200	200	✓
TC-AST-11	Kỹ thuật viên	Thử tạo tài sản	Bị chặn 403	403	✓
TC-AST-12	Kế toán	Thử tạo tài sản	Bị chặn 403 (chỉ được cập nhật)	403	✓
TC-AST-13	Kế toán	Xem tài sản + báo cáo bảng cân đối thử	Truy cập thành công 200	200	✓
TC-AST-14	Kế toán	Cập nhật tài sản (kiểm tra phân quyền)	Được phép (không bị 403)	Không 403	✓
TC-AST-15	Kỹ thuật viên	Thử cập nhật tài sản	Bị chặn 403	403	✓
TC-AST-16	Kỹ thuật viên	Xem danh sách tài sản	Truy cập thành công 200	200	✓
TC-AST-17	Cư dân	Thử xem danh sách tài sản	Bị chặn 403	403	✓
E. Luồng Bảo trì / Work Order: Ban quản lý giao · Kỹ thuật viên thực thi					
TC-WO-10	Ban quản lý	Tạo lệnh công việc (Work Order)	Tạo được, sinh mã WO-*	Mã WO	✓
TC-WO-11	Ban quản lý	Phân công KTV cho Work Order	Phân công thành công 200	200	✓
TC-WO-12	Ban quản lý	Thử tự thực thi WO (đính minh chứng)	Bị chặn 403 (chỉ giao, không thực thi)	403	✓
TC-WO-13	Kỹ thuật viên	Thử tạo Work Order	Bị chặn 403	403	✓
TC-WO-14	Kỹ thuật viên	Thực thi WO: đính kèm ảnh minh chứng	Thực thi thành công 200	200	✓
TC-WO-15	Kế toán	Thử xem danh sách Work Order	Bị chặn 403	403	✓

Ảnh minh hoạ 1 — Dashboard hiển thị theo vai trò (menu chức năng thay đổi theo quyền).



Hình PL.1. Giao diện đăng nhập vai trò Ban quản lý.



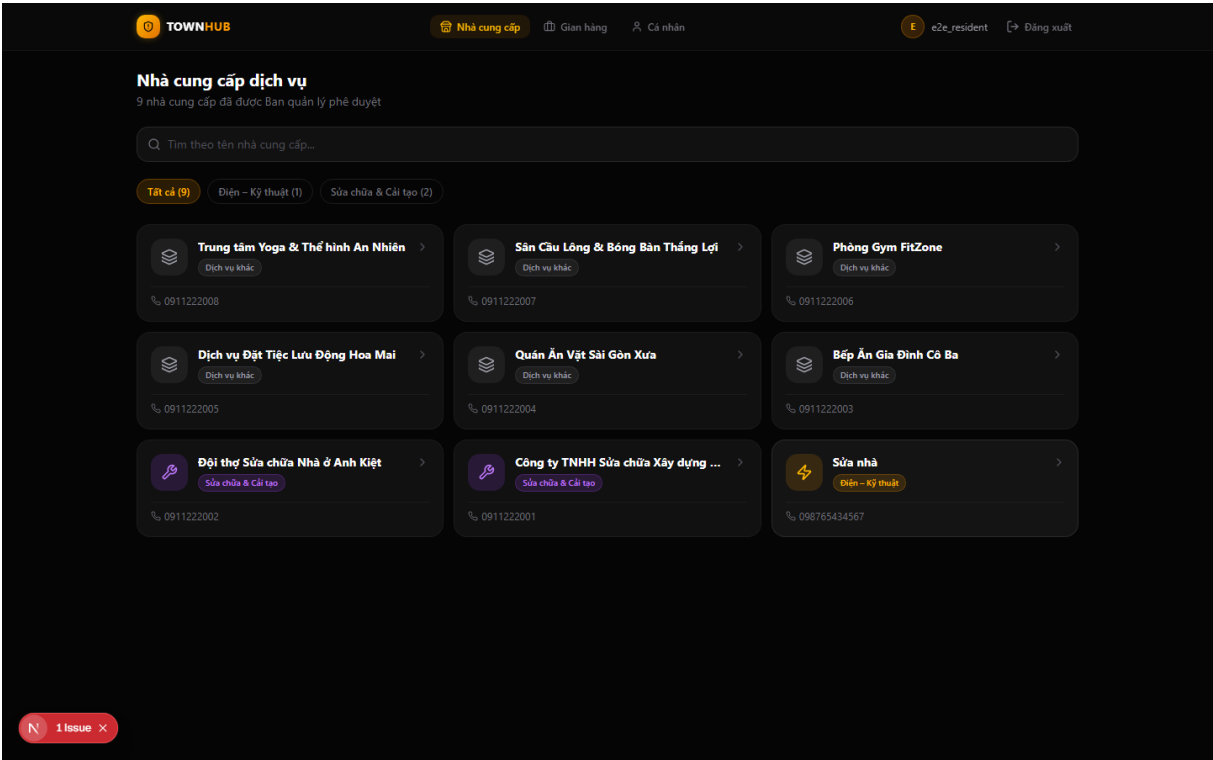
Hình PL.2. Giao diện đăng nhập vai trò Kỹ sư trưởng.



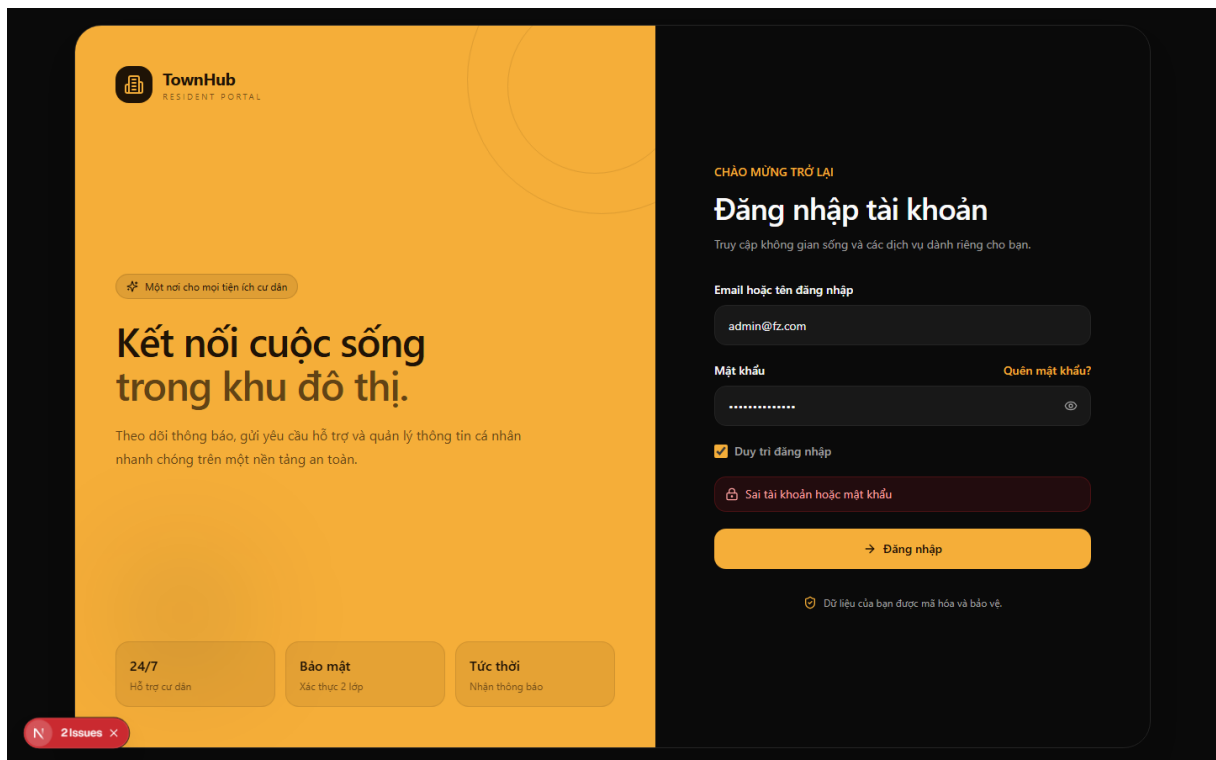
Hình PL.3. Giao diện đăng nhập vai trò **Kỹ thuật viên**.



Hình PL.4. Giao diện đăng nhập vai trò **Kế toán**.

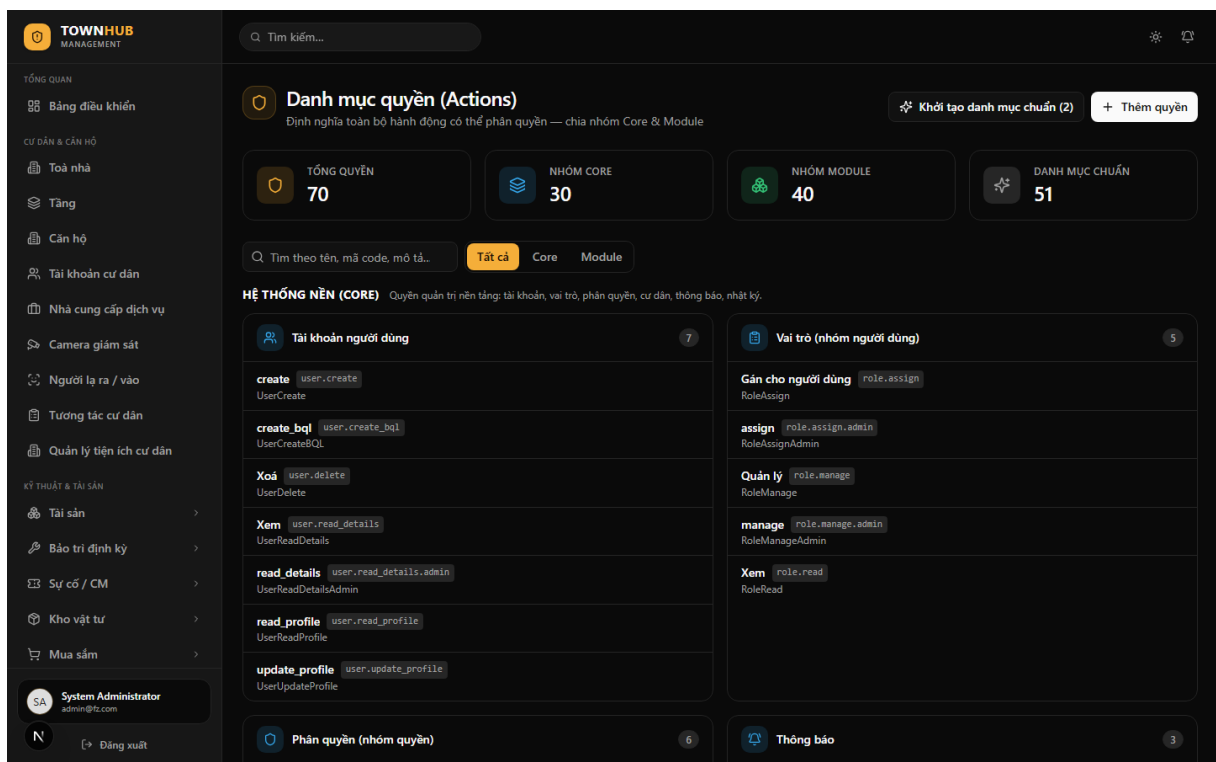


Hình PL.5. Giao diện đăng nhập vai trò **Cư dân**.

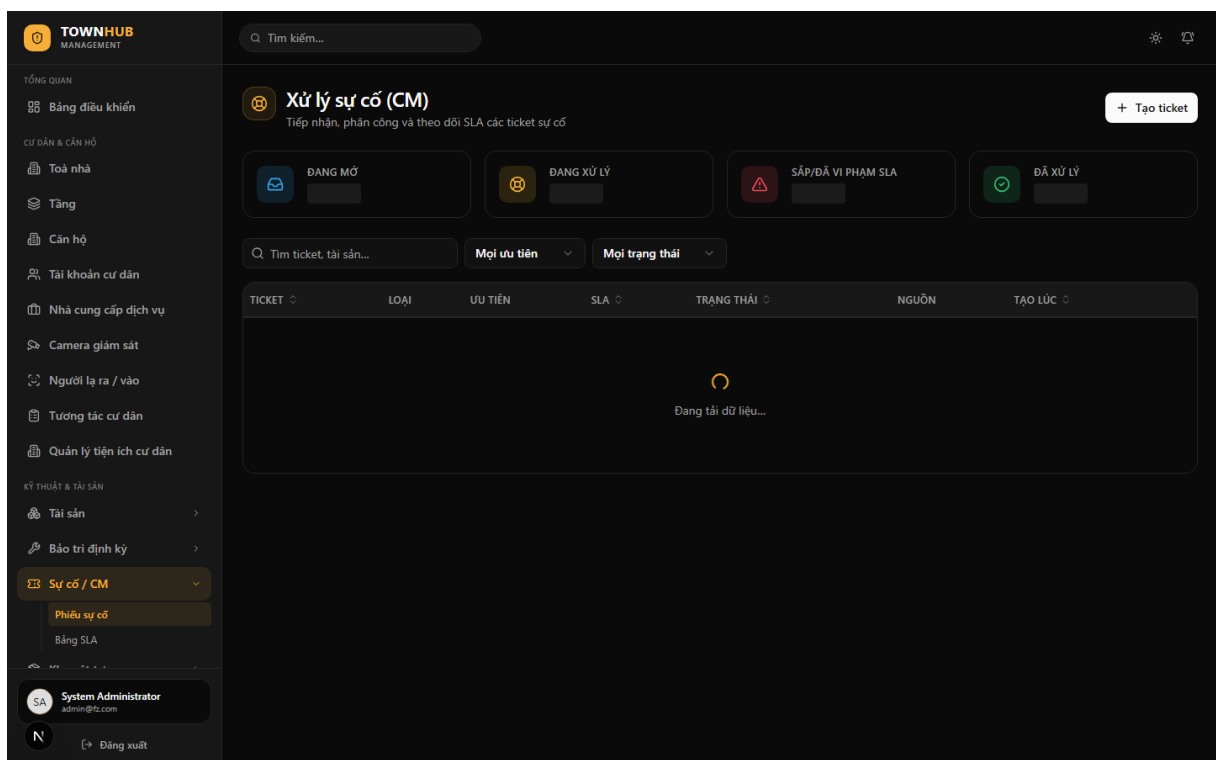


Hình PL.6. Ca side: đăng nhập sai mật khẩu bị báo lỗi.

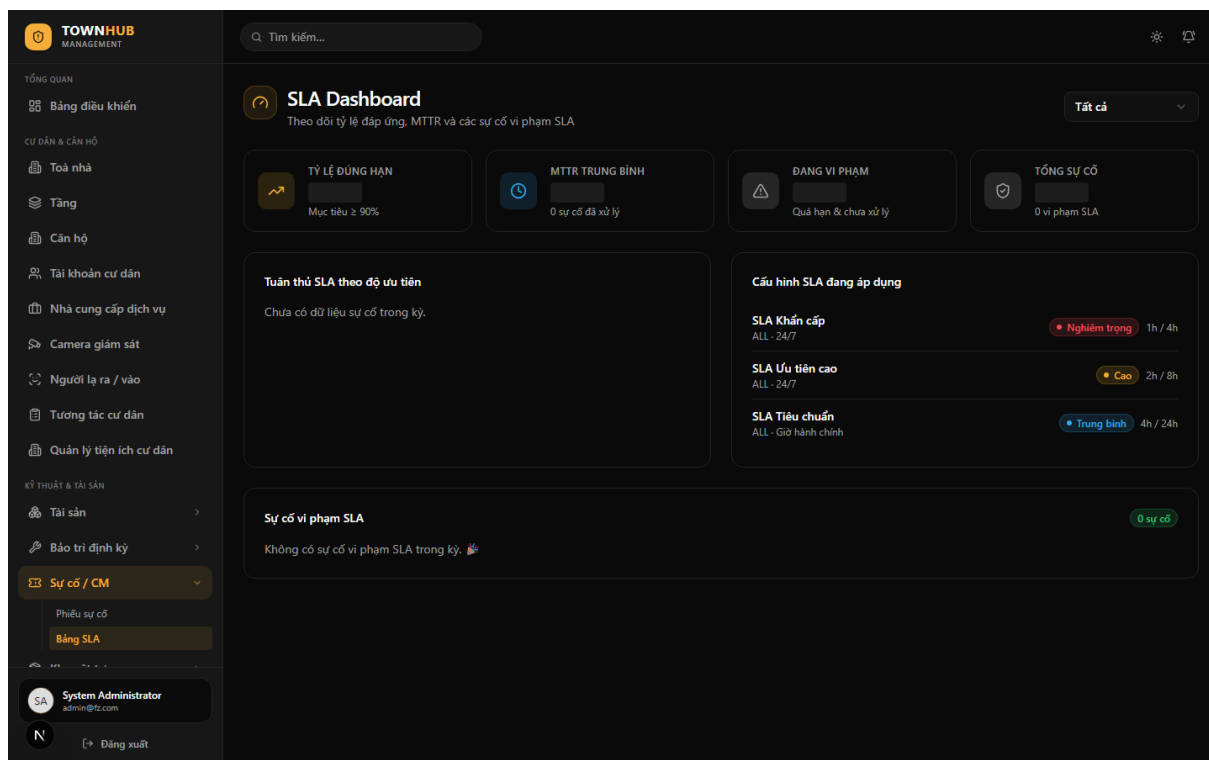
Ảnh minh họa 2 — Các màn hình nghiệp vụ được kiểm thử.



Hình PL.7. Danh mục quyền & phân quyền (RBAC).



Hình PL.8. Danh sách ticket sự cố.



Hình PL.9. Bảng theo dõi SLA.

TOWNHUB
MANAGEMENT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

CƯ DÂN & CÁN BỘ

Toà nhà

Tầng

Cán bộ

Tài khoản cư dân

Nhà cung cấp dịch vụ

Camera giám sát

Người lạ ra / vào

Tương tác cư dân

Quản lý tiện ích cư dân

KỸ THUẬT & TÀI SẢN

Tài sản

Bảo trì định kỳ

Lệnh công việc (WO)

Lịch bảo trì

Sự cố / CM

SA System Administrator
admin@tc.com

NĐăng xuất

Q. Tìm kiếm...

Work Order — Bảo trì định kỳ

Quản lý lệnh công việc PM/CM theo vòng đời

TỔNG WO
22

CHỜ PHẢN CÔNG
7

ĐANG THỰC HIỆN
2

TRỄ HẠN
6

Q. Tìm WO, tài sản...

Mọi loại

Mọi trạng thái

WORK ORDER	TÀI SẢN	LOẠI	UU TIÊN	TRẠNG THÁI	HẠN	CHI PHÍ
WO-202607-007 [EZE] WO KTV-execute 17846264...	222 121212	CM	Trung bình	Nhập	—	—
WO-202607-006 [EZE] WO BQL-execute 17846263...	222 121212	CM	Trung bình	Nhập	—	—
WO-202607-005 [EZE] WO giao 1784626326805	222 121212	CM	Trung bình	Nhập	—	—
WO-202607-004 [EZE] WO tạo 1784626303384	222 121212	CM	Trung bình	Nhập	—	—
WO-202607-003 Bảo trì khắc phục - kiểm thử EZE	222 121212	CM	Trung bình	Nhập	—	—
WO-202607-002 Bảo trì máy bơm	Máy bơm chữa cháy AS-FIRE-002	PM	Trung bình	Hoàn thành	31/07/2026	5.777 đ
WO-202607-001 Bảo trì quạt	Quạt thông gió tầng hầm AS-HVAC-003	PM	Trung bình	Nhập	18/07/2026	—
WO-2026-3004	Bơm cấp nước sinh hoạt #1	PM	Trung bình	Chờ nghiệm thu	18/07/2026	—

Hình PL.10. Danh sách lệnh công việc (Work Order).

TOWNHUB
MANAGEMENT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

CƯ DÂN & CÁN BỘ

Toà nhà

Tầng

Cán bộ

Tài khoản cư dân

Nhà cung cấp dịch vụ

Camera giám sát

Người lạ ra / vào

Tương tác cư dân

Quản lý tiện ích cư dân

KỸ THUẬT & TÀI SẢN

Tài sản

Bảo trì định kỳ

Lệnh công việc (WO)

Lịch bảo trì

Sự cố / CM

SA System Administrator
admin@tc.com

NĐăng xuất

Q. Tìm kiếm...

Lịch bảo trì định kỳ

Quản lý chu kỳ PM, tự sinh phiếu công việc trước hạn

TỔNG LỊCH
6

ĐANG CHẠY
6

SẮP TỚI HẠN
0

QUÁ HẠN
5

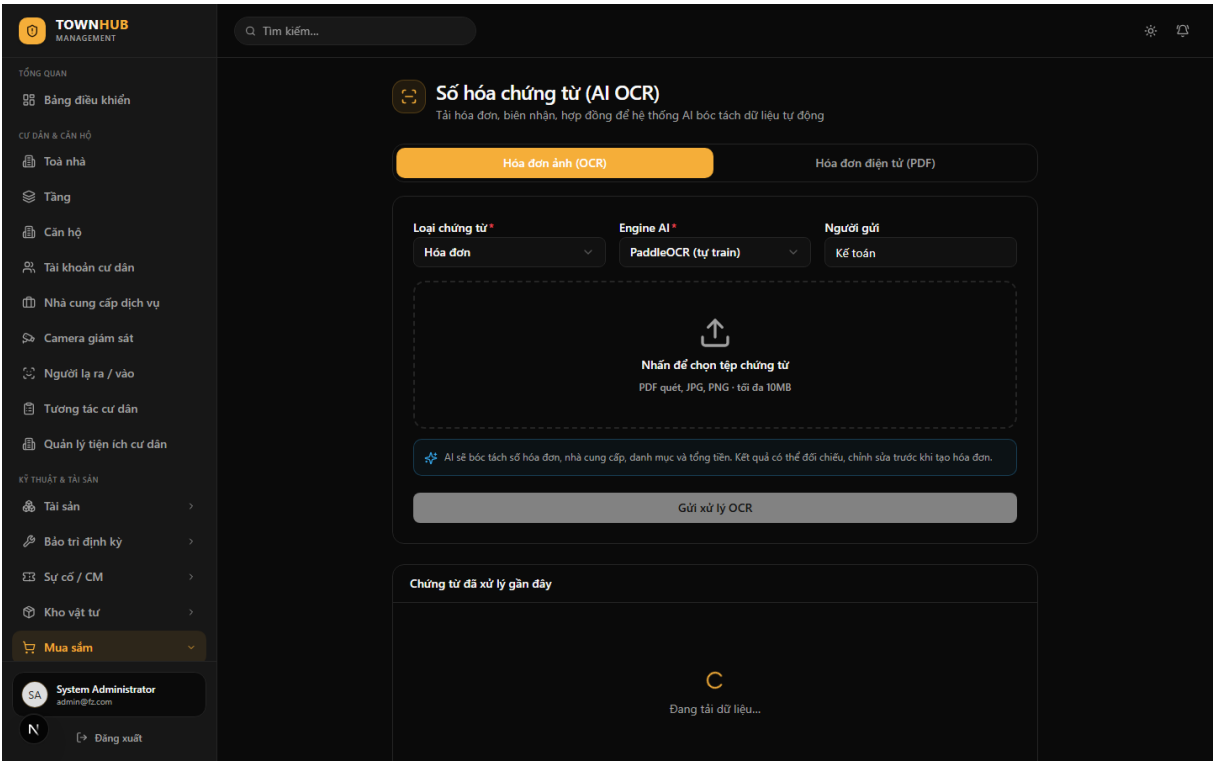
Q. Tìm tài sản, checklist...

Mọi trạng thái

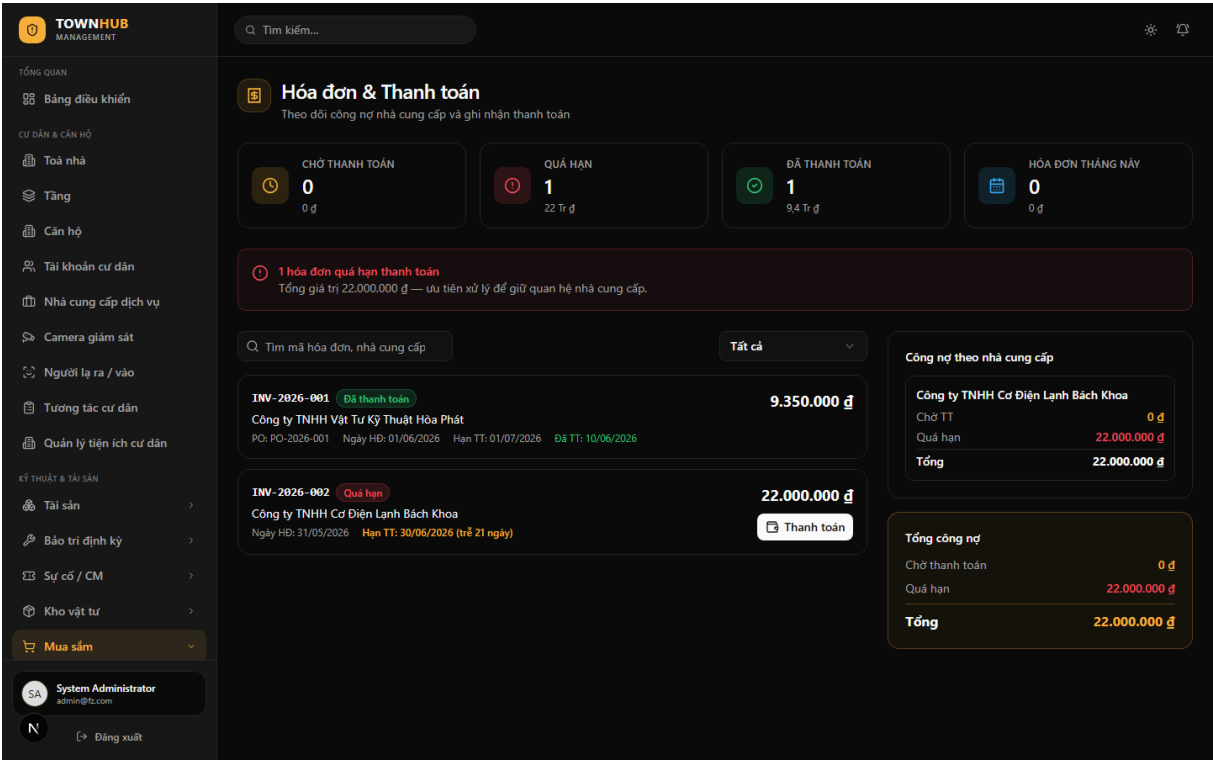
TÀI SẢN	CHU KỲ	CHECKLIST	HẠN KẾ TIẾP	LẦN GẦN NHẤT	TRẠNG THÁI
Thang máy Mitsubishi NEXIEZ #1 AS-ELEV-001	Mỗi 30 ngày PREVENTIVE	Kiểm tra an toàn thang máy	05/06/2026 - trễ 46d	05/05/2026	Đang chạy
Điều hòa trung tâm Daikin VRV #1 AS-HVAC-001	Mỗi 30 ngày PREVENTIVE	Bảo trì định kỳ điều hòa	10/06/2026 - trễ 41d	10/04/2026	Đang chạy
Tủ trung tâm báo cháy	Mỗi 30 ngày Kiểm tra	Kiểm tra hệ thống PCCC	10/06/2026 - trễ 41d	10/05/2026	Đang chạy
Máy phát điện dự phòng 500kVA AS-GEN-001	Mỗi 90 ngày PREVENTIVE	Kiểm tra hệ thống điện	01/07/2026 - trễ 20d	01/04/2026	Đang chạy
Thang máy 1 AST-2026-0001	Mỗi 30 ngày Bảo trì định kỳ	Kiểm tra an toàn thang máy	16/07/2026 - trễ 5d	—	Đang chạy
Tủ điện tổng MSB AS-ELEC-001	Mỗi 90 ngày Kiểm tra	Kiểm tra hệ thống điện	—	—	Đang chạy

Hình PL.11. Lịch bảo trì định kỳ.

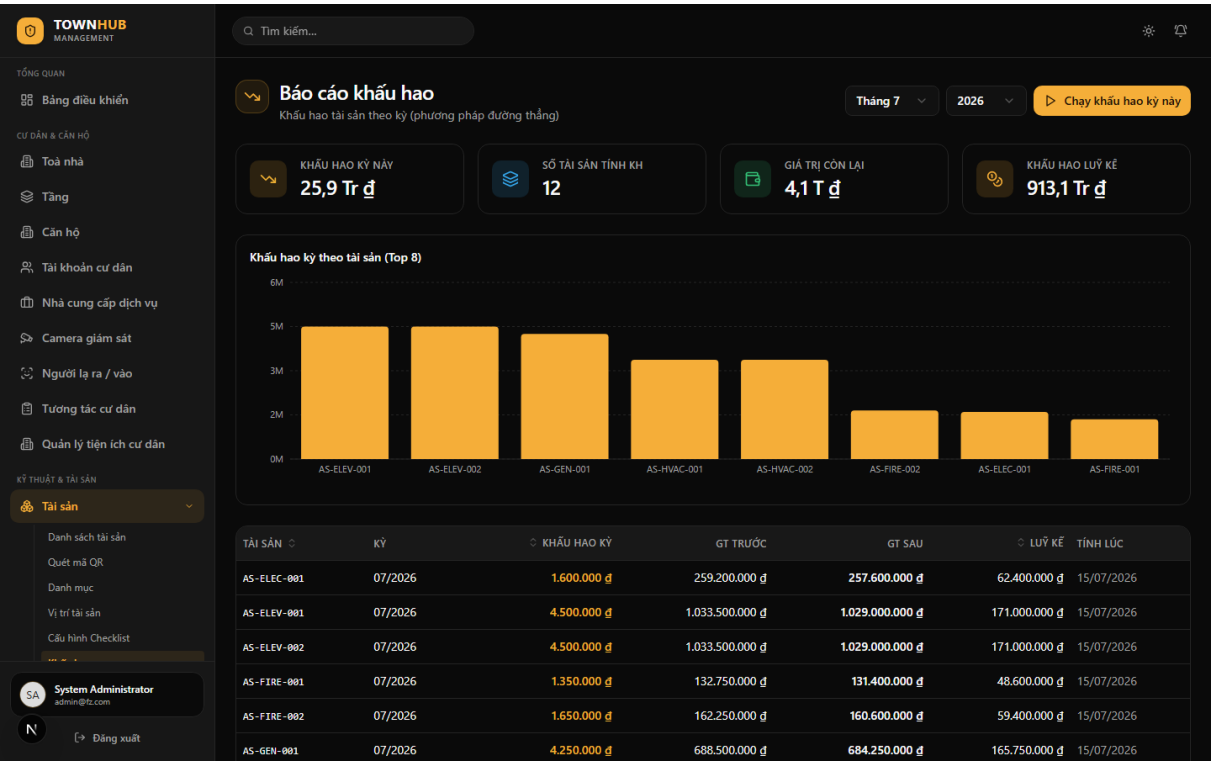
116



Hình PL.13. Màn hình tải hoá đơn cho OCR.



Hình PL.14. Danh sách hoá đơn.



Hình PL.16. Khấu hao tài sản.

TOWNHUB MANAGEMENT

🔍 Tìm kiếm...

Báo cáo kế toán tài sản
Bảng cân đối số phát sinh, số tài sản cố định và báo cáo tăng/giảm TSCĐ

📄 Cân đối số phát sinh 📄 Số tài sản cố định 📄 Tăng / giảm TSCĐ

mm/dd/yyyy — mm/dd/yyyy

TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	—	78.000.000 đ	—	78.000.000 đ	—	156.000.000 đ
112	Tiền gửi ngân hàng	—	100.000.000 đ	—	100.000.000 đ	—	200.000.000 đ
211	TSCĐ hữu hình	—	372.000.000 đ	178.000.000 đ	550.000.000 đ	—	744.000.000 đ
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	67.500.000 đ	—	67.500.000 đ	—	135.000.000 đ	—
811	Chi phí khác	482.500.000 đ	—	482.500.000 đ	—	965.000.000 đ	—
Tổng cộng		550.000.000 đ	550.000.000 đ	728.000.000 đ	728.000.000 đ	1.100.000.000 đ	1.100.000.000 đ

Hình PL.17. Báo cáo tài sản (kế toán).

PHỤ LỤC. THEO DÕI LỖI & KIỂM THỬ CHI TIẾT

Ngoài kiểm thử theo vai trò ở trên, tác giả thực hiện thêm một đợt **rà soát tỉ mỉ (nitpick) từng biểu mẫu và màn hình** với góc nhìn của kiểm thử viên: trường nào nên bắt buộc, trường nào phải chỉ đọc (mã tự sinh, giá trị tính toán), nút nào được phép bấm theo vai trò, trang nào bị khoá chỉnh sửa, cùng các kiểm tra hợp lệ dữ liệu (số âm, ngày tháng, kích thước tệp). Mỗi lỗi được đối chiếu với ràng buộc thật ở backend và **xác minh trực tiếp trên hệ thống đang chạy** để loại các báo động sai (ví dụ: một số “lệch enum trạng thái” thực chất do chú thích mã cũ, khi kiểm tra runtime thì FE đã đúng).

Toàn bộ được quản lý trong bảng theo dõi lỗi (đính kèm tệp TheoDoi_Loi_KiemThu_TownHub.xlsx — có thể mở bằng Excel/Google Sheets), gồm các cột: mã lỗi, nhóm, vị trí, mô tả, mức độ, đánh giá ảnh hưởng, hướng xử lý, người phụ trách, deadline, kết quả test lần 1/2/3 và trạng thái. Bảng PL.5 tóm tắt, Bảng PL.6 liệt kê chi tiết.

Bảng PL.4. Tổng hợp lỗi phát hiện

Theo mức độ	SL	Theo trạng thái	SL
Cao	3	Đã sửa	20
Trung bình	11	Đang xử lý (chờ retest)	2
Thấp	8	Đang mở	0
Tổng	22	Tổng	22

Ba lỗi mức Cao đã được xử lý ngay: (1) form Sửa tài sản gửi đủ payload để tránh ghi đè null; (2) phiếu xuất/nhập kho không còn gửi chuỗi tự do vào trường kiểu Guid; (3) áp kiểm soát hiển thị nút theo quyền (hasPermission). Sau đó tác giả hoàn tất cả nhóm Trung bình & Thấp: nhân rộng hasPermission ra toàn bộ trang nghiệp vụ (Tài sản, Mua sắm, Sự cố, Bảo trì, Kho, Nhà thầu); bổ sung kiểm tra hợp lệ dữ liệu (chặn số âm, thứ tự ngày, leo thang SLA tăng dần, chặn xuất vượt tồn, chặn kích thước/định dạng tệp); thêm cờ chống double-submit; và xử lý các thiếu sót chức năng (endpoint đọc danh mục vật tư, mở rộng tham số xác nhận thanh toán, hợp nhất màn Tồn kho về chỉ-đọc, bổ sung màn quản lý Kho). Hai lỗi BUG-13 và BUG-15 đã sửa xong ở mã nguồn nhưng đòi khởi động lại backend nên còn ở trạng thái *chờ retest*.

Bảng PL.5. Chi tiết theo dõi lỗi (trích từ tệp Excel đính kèm)

Mã	Nhóm	Mô tả & vị trí	Mức	Hướng xử lý	Hạn	T1	T2	T.thái
BUG-01	Hệ thống (RBAC UI)	Nút Tạo/Sửa/Xoá/Duyệt hiển thị cho mọi vai trò, không ẩn theo quyền (chỉ 403 khi bấm). <i>components/*</i>	Cao	Bọc nút bằng <code>hasPermission</code> ; nhân rộng ra mọi trang nghiệp vụ	22/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-02	Tài sản	Form Sửa không gửi đủ field (vendor, định khoản, ngày lắp đặt) $\Rightarrow$ <code>UpdateAsync</code> ghi đè null. <i>AssetList.tsx:202</i>	Cao	Gửi full-payload khi update	22/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-03	Kho vật tư	Gửi tên người / mã “WO-2026-0098” vào field kiểu Guid? $\Rightarrow$ 400. <i>InventoryTransactions.tsx:109</i>	Cao	Ghi thông tin dạng chữ vào notes, không gửi vào Guid	22/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-04	Tài sản	Giá mua / vòng đời / giá trị thu hồi nhập được số âm. <i>AssetList.tsx:421</i>	TB	Thêm <code>min=0</code> , validate ≥ 0	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-05	Tài sản	Không validate ngày mua (tương lai) / hết hạn bảo hành trước ngày mua. <i>AssetList.tsx:423</i>	TB	Ràng buộc thứ tự ngày	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-06	Thanh lý	Giá trị thanh lý nhập âm. <i>DisposalList.tsx:159</i>	TB	Thêm <code>min=0</code> + validate	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-07	Sự cố / SLA	Không validate leo thang $L1 < L2 < L3$, phản hồi < giải quyết. <i>SLAConfig.tsx:255</i>	TB	Validate tăng dần trước khi lưu	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-08	Bảo trì / WO	Nút “Huỷ phiếu” không disable khi đang gọi API (double-submit). <i>WorkOrderDetail.tsx:533</i>	Thấp	Thêm cờ busy	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-09	Bảo trì / WO	Ô “Ước tính (giờ)” nhập âm. <i>AssetDetail.tsx:370</i> ; <i>WorkOrderList.tsx:271</i>	Thấp	Thêm <code>min=0</code>	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-10	Kho vật tư	txnCode sinh random ở client (nên để server sinh) $\Rightarrow$ rủi ro trùng. <i>InventoryTransactions.tsx:33</i>	TB	Đổi sang mã theo mốc thời gian (base36) để giảm trùng	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-11	Kho vật tư	Ghi nhiều dòng tuần tự, lỗi giữa chừng không rollback. <i>InventoryTransactions.tsx:99</i>	TB	Báo rõ số dòng đã ghi khi lỗi để đối soát (giảm nhẹ)	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-12	Kho vật tư	Xuất vượt tồn chỉ cảnh báo, nút Xác nhận vẫn bật. <i>InventoryTransactions.tsx:245</i>	Thấp	Chặn submit khi vượt tồn	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-13	Kho vật tư	Bể tắc tạo vật tư đầu tiên (danh mục chỉ suy từ vật tư đã có). <i>ItemCatalog.tsx:40</i>	TB	Thêm endpoint <code>material/get-categories</code> ; FE nạp danh mục seed	25/07	Lỗi	Chờ	Đang xử lý
BUG-14	Mua sắm (PR)	Nút Duyệt/Từ chối/Gửi/Xoá không có busy-state (double-submit). <i>ProcurementRequests.tsx:92</i>	TB	Thêm <code>busyId</code> như màn PO	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-15	Mua sắm (HĐ)	Ngày thanh toán/mã GD/ghi chú nhập nhưng không gửi; <code>confirmedBy</code> gửi chuỗi vào field Guid $\Rightarrow$ 400. <i>Invoices.tsx:111</i>	TB	<code>markPaid</code> nhận <code>paidDate</code> + notes; bỏ chuỗi khỏi field Guid	25/07	Lỗi	Chờ	Đang xử lý
BUG-16	OCR (Verify)	invoiceCode sinh random ở client (nên để server sinh). <i>InvoiceVerify.tsx:67</i>	TB	Đổi sang mã theo mốc thời gian (base36) để giảm trùng	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-17	OCR (Verify)	Số lượng / đơn giá nhập âm. <i>InvoiceVerify.tsx:546</i>	Thấp	Kẹp ≥ 0 khi nhập	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-18	OCR (Upload)	Ghi “tối đa 10MB” nhưng không chặn kích thước tệp. <i>OCRUpload.tsx:120</i>	TB	Chặn file > 10MB	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa

Mã	Nhóm	Mô tả & vị trí	Mức	Hướng xử lý	Hạn	T1	T2	T.thái
BUG-19	OCR (Upload)	Không kiểm định dạng tệp thực tế sau khi chọn. <i>OCRUpload.tsx:207</i>	Thấp	Kiểm tra type/đuôi tệp	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-20	Kho vật tư	Ngưỡng tồn/đơn giá nhập âm lọt qua khi submit. <i>ItemCatalog.tsx:226</i>	Thấp	Validate ≥ 0 khi submit	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-21	Mã nguồn	Component trùng lặp/legacy Inventory.tsx (thiếu min) vs ItemCatalog.tsx.	Thấp	Gộp: Tồn kho về chỉ-đọc, CRUD vật tư dồn về Danh mục vật tư	28/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa
BUG-22	Kho vật tư	Có DTO tạo/sửa Kho nhưng thiếu UI (kho chỉ đọc trong dropdown).	Thấp	Thêm màn Danh sách kho (CRUD, dùng endpoint sẵn có)	28/07	Chưa test	Đạt	Đã sửa
BUG-23	Kho vật tư	Kiểm kê không lưu được lịch sử: nhập tay người thực hiện, và ghi mã “STK-...” vào referenceId kiểu Guid? $\Rightarrow$ 400; kỳ khớp số không sinh giao dịch nên không có dấu vết. <i>StockTaking.tsx</i>	Cao	Thêm thực thể StockTake/StockTakeLine (bảng riêng) lưu mọi kỳ kiểm kê; người thực hiện chọn từ danh sách; giao dịch điều chỉnh tham chiếu Guid phiếu; thêm trang <i>Lịch sử kiểm kê</i>	25/07	Lỗi	Đạt	Đã sửa

Ghi chú: T1 = kết quả phát hiện ban đầu; T2 = kết quả sau khi sửa (“Chờ” = mã đã sửa, chờ retest sau khi khởi động lại backend do có thay đổi phía server); hạn ghi dạng ngày/tháng năm 2026. Chi tiết đầy đủ (đánh giá ảnh hưởng, người phụ trách, test lần 3) xem tệp Excel đính kèm.

Phụ lục. Hồ sơ minh chứng — Huấn luyện & benchmark mô hình OCR

Toàn bộ số liệu OCR ở mục 4.2.7 (bảng so sánh và các Hình 4.18–4.22) không phải nhập tay mà được **sinh tự động và tái lập được** bằng script đánh giá ocr-service/training/analyze.py, chạy trên Google Colab sau khi fine-tune và xuất mô hình. Mục này ghi lại quy trình, lệnh chạy và các tệp minh chứng để có thể kiểm chứng lại.

a) Môi trường và dữ liệu. Colab GPU (đánh giá độ trễ đo trên CPU cho công bằng); tập kiểm định val.txt gồm các dòng chữ cắt từ hóa đơn GTGT tổng hợp; bảng ký tự tiếng Việt dict_vi.txt; trọng số sau fine-tune vietocr_invoice.pth (VietOCR) và thư mục rec_vi (PaddleOCR). Nhật ký huấn luyện PaddleOCR lưu ở train.log.

b) Lệnh tái lập. Chạy đúng một lệnh sau sẽ sinh lại bảng số liệu (metrics_summary.csv) và 17 biểu đồ minh chứng:

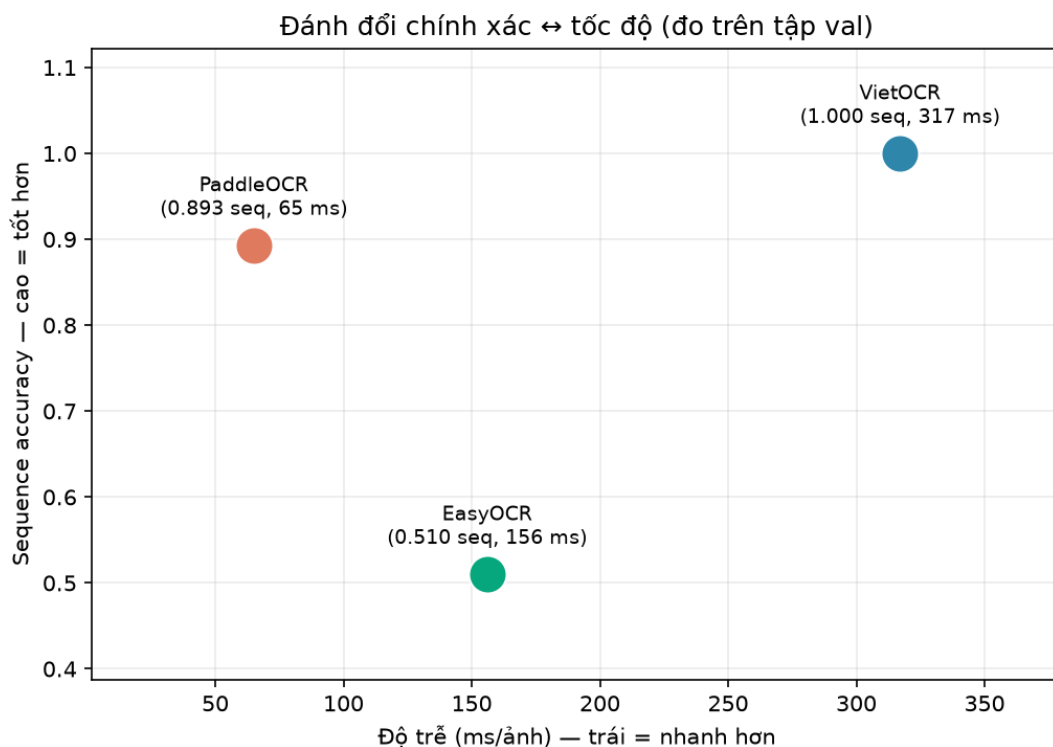
```
python analyze.py --data ./dataset/rec --label ./dataset/rec/val.txt
--viet vietocr_invoice.pth --rec ./inference/rec_vi
--dict dict_vi.txt --log ./output_rec_vi/train.log --limit 500
```

c) Chỉ số đo. Seq-acc: tỉ lệ đọc đúng toàn bộ chuỗi (khất khe nhất). Char-acc = 1 – CER, với CER là khoảng cách Levenshtein chia độ dài nhãn. NED: tương đồng mức ký tự. CER < 0,1: tỉ lệ mẫu có CER dưới 0,1. ms/ảnh: độ trễ suy luận trung bình (đo trên CPU). Mỗi chỉ số được tính lại độc lập cho từng engine trên cùng một tập kiểm định nên so sánh là công bằng.

d) Bảng kết quả (trích metrics_summary.csv). Số liệu gốc do analyze.py sinh ra chính là bảng so sánh bảy cấu hình engine (VietOCR/PaddleOCR trước–sau fine-tune, EasyOCR, Ensemble, Oracle) đã trình bày ở mục 4.2.7.d; không lặp lại ở đây để tránh trùng lặp.

Hai biểu đồ dưới đây được sinh trực tiếp từ bảng số liệu đó (bằng analyze.py), minh họa trực quan hai kết luận chính: PaddleOCR nằm ở góc ”nhanh mà vẫn chính xác cao” (Hình PL.1) và bức tranh tổng hợp các chỉ số của ba engine (Hình PL.2).

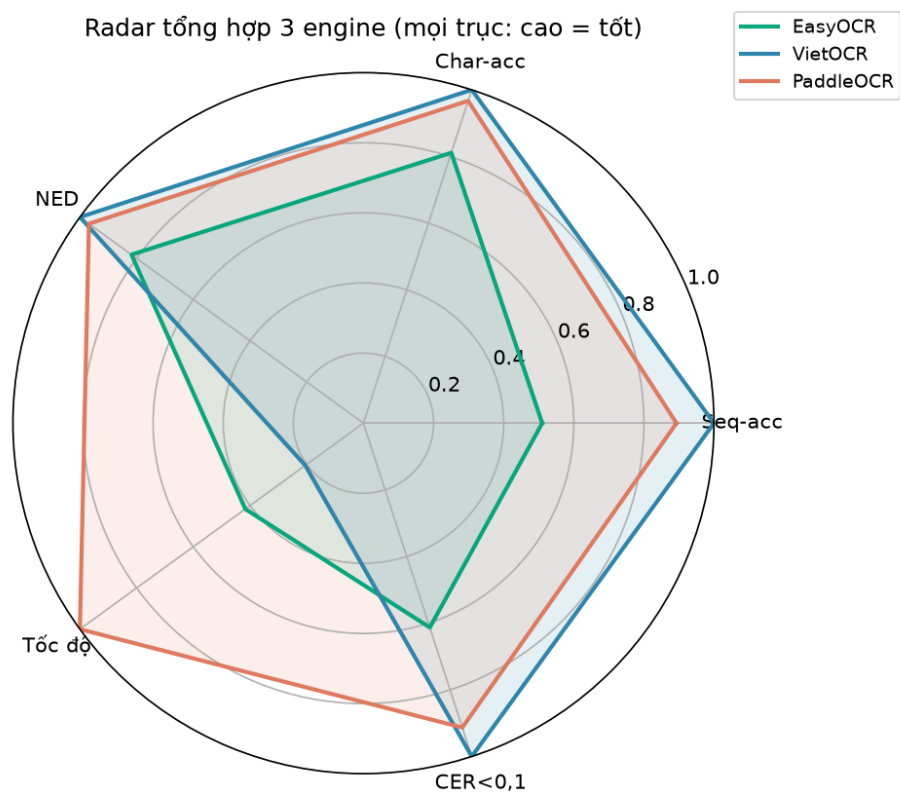
e) Chốt số từ train.log (PaddleOCR rec). Ngoài bảng trên (đánh giá mức chuỗi), trong quá trình huấn luyện PaddleOCR còn tự ghi độ chính xác trên tập val: acc = 0,9964 và norm_edit_dis = 0,9992 tại epoch 41. Với tầng phát hiện (det), hmean tốt



Hình PL.1. Đánh đổi chính xác ↔ tốc độ: PaddleOCR nhanh nhất (65 ms) với độ chính xác cao (0,893); VietOCR chính xác tuyệt đối nhưng chậm hơn (317 ms)

nhất chỉ đạt 0,2298 — cho thấy phát hiện bố cục trên dữ liệu tổng hợp còn yếu (đã nêu hướng cải thiện ở mục 4.2.7.d).

f) Tập minh chứng kèm theo. Đã lưu ngay trong mã nguồn dự án tại `ocr-service/training/analysis/: metrics_summary.csv` (bảng số liệu gốc) và các biểu đồ tổng hợp (Hình PL.1, PL.2 và các hình ở mục 4.2.7). Bộ đầy đủ gồm `train.log` (nhật ký huấn luyện gốc), toàn bộ 17 biểu đồ PNG do `analyze.py` sinh (đường cong huấn luyện, tác động fine-tune, so sánh engine, độ trễ, phân bố lỗi CER, cặp ký tự nhầm lẫn, giao tập đọc đúng...), dataset hóa đơn tổng hợp và `dict_vi.txt` — do dung lượng lớn nên lưu trong Hồ sơ minh chứng kèm theo (thư mục dự án trên Google Drive) và có thể sinh lại bằng lệnh ở mục b.



Hình PL.2. Radar tổng hợp ba engine trên 5 trục (Seq-acc, Char-acc, NED, Tốc độ, CER<0,1);
mọi trục: càng ra ngoài càng tốt